

المادة

اتصالات الكترونية

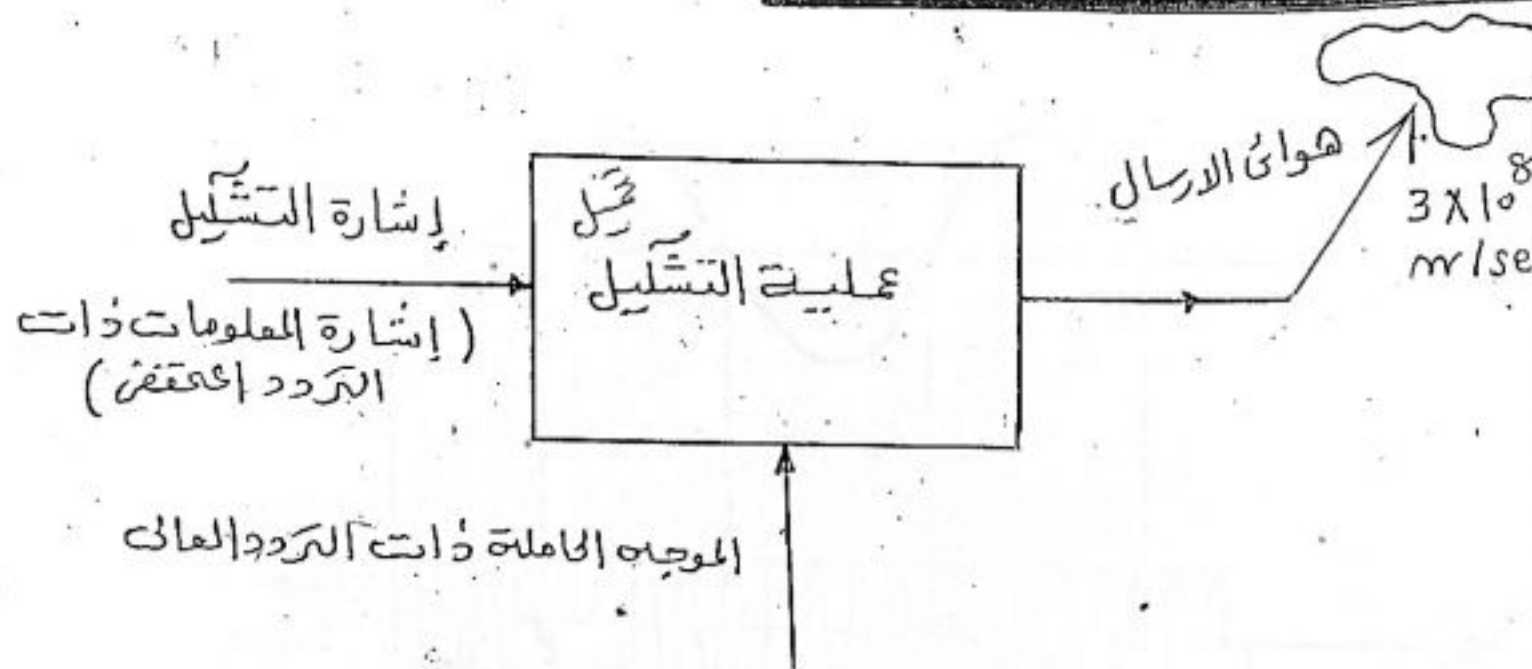
الباب :- الأول

التشكيل وإزالة التشكيل
(التعديل والكشف)

الباب الأول « التعديل »

Modulation

تعريف عملية التشكيل (التعديل) :-



هى عملية تحميل إشارة المعلومات ذات التردد المنخفض (إشارة التشكيل) على موجة حاملة ذات تردد عالٍ لإرسالها إلى مسافات بعيدة حيث تبث هذه المعلومات في الهواء كوجات كهرومغناطيه بسرعه تقارب سرعه الضوء ($3 \times 10^8 \text{ m/sec}$) وذلك عن طريق هوائى الارسال وتعتبر عملية التعديل من أهم العمليات التي تتم في أجهزة إرسال

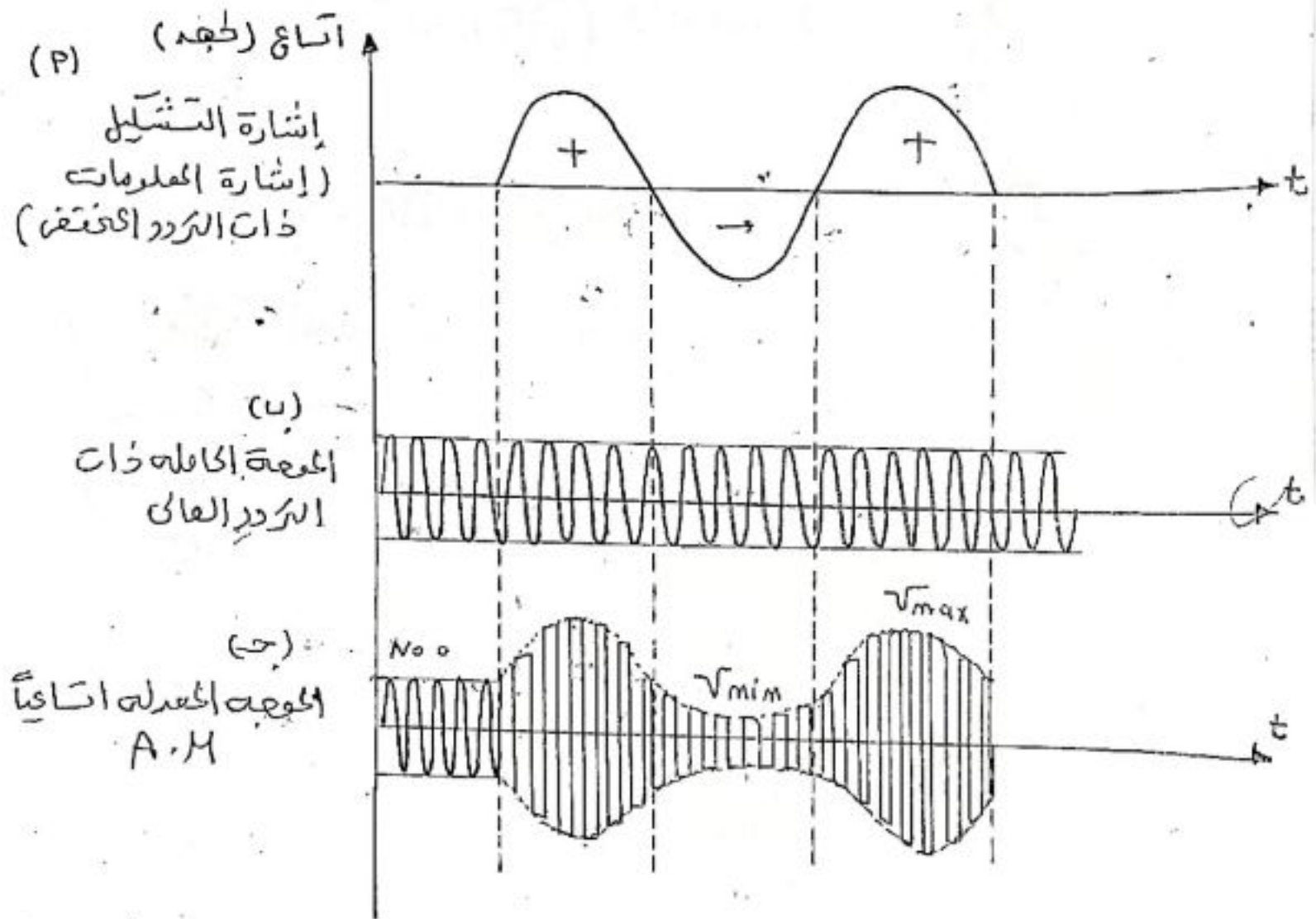
٢- ماهى أنواع عملية التشكيل (التعديل)

هناك ثلاث أنواع لعملية التشكيل هما

- ١- التعديل الاتساعى A.M :- وفيه يتم تشيل أو تغيير اتساع الموجة الحاملة تشيلاً يتناسب مع المعلومات المراد إرسالها
- ٢- التعديل الترددى F.M :- وفيه يتم تشيل أو تغيير تردد الموجة الحاملة تشيلاً يتناسب مع المعلومات المراد إرسالها
- ٣- تعديل الطور التعديل P.M :- وفيه يتم تشيل أو تغيير زاوية وجه الموجة الحاملة تشيلاً يتناسب مع المعلومات المراد إرسالها

بالإضافة إلى طريقة تعديل S.S.B وهو نوع معدل لطريقة تعديل الاتساع
وطريقة تعديل (تشكيل النبضات)

أولاً: - التعديل الاتساعي A.M



الشكل الموجب لعملية التعديل الاتساعي A.M

ونلاحظ فيه أنه اتساع الموجة المعدلة (المسكلة) يتغير تبعاً
لإشارة التشكيل بينما ترددها ثابت لا يتغير

$$\therefore V_c = V_{cm} \sin \omega_c t \quad \text{معادلات الموجة الحاملة}$$

$$\therefore V_s = V_{sm} \sin \omega_s t \quad \text{معادلات الموجة المحملة (المحول إشارة السيل)}$$

$$\therefore V_o = (V_{cm} + V_s) \sin \omega_c t$$

$$\omega_c = 2\pi F_c$$

$$\therefore V_o = (V_{cm} + V_{sm} \sin \omega_s t) \sin \omega_c t \quad \omega_s = 2\pi F_s$$

$$V_o = V_{cm} \sin \omega_c t + V_{sm} \cdot \sin \omega_c t \cdot \sin \omega_s t$$

$$\therefore \sin \alpha \cdot \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos (\alpha - \beta) - \cos (\alpha + \beta)]$$

من علاقات الموال المثلثية:

$$\therefore V_o = V_{cm} \sin \omega_c t + V_{sm} * \frac{1}{2} [\cos (\omega_c t - \omega_s t) - \cos (\omega_c t + \omega_s t)]$$

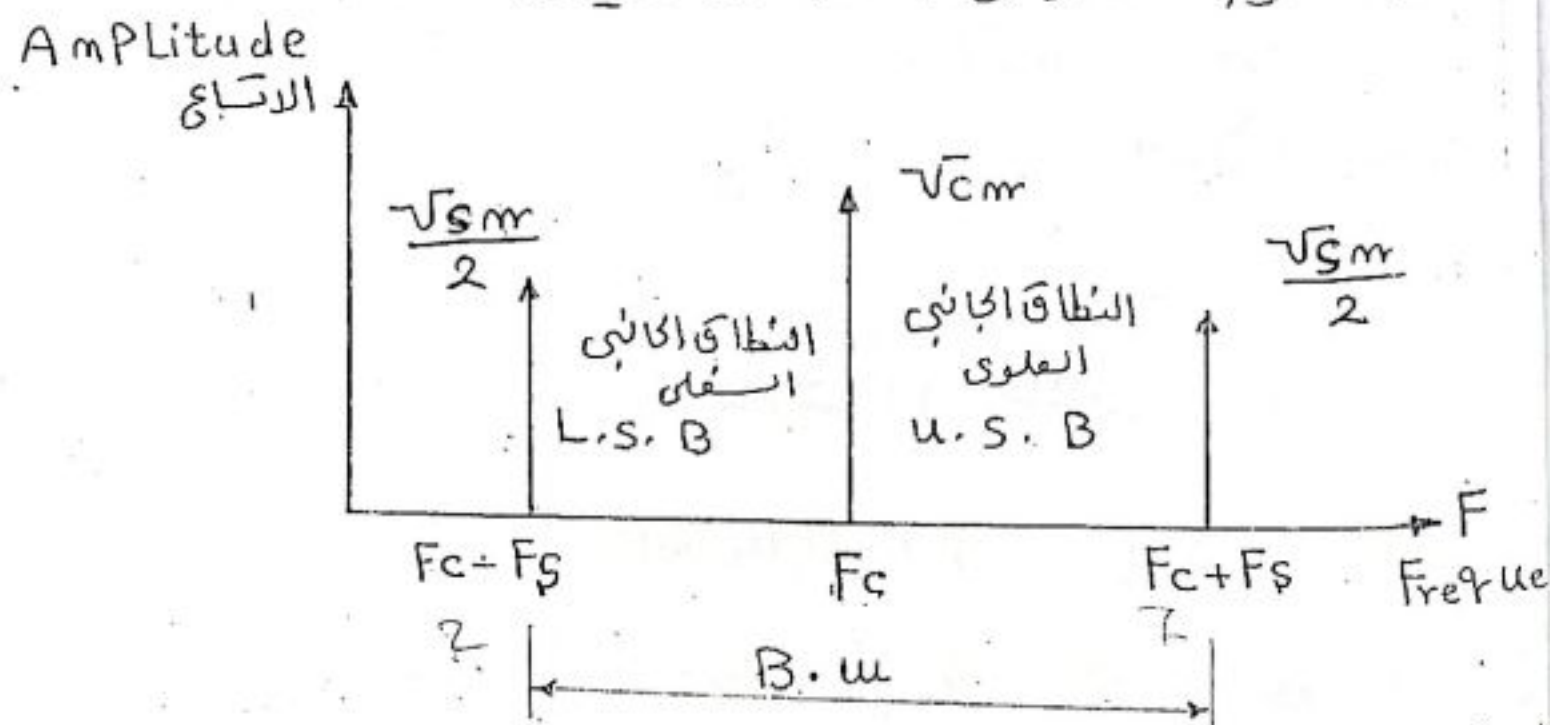
$$V_o = V_{cm} \sin \omega_c t + \frac{V_{sm}}{2} [\cos (\omega_c - \omega_s) t - \cos (\omega_c + \omega_s) t]$$

$$V_o = V_{cm} \sin 2\pi F_c t + \frac{V_{sm}}{2} [\cos (2\pi F_c - 2\pi F_s) t - \cos (2\pi F_c + 2\pi F_s) t]$$

$$\therefore V_o = V_{cm} \sin 2\pi F_c t + \frac{V_{sm}}{2} \cos (F_c - F_s) 2\pi t - \frac{V_{sm}}{2} \cos (F_c + F_s) 2\pi t$$

(ع)

ومن المعادلات المستنتجة نجد أن الموجة المعدلة ذاتياً تتكون من ثلاث مركبات (ترددات) هما كما يلي



١- مركبة الموجة الحاملة ترددها F_c وارتفاعها V_{cm}

٢- مركبة النطاق الجانبي العلوي u.s.B ترددها $F_c + F_s$ وارتفاعها $\frac{\sqrt{S_m}}{2}$

٣- مركبة النطاق الجانبي السفلي L.s.B ترددها $F_c - F_s$ وارتفاعها $\frac{\sqrt{S_m}}{2}$

حساب عرض النطاق الترددي $B.w$

$$B.w = (F_c + F_s) - (F_c - F_s)$$

$$B.w = \cancel{F_c} + F_s - \cancel{F_c} + F_s$$

$$B.w = 2 F_s$$

تعريف درجة التشكيل (معامل التشكيل) (m)

هو النسبة المئوية بين اتساع الموجة $\sqrt{S_m}$ واتساع الموجة الحاملة $\sqrt{C_m}$.

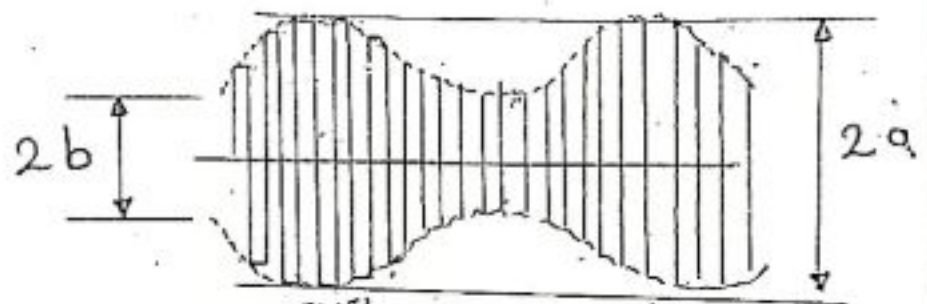
حيث $k = \frac{\sqrt{S_m}}{\sqrt{C_m}} \times 100\%$ المعدل

$m = \frac{\sqrt{S_m}}{\sqrt{C_m}} \times 100\%$ الفاصلة

درجه تشكيل (معامل التشكيل) (عمق التشكيل) $m \rightarrow$

$\sqrt{S_m} \rightarrow$ جهد إشارة التشكيل (اتساع الموجة المحولة)

$\sqrt{C_m} \rightarrow$ (جهد الموجة الحاملة) اتساع الموجة الحاملة



أقصى اتساع

$$\therefore a = \sqrt{C_m} + \sqrt{S_m}$$

$$a = \sqrt{C_m} \left(1 + \frac{\sqrt{S_m}}{\sqrt{C_m}} \right)$$

$$a = \sqrt{C_m} (1 + m)$$

$$\therefore m = \frac{a - b}{a + b} \times 100$$

$$b = \sqrt{C_m} - \sqrt{S_m}$$

$$b = \sqrt{C_m} \left(1 - \frac{\sqrt{S_m}}{\sqrt{C_m}} \right)$$

$$b = \sqrt{C_m} (1 - m)$$

$$\therefore m = \frac{\sqrt{S_m}}{\sqrt{C_m}} \times 100$$

$$m = \frac{(\sqrt{C_m} + \sqrt{S_m}) - (\sqrt{C_m} - \sqrt{S_m})}{(\sqrt{C_m} + \sqrt{S_m}) + (\sqrt{C_m} - \sqrt{S_m})} \times 100$$

$$m = \frac{\sqrt{C_m} + \sqrt{S_m} - \sqrt{C_m} + \sqrt{S_m}}{\sqrt{C_m} + \sqrt{S_m} + \sqrt{C_m} - \sqrt{S_m}} \times 100 = \frac{2\sqrt{S_m}}{2\sqrt{C_m}} \times 100$$

إستنتاج القدرة الكلية P_t للوحة الشكلة

5

اتساع A.M

$$V_o = V_{cm} \sin 2\pi F_c \cdot t + \frac{V_{sm}}{2} \cos (F_c + F_s) 2\pi t$$

$$\frac{V_{cm} \times V_{cm}}{2} - \frac{V_{sm}}{2} \cos (F_c + F_s) 2\pi t$$

$$\therefore m = \frac{V_{sm}}{V_{cm}}$$

$$\therefore V_{sm} = m * V_{cm}$$

$$V_o = V_{cm} \sin 2\pi F_c \cdot t + \frac{m \cdot V_{cm}}{2} \cos (F_c - F_s) 2\pi t$$

P_c قدرة الموجة الكاملة

$P_{L.S.B}$ قدرة النطاق الجانبي السفلي

$$= \frac{m \cdot V_{cm}}{2} \cos (F_c + F_s) 2\pi t$$

$P_{U.S.B}$ قدرة النطاق الجانبي العلوي

القدرة الكلية

$$P_t = P_c + P_{L.S.B} + P_{U.S.B} \rightarrow A$$

قدرة الموجة الكاملة

$$P_c = \frac{\left(\frac{V_{cm}}{\sqrt{2}}\right)^2}{R} = \frac{\frac{V_{cm}^2}{2}}{R} = \frac{V_{cm}^2}{2R}$$

الطاقة

$$\therefore P_c = \frac{V_{cm}^2}{2R}$$

مقام البسط مقام

6

$$\therefore P_{L.S.B} = \frac{\left(\frac{\frac{m \cdot V_{cm}}{2}}{\sqrt{2}} \right)^2}{R} = \frac{\frac{m^2 \cdot V_{cm}^2}{4}}{2R} = \frac{m^2 \cdot V_{cm}^2}{8R}$$

$$\therefore P_{L.S.B} = \frac{m^2 \cdot V_{cm}^2}{8R} = \frac{m^2 \cdot V_{cm}^2}{4 * 2R} = \frac{m^2}{4} P_C$$

$$\therefore P_{u.s.B} = \frac{\left(\frac{\frac{m \cdot V_{cm}}{2}}{\sqrt{2}} \right)^2}{R} = \frac{\frac{m^2 \cdot V_{cm}^2}{4}}{2R} = \frac{m^2 \cdot V_{cm}^2}{8R}$$

$$P_{u.s.B} = \frac{m^2 \cdot V_{cm}^2}{4 * 2R} = \frac{m^2}{4} P_C$$

$$\therefore P_{L.S.B} = P_{u.s.B} = \frac{m^2}{4} P_C$$

$$\therefore P_t = P_C + P_{L.S.B} + P_{u.s.B}$$

$$P_t = P_C + \frac{m^2}{4} P_C + \frac{m^2}{4} P_C$$

$$P_t = P_C + 2 * \frac{m^2}{4} P_C$$

$$P_t = P_C + \frac{m^2}{2} P_C$$

$$P_t = P_C \left(1 + \frac{m^2}{2} \right)$$

(✓)

[7]

قوة الطاقين

$$P_s = P_L \cdot s \cdot B + P_u \cdot s \cdot B$$

$$P_s = \frac{m^2}{4} P_c + \frac{m^2}{4} P_c$$

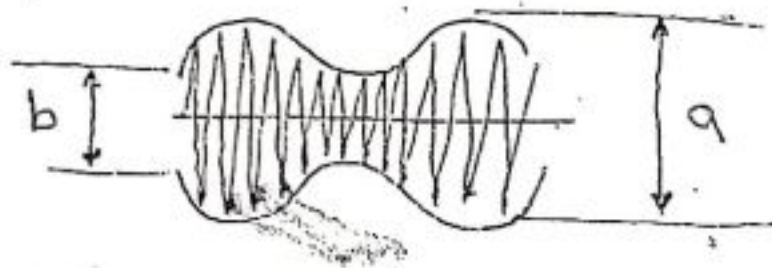
$$P_s = 2 \frac{m^2}{4} P_c$$

$$P_s = \frac{m^2}{2} P_c$$

الخلاصة

معامل التحويل
 $m = \frac{V_{sm}}{V_{cm}} \times 100$

$m = \frac{a - b}{a + b} \times 100$



$$a = V_{cm} (1 + m)$$

$$b = V_{cm} (1 - m)$$

$$P_L \cdot s \cdot B = \frac{m^2}{4} P_c$$

$$P_u \cdot s \cdot B = \frac{m^2}{4} P_c$$

$$P_c = \frac{V_{cm} m^2}{2 R}$$

$$P_t = P_c \left(1 + \frac{m^2}{2} \right)$$

$$P_s = \frac{m^2}{2} P_c$$

EX(1)

أحسب درجة التشكيل الاتاعي m إذا علمت أن

$$a = 12 \text{ Volt} \quad b = 4 \text{ Volt} \quad m = ??$$

$$m = \frac{a - b}{a + b} \times 100 = \frac{12 - 4}{12 + 4} \times 100 = 50\% = 0.5$$

EX(2)

P_L

في تشكيل الاتاعي كانت القدرة للمصدر الكاملة 10 W

أحسب القدرة لكل من النطاقيين $P_{L.S.B}$ $P_{U.S.B}$ العلوي والسفلي واللييه عندما درتكون درجة التشكيل

$$m = 1 \quad -P$$

$$m = 0.5 \quad -P$$

Solution

$$P_C = 10 \text{ watt} \quad P_{U.S.B} = ?? \quad P_{L.S.B} = ?? \quad P_t = ??$$

at $m = 0.5$

$$P_{U.S.B} = \frac{m^2}{4} P_C = \frac{(0.5)^2}{4} * 10 = 0.63 \text{ watt}$$

$$P_{L.S.B} = \frac{m^2}{4} P_C = \frac{(0.5)^2}{4} * 10 = 0.63 \text{ watt}$$

$$\therefore P_{U.S.B} = P_{L.S.B} = 0.63 \text{ watt}$$

[9]

$$P_t = P_C \left(1 + \frac{m^2}{2}\right) = 10 \left(1 + \frac{(0.5)^2}{2}\right) = 11.25 \text{ watt}$$

$$P_S = P_{U.S.B} + P_{L.S.B} = 0.63 + 0.63 = (1.26) \text{ watt}$$

at $m = 1$

$$P_{u.s.B} = \frac{m^2}{4} P_C = \frac{(1)^2}{4} * 10 = 2.5 \text{ matb}$$

$$P_{L.s.B} = \frac{m^2}{4} P_C = \frac{(1)^2}{4} * 10 = 2.5 \text{ matb}$$

$$P_{u.s.B} = P_{L.s.B} = 2.5 \text{ matb}$$

$$P_t = P_C \left(1 + \frac{m^2}{2}\right) = 10 \left(1 + \frac{(1)^2}{2}\right) = 15 \text{ matb}$$

$$P_S = P_{u.s.B} + P_{L.s.B} = 2.5 + 2.5 = 5 \text{ matb}$$

EX(3) P_C
احسب قدرة الموجة الكلية وكذلك القدرة في الجانبين العلوي
والسفلي بفرض أن $\hat{A}$ ^{التيعة} $\hat{A}$ $\hat{A}$ تحمل قدرة صغيرة 500m
عند اقتراب تشكيل الانعكاس عنهما تكون درجت الإشعاع

$m = 60\%$ (ب)

$m = 40\%$ (پ)

$$P_C = ?? \quad P_{u.s.B} = ?? \quad P_{L.s.B} = ?? \quad P_t = 500 \text{ matb}$$

$$m = 40\% = 0.4$$

$$m = 60\% = 0.6$$

$$\underline{\text{at } m = 40\% = 0.4}$$

$$\therefore P_t = P_c \left(1 + \frac{m^2}{2}\right)$$

$$P_c = \frac{P_t}{\left(1 + \frac{m^2}{2}\right)} = \frac{500}{\left(1 + \frac{(0.4)^2}{2}\right)} = 462.95 \text{ units}$$

$$P_{u.s.B} = \frac{m^2}{4} P_c = \frac{(0.4)^2}{4} * 462.95 = 18.51 \text{ unit}$$

$$P_{L.s.B} = \frac{m^2}{4} P_c = \frac{(0.4)^2}{4} * 462.95 = 18.51 \text{ unit}$$

$$\underline{\text{at } m = 60\% = 0.6}$$

$$\therefore P_t = P_c \left(1 + \frac{m^2}{2}\right)$$

$$\therefore P_c = \frac{P_t}{\left(1 + \frac{m^2}{2}\right)} = \frac{500}{\left(1 + \frac{(0.6)^2}{2}\right)} = 423.72 \text{ units}$$

$$P_{u.s.B} = \frac{m^2}{4} P_c = \frac{(0.6)^2}{4} * 423.72 = 38.13 \text{ unit}$$

$$P_{L.s.B} = \frac{m^2}{4} P_c = \frac{(0.6)^2}{4} * 423.72 = 38.13 \text{ units}$$



Ex(4)

أثبت قدرة المحبة الكاملة وكذلك القدرة في الإثبات العلوي
والسفل بفرض أن المحبة الكلية قدرتها 500 m
كيلو معامل التحويل 40% وأثبت كذلك قدرة المحبة

Solution

$$P_c = ?? \quad P_{u.s.B} = ?? \quad P_{L.s.B} = ? \quad P_t = 500 \text{ watt}$$

$$m = 40\% = 0.4 \quad P_s = ??$$

$$\therefore P_t = P_c \left(1 + \frac{m^2}{2}\right)$$

$$\therefore P_c = \frac{P_t}{\left(1 + \frac{m^2}{2}\right)} = \frac{500}{\left(1 + \frac{(0.4)^2}{2}\right)} = 462.96 \text{ watt}$$

$$P_{u.s.B} = P_{L.s.B} = \frac{m^2}{4} P_c = \frac{(0.4)^2}{4} \times 462.96$$

$$= 18.51 \text{ watt}$$

$$P_s = \frac{m^2}{2} P_c = \frac{(0.4)^2}{2} \times 462.96 = 37.02 \text{ watt}$$

end ~

إذا ثبتت القدرة الكلية للارسال في موجة مثلية انشائية
 600 وات ونسبة الشغل 60% ويؤخذ المخرج على
 حمل قيمته 80 Ω أجب ما يلي

١- قدرة الموجة الكاملة ؟ - جهد الموجة الكاملة

٢- جهد الإشارة الصوتية

SOL

$$P_t = 600 \text{ watt}$$

$$m = 60\% = 0.6$$

$$R = 80 \Omega$$

$$P_c = ??$$

$$V_{cm} = ?? \quad V_{sm} = ?$$

$$\therefore P_t = P_c \left(1 + \frac{m^2}{2}\right)$$

$$\therefore P_c = \frac{P_t}{\left(1 + \frac{m^2}{2}\right)} = \frac{600}{\left(1 + \frac{(0.6)^2}{2}\right)} = 508.47 \text{ W}$$

~~$$P_c = \frac{V_{cm}^2}{2R}$$~~

$$\therefore V_{cm}^2 = P_c \times 2R = 508.47 \times 2 \times 80 = 81355.2$$

$$V_{cm} = \sqrt{81355.2} = 285.22 \text{ Volt}$$

$$\therefore m = \frac{V_{sm}}{V_{cm}}$$

$$\therefore V_{sm} = m \times V_{cm} = 0.6 \times 285.22$$

$$= 171.13 \text{ V}$$

13

موجبه مثله انما قدارة اخرى اكثريه 360m والعينه
العقلي للبرد 8 فولت والعينه الصغرى للقولت 2 فولت
اجيب فاني

1- نسبة التحويل m

2- قدارة العينه الى الله P_c

3- القدارة الكلية P_t

4- قدارة اكثريه P_s

S.L

$$P_{u,s,B} = 360 \text{ watt} \quad a = 8 \text{ Volt} \quad b = 2 \text{ Volt}$$

$$m = ?? \quad P_c = ?? \quad P_t = ?? \quad P_s = ??$$

$$m = \frac{a - b}{a + b} \times 100 = \frac{8 - 2}{8 + 2} \times 100 = 60\% = 0.6$$

$$P_{u,s,B} = \frac{m^2}{4} P_c$$

$$P_c = \frac{P_{u,s,B}}{\left(\frac{m^2}{4}\right)} = \frac{360}{\left(\frac{(0.6)^2}{4}\right)} = 4000 \text{ watt}$$

$$P_t = P_c \left(1 + \frac{m^2}{2}\right) = 4000 \left(1 + \frac{(0.6)^2}{2}\right) = 4720 \text{ watt}$$

$$P_s = \frac{m^2}{2} P_c = \frac{(0.6)^2}{2} \times 4000 = 720 \text{ watt}$$

أحسب ذرجه التثقل وهذا إجراء التثقل اذا كانت النسبة بين القدرة الكلية الى قدرة الجهد الكلية يساوي 1.08

SOL

$$m = ?? \quad V_{sm} = ?? \quad \frac{P_t}{P_c} = 1.08 \text{ unit}$$

$$V_{cm} = 1 \text{ Volt}$$

$$\therefore P_t = P_c \left(1 + \frac{m^2}{2} \right)$$

$$\therefore \frac{P_t}{P_c} = \left(1 + \frac{m^2}{2} \right)$$

$$1.08 = 1 + \frac{m^2}{2}$$

$$1.08 - 1 = \frac{m^2}{2}$$

$$0.08 = \frac{m^2}{2}$$

$$\therefore m^2 = 2 * 0.08 = 0.16$$

$$\therefore m = \sqrt{0.16} = 0.4 = 40\%$$

$$\therefore m = \frac{V_{sm}}{V_{cm}}$$

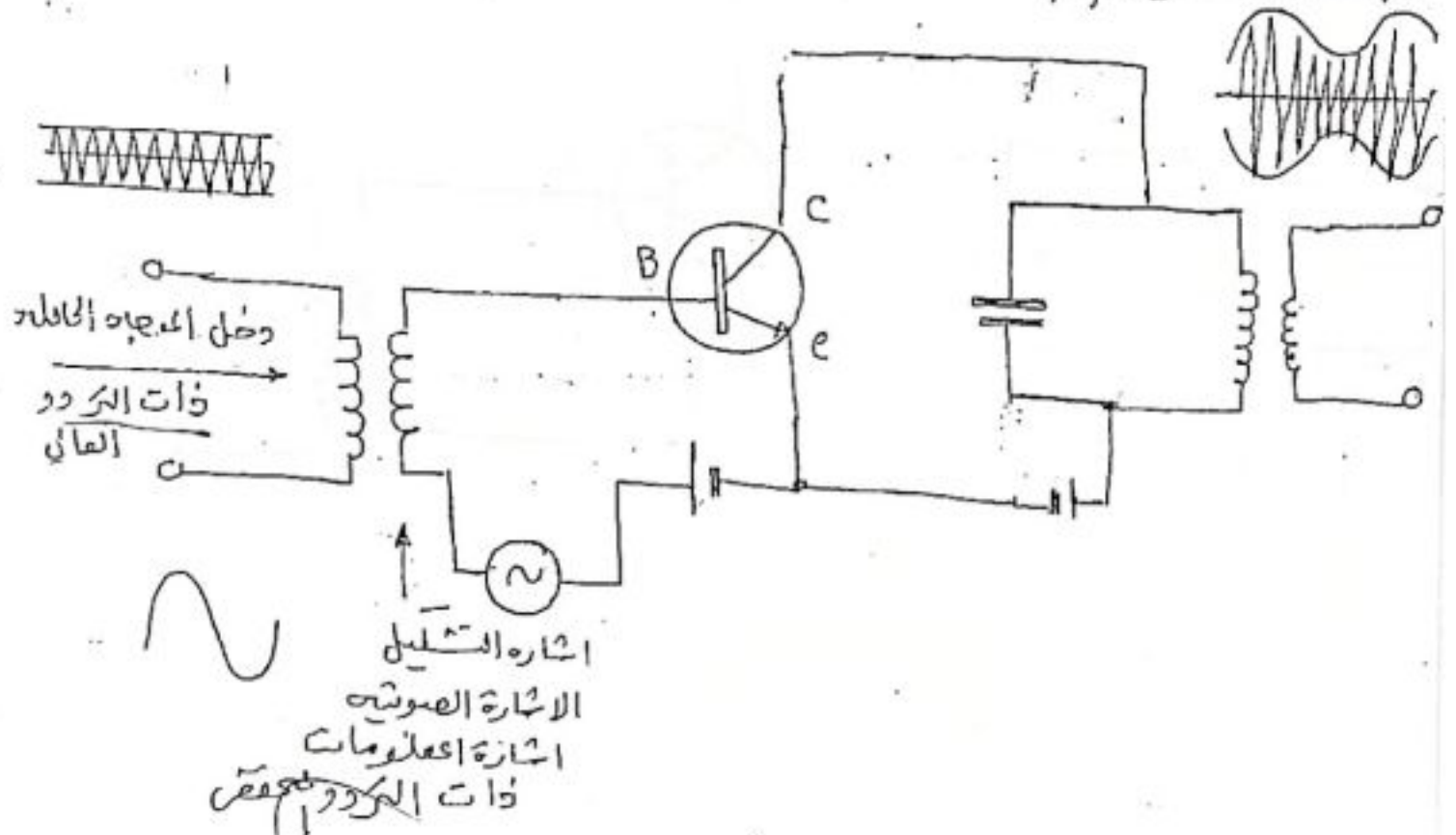
$$\therefore V_{sm} = m * V_{cm}$$

$$V_{sm} = 0.4 * 1 = 0.4 \text{ Volt}$$

مع البنى الإلكترونية
الصفحة ١٥١ دوائر التشكيل الاتساعي A.11

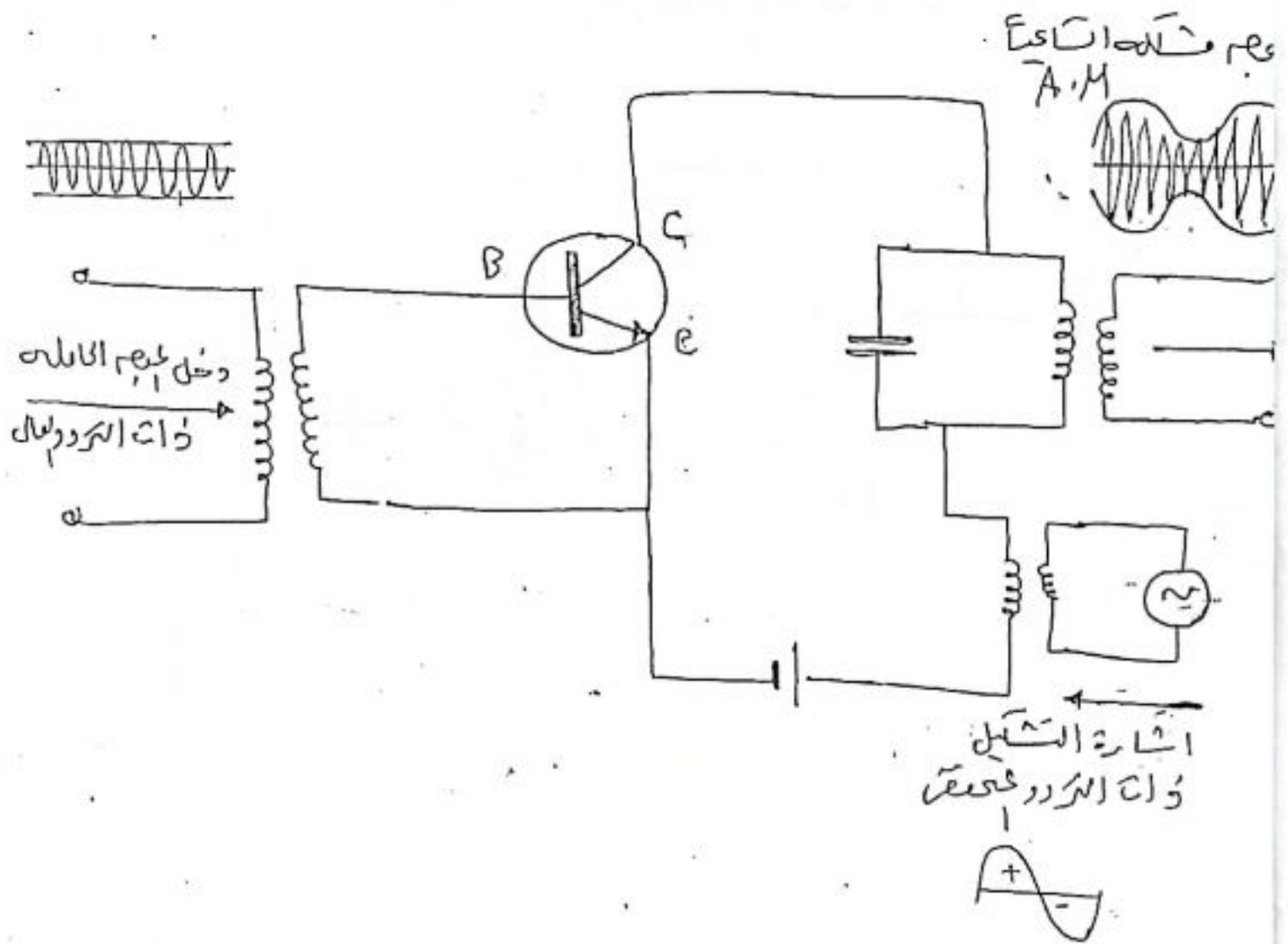
(٢) دائرة تشكيل القاعدة

مخطط مشكلة اتساعي A.P.



في هذه الدائرة يتم إدخال إشارة التشكيل على قاعدة الترانزستور كما هو موضح بالشكل

(ب) دائرة تشكيل الجمع



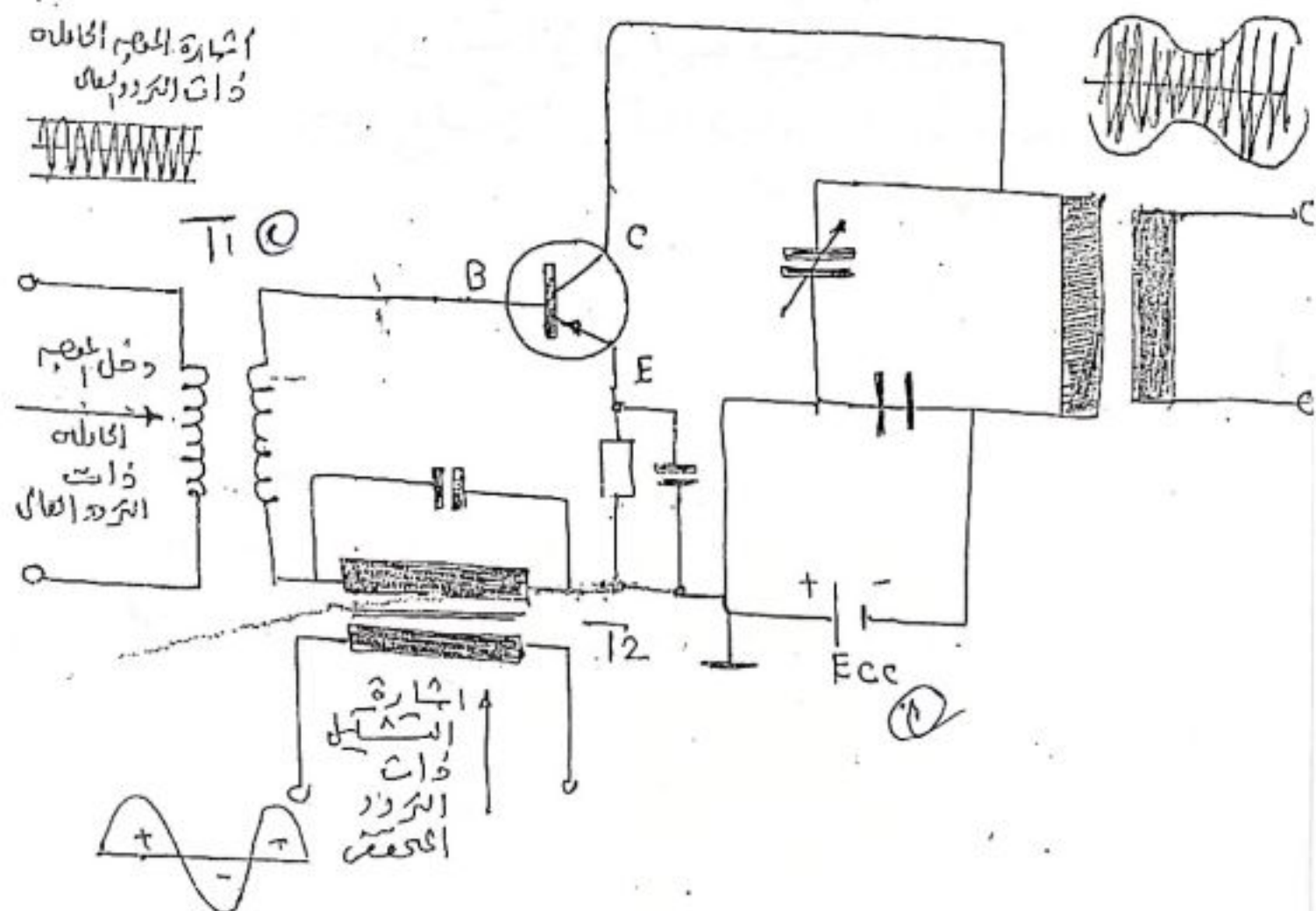
في دائرة تشكيل الجمع يتم ادخال إشارة التشكيل مع مجمع الترانزستور.

* في حالة دائرة تشكيل الجمع تحتاج إلى قدرة كبيرة للإشارة التشكيل.

* بينما في دائرة تشكيل القاعد تحتاج إلى قدرة أقل.

شرح مع الرسم كيفية التعديل الآتية في دائرة القاعدة للترانزستور
نماذج الترانزستور P-N-P

موجودہ مسئلہ ایک
A.M.



- ١- البطارية ECC تعمل على توفير جهد الاحتياز اللازم
لبتشغيل الدائرة
- ٢- تدخل الموجبة الحاملة ذات الكود العالي على قاعدة الترانزستور
عنه طريق اثنى المتبادل بين طرفي المحول T_1
فتؤثر مع جهد احتياز القاعدة فتصل على الموجبة كاملة
كبيراً وداشراً انجم
- ٣- تقود في نفس الوقت تدخل إشارة التثليل (المعلومات)
ذات الكود المنخفض مع قاعدة الترانزستور

عن طريق كث المتبادل ملف المحول T_2

٤- فتحصل في الخرج على موجة مشكلة اساعياً A, M ترددها ثابت واتارها يتغير حسب التغير اللحظي لاساع الإشارة السليل

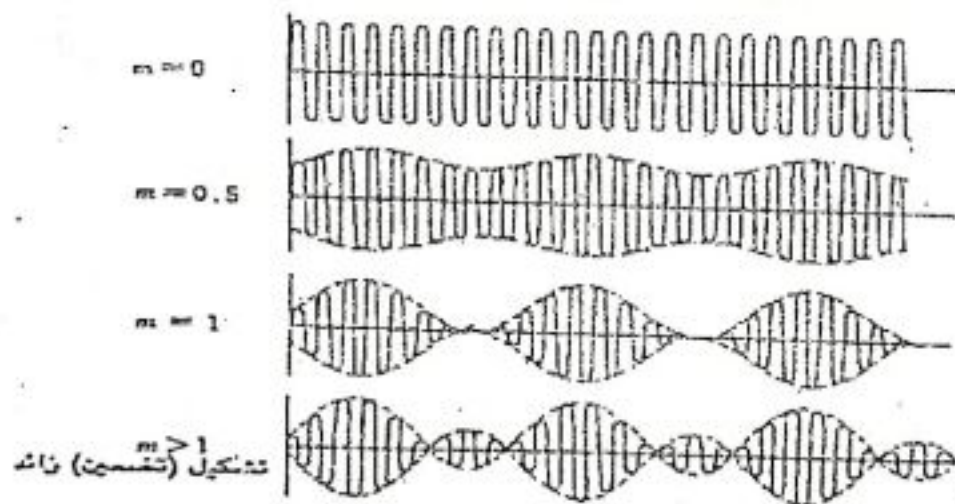
و فعن النصف الموجب من إشارة السليل يزداد الاساع
رئ النصف السالب يقل الاساع ريقول ترددها
الاطل ثابت



ويبين الشكل 1-6 تغيير درجة التشكيل وتأثيرها على شكل الموجة المشكلة . في

حالة $V_{cm} < V_{sm}$ فإن درجة التشكيل m تكون أكبر من واحد، وتسمى هذه

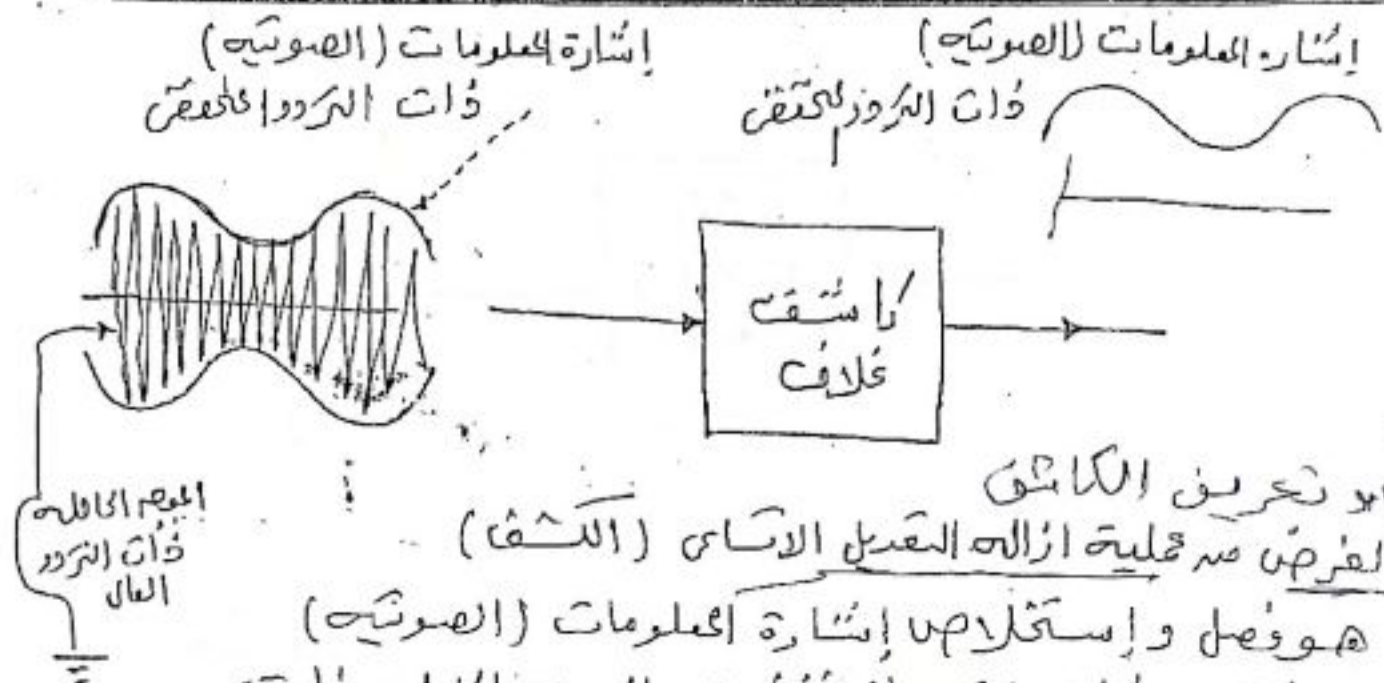
الحالة الخاصة بالتشكيل الزائد، وهو غير مستخدم نظراً لما ينشأ عنه من تشوية



شكل 1-6 الموجات المشكلة لقيم مختلفة لدرجات التشكيل

عملية كشف الموجة المكافئة A.1. (عملية إزالة التعديل)

ما هو الغرض من عملية الكشف (عملية إزالة التعديل الراديوي)



أو تعريف الكاشف
الغرض من عملية إزالة التعديل الراديوي (الكشف)
هو فصل واستخلاص إشارة المعلومات (الصوتية)
من ذات التردد المنخفض من الموجة المكافئة ذات
التردد العالي وتعتبر عملية الكشف من أهم
العمليات التي تتم في أجهزة الاستقبال.

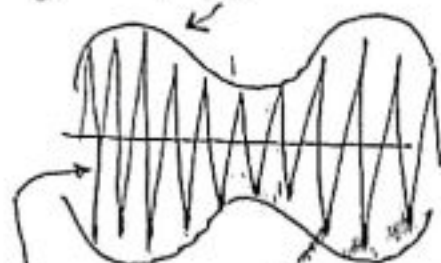
وتتم عملية الكشف بثلاث طرق هما

- ١- الطريقة الأولى: كاشف الغلاف
- ٢- الطريقة الثانية: كاشف المعبر
- ٣- الطريقة الثالثة: كشف بقانونه السريع

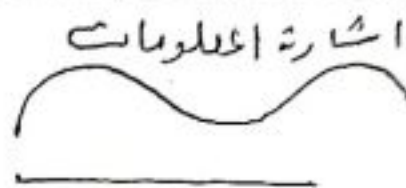
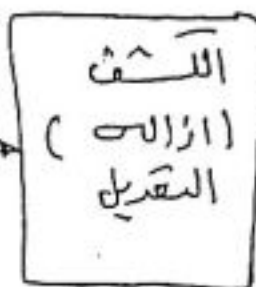
استخرج مع الاسم نظريته عمل دائرة إزالة التشكيل الاتي مع شرح دائرة
كاشف العلاقات

نظريته محل دائرة إزالة التشكيل الاتي

إشارة المعلومات ذات
التردد المنخفض



الموجة كالموجة ذات
التردد العالي



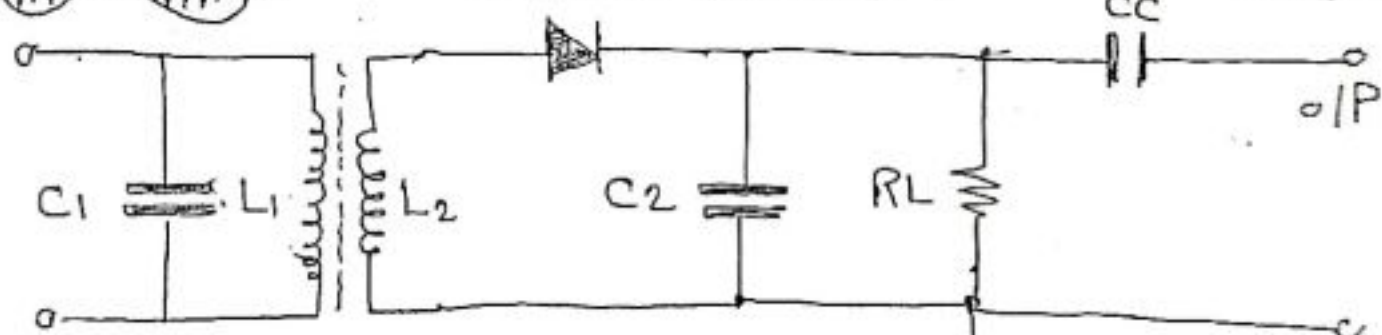
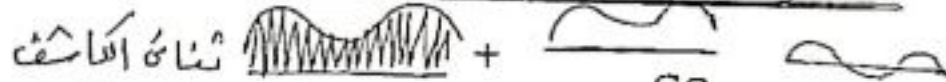
نقطة نظريته عمل دائرة إزالة التشكيل الاتي

مع فصل واستخلاص إشارة المعلومات ذات التردد المنخفض عن
الموجة كالموجة ذات التردد العالي ونعتبر عليه الكشف من أهم
العمليات التي تتم في أجهزة الاستقبال

الموجة المشفرة عالية
A.M



دائرة كاشف العلاقات



1- تدخل الموجة المشفرة عالية A.M على ثنائي انكشاف مع طريق الحث المتبادل

بين L_1 و L_2

2- يقوم ثنائي انكشاف بتمرير النصف الموجب من الإشارة المشفرة عالية
ويمنع مرور النصف السالب

3- ويخرج الكاشف

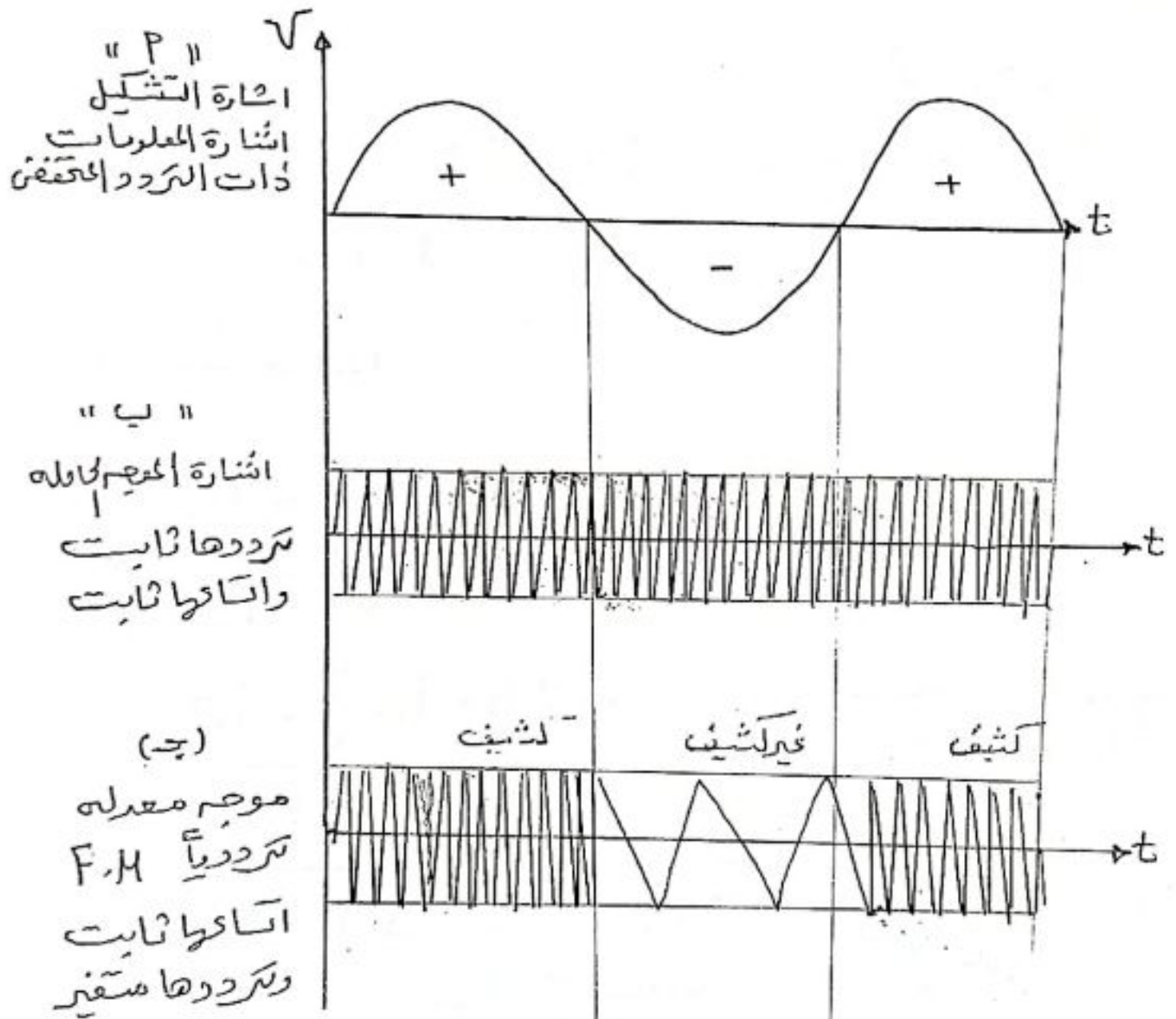
[6]

٣- رعد السقف C2 يتم تركيب الخشب الكافله ذلك التردد العالي
الى الارض فيحصل في الكرف مع إشارة المعلومات ذلك التردد
التحقق من صلاحيات RL

٤- السقف CC يوصى بمنع مرور تركيب السيارة المستمر
مع إشارة المعلومات .

ثانياً: - التعديل الترددي F.M

هو النظام الذي تلوّن فيه سعة الموجة الحاملة ثابتة بينما
ترددها هو الذي يتغير حسب التغير اللحظي للإشارة الصوتية
(إشارة التشكيل)



إستنتاج معادلة الموجة المشكلة تروياً F.M

$$\therefore V_c = V_{cm} \sin \omega_c \cdot t \longrightarrow$$

$$\therefore V_s = V_{sm} \sin \omega_s \cdot t$$

$$\therefore V_o = V_{cm} \sin \omega_i \cdot t$$

$$\therefore \theta_i = \omega_i \cdot t$$

$$\therefore V_o = V_{cm} \sin \theta_i \longrightarrow \textcircled{A}$$

$$\therefore \theta_i = \omega_i \cdot t$$

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \frac{\omega_i}{1}$$

$$d\theta_i = \omega_i \cdot dt$$

بكامل الطرفين

$$\int d\theta_i = \int \omega_i \cdot dt$$

$$\theta_i = \int \omega_i \cdot dt \longrightarrow \textcircled{1} \text{ معادلة تردد المذبذب المشكلة تروياً}$$

$$\therefore F_i = F_c + k V_s \sin \omega_s \cdot t$$

$$\therefore F_i = F_c + \Delta F \sin \omega_s \cdot t$$

بالضرب $2\pi \times$

$$2\pi F_i = 2\pi F_c + 2\pi \Delta F \sin \omega_s \cdot t$$

$$\therefore \omega_i = \omega_c + 2\pi \Delta F \sin \omega_s \cdot t$$

٢٥

$$\omega_s = 2\pi F_s$$

$$\omega_c = 2\pi F_c$$

أنقى الخراف تروياً

$$\Delta F = k V_s$$

②

$$\therefore \Theta_i = \int \omega_i \cdot dt$$

$$\therefore \Theta_i = \int \omega_c + 2\pi \Delta F \sin \omega_s \cdot t \cdot dt$$

$$\Theta_i = \omega_c \cdot t + 2\pi \Delta F \frac{(-\cos \omega_s \cdot t)}{\omega_s}$$

$$\Theta_i = \omega_c \cdot t + 2\pi \Delta F \frac{\cos \omega_s \cdot t}{\omega_s}$$

$$\Theta_i = 2\pi F_c \cdot t - 2\pi \Delta F \frac{\cos 2\pi F_s \cdot t}{2\pi F_s \cdot t}$$

$$\therefore \text{درجه التشكيل الترددي} \quad MF = \frac{\Delta F}{F_s}$$

$$\therefore \Theta_i = 2\pi F_c \cdot t - MF \cos 2\pi F_s \cdot t$$

$$\therefore V_o = V_{cm} \sin \Theta_i$$

$$\therefore V_o = V_{cm} \sin(2\pi F_c \cdot t - MF \cos 2\pi F_s \cdot t)$$

حيث أن k ثابت تناسب يعبر عن الحيز الذي يتغير فيه التردد

ΔF أقصى انحراف ترددي

F_s تردد إشارة التشكيل
تردد إشارة الصوت

تردد إشارة المعلومات
تردد الموجة المحولة

(3)

(6)

إستنتاج معادلة الموجة المشكّلة ترددياً F.M إذا علمت أن

$$V_c = V_{cm} \sin \omega_c \cdot t$$

معادلة الموجة الحاملة

$$V_s = V_{sm} \cos \omega_s \cdot t$$

معادلة الموجة المحمّولة

$$\therefore V_o = V_{cm} \sin \omega_i \cdot t$$

$$\therefore \theta_i = \omega_i \cdot t$$

$$\therefore V_o = V_{cm} \sin \theta_i \text{ -----} \rightarrow \textcircled{A}$$

$$\therefore \theta_i = \omega_i \cdot t$$

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i$$

$$d\theta_i = \omega_i \cdot dt$$

باجراء التكامل للطرفين

$$\int d\theta_i = \int \omega_i \cdot dt$$

$$\theta_i = \int \omega_i \cdot dt$$

معادلة تردد الموجة المشكّلة ترددياً
F.M

$$\therefore F_i = F_c + K V_s \cos \omega_s \cdot t$$

$$\Rightarrow \Delta F = K V_s$$

$$F_i = F_c + \Delta F \cos \omega_s \cdot t$$

بالضرب بـ 2π

$$2\pi F_i = 2\pi F_c + 2\pi \Delta F \cos \omega_s \cdot t$$

$$\omega_i = \omega_c + 2\pi \Delta F \cos \omega_s \cdot t$$

④

(cv)

$$\therefore \Theta i = \int \omega i \cdot dt$$

$$\therefore \Theta i = \int \omega c + 2\pi \Delta F \cos \omega s \cdot t \cdot dt$$

$$\Theta i = \omega c \cdot t + 2\pi \Delta F \frac{\sin \omega s \cdot t}{\omega s}$$

$$\Theta i = 2\pi F_c \cdot t + \cancel{2\pi} \Delta F \frac{\sin 2\pi F_s \cdot t}{\cancel{2\pi} F_s}$$

$$\Theta i \neq \left(m_F = \frac{\Delta F}{F_s} \right)$$

$$\therefore \Theta i = 2\pi F_c \cdot t + m_F \sin 2\pi F_s \cdot t$$

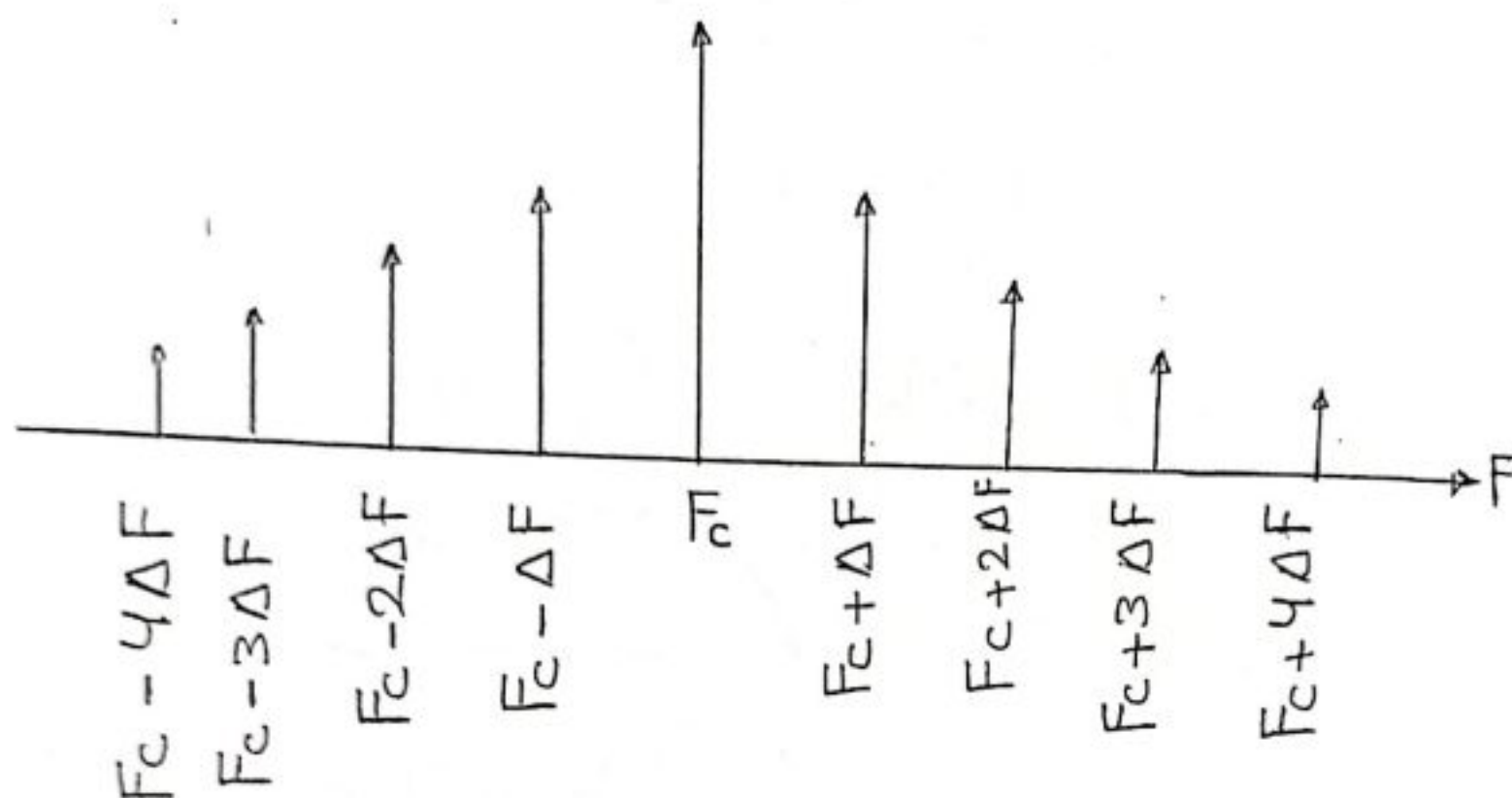
$$\therefore \sqrt{O} = \sqrt{C_m} \sin \Theta i$$

$$\boxed{\sqrt{O} = \sqrt{C_m} \sin (2\pi F_c \cdot t + m_F \sin 2\pi F_s t)}$$

(A)

(5)

رسم الطيف الترددي للتعديل الترددي F.M



ماهي معيّنات التشكيل الترددي F.M :-

١- في موجة التشكيل الترددي F.M نجد أن التردد يتغير مع ثبات الاتساع وبالتالي يسهل التخلص من الضوضاء والتشويش باستخدام دائرة محدد ليقوم بملئ الفراغ من الضوضاء والتردد

٢- هذا النوع من التعديل يسمح بإرسال حيز ترددي كبير ^{السرعة} في نطاق "٧.٠٤.٠" في المدى [30 : 3000 MHz]

٣- يتم حذف التداخلات في التشكيل الترددي عن التشكيل الاتساعي

٤- في التشكيل الترددي يتم حذف مستوى منخفض للقدرة بينما في التشكيل الاتساعي يتم عند مستوى عالي للقدرة

قوانين التشكيل الترددي F.M

حيز الترددات المشغول

$$B.W = 2(\Delta F + F_s)$$

عرض النطاق الترددي

أقصى إزاحة ترددي

تردد إشارة التشكيل
تردد إشارة الصوت
تردد إشارة المعلومات
تردد المحرك المحول

درجة التشكيل

$$m_F = \frac{\Delta F}{F_s}$$

مقياس درجة التشكيل BW

1- أحسب مقياس درجة التشكيل وحيز الترددات المشغول التي تشغله موجة تشكيل تردد عندما يكون أقصى تردد للإشارة التشكيل يساوي (15 kHz) وتردد المحرك الحامل (80 MHz) وأقصى إزاحة ترددي ΔF يساوي (75 kHz)

$$B.W = ??$$

$$m_F = ??$$

$$F_s = 15 \text{ kHz}$$

$$F_c = 80 \text{ MHz}$$

$$\Delta F = 75 \text{ kHz}$$

$$\therefore m_F = \frac{\Delta F}{F_s} = \frac{75}{15} = 5 \neq$$

$$B.W = 2(\Delta F + F_s) = 2(75 + 15) = 180 \text{ kHz}$$

٢٠

(7)

2- احسب حيز التردد أنت المشغول في تشكيل التردد عندما يكون أقصى انحراف ترددي ΔF يساوي (50 kHz) وألتر تردد موجود في إشارة التشكيل F_s يساوي (15 kHz)

SOL

$$B.W = ?? \quad \Delta F = 50 \text{ kHz} \quad F_s = 15 \text{ kHz}$$

$$B.W = 2(\Delta F + F_s) = 2(50 + 15) = 130 \text{ kHz}$$

3- احسب مقياس درجة التشكيل mF وكذلك حيز الترددات ΔF المشغول على أساس أنه أقصى انحراف ترددي هو (25 kHz) وأنه الموجة الحاملة ترددها (95.75 MHz) وأن أقصى تردد في إشارة الصوت F_s (15 kHz)

SOL

$$mF = ?? \quad B.W = ?? \quad \Delta F = 25 \text{ kHz}$$

$$F_c = 95.75 \text{ MHz} \quad F_s = 15 \text{ kHz}$$

$$\therefore mF = \frac{\Delta F}{F_s} = \frac{25}{15} = 1.67 \#$$

$$B.W = 2(\Delta F + F_s) = 2(25 + 15) = 80 \text{ kHz}$$

(8)

(٢١)

4- إذا علمت أن مقياس درجة التشكيل لموجة مثلاً ترددياً
يساوي 5 وأقصى انحراف ترددي للموجة يساوي
(75 kHz) احسب حيز الترددات المشغول

Sol

$$MF = 5 \quad \Delta F = 75 \text{ kHz} \quad B.W = ??$$

$$\therefore B.W = 2(\Delta F + F_s)$$

$$\therefore MF = \frac{\Delta F}{F_s}$$

$$\therefore F_s = \frac{\Delta F}{MF} = \frac{75}{5} = 15 \text{ kHz}$$

$$\therefore B.W = 2(\Delta F + F_s) = 2(75 + 15) = 180 \text{ kHz}$$

5- في موجة مثلاً ترددياً إذا علمت أن حيز الترددات المشغول
يساوي (80 kHz) وأقصى انحراف ترددي ΔF يساوي
(25 kHz) احسب أقصى تردد للإشارة التشكيل

$$B.W = 80 \text{ kHz} \quad \Delta F = 25 \text{ kHz} \quad F_s = ??$$

$$\therefore B.W = 2(\Delta F + F_s)$$

$$80 = 2(25 + F_s)$$

$$80 = 50 + 2F_s$$

$$80 - 50 = 2F_s$$

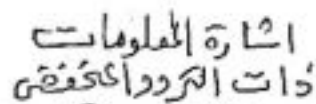
$$30 = 2F_s$$

$$\therefore F_s = \frac{30}{2} = 15 \text{ kHz}$$

(9)

١٥

نُصَائِحُ الْفَارِكُتَوِ؟



C + ↓ + ↑

$$= C \tau \uparrow F \downarrow$$

- ١- تُعقد فترة عمل الدائرة على استخدام ثنائي الفاركتور الذي
تتغير سعته الداخلية بتغير جهد الاكثار العلى المطبق عليه
- ٢- فعندما تتغير السعة مقدار $C_t = C + \Delta C$ فيتغير التردد
ويبقى الاتساع ثابتاً ففي النصف الموجب من إشارة المعلومات
لا يعمل الثنائي وتصبح قيمته C_t صغيرة فيزداد التردد
بينما في النصف السالب من إشارة المعلومات يعمل الثنائي
- ٣- وتصبح قيمته C_t كبيرة فيقل التردد
فتحصل في المخرج على موجة مشغلة ترددياً F, M ثابتاً ثابت
وتردد هام متغير حيث أنه

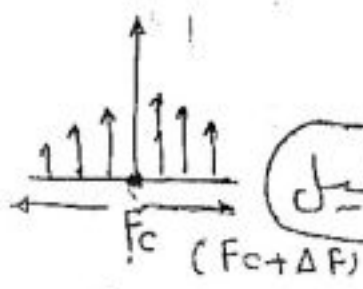
$$F = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C_t}}$$

$$F = \frac{1}{2\pi \sqrt{L(C + \Delta C)}}$$

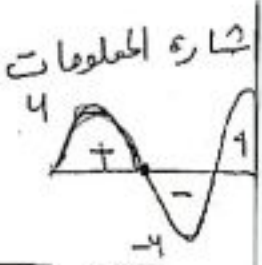
طرق كشف الإشارة المشفرة ترددياً

هناك ثلاث طرق لكشف الإشارة المعقدة ترددياً F.M

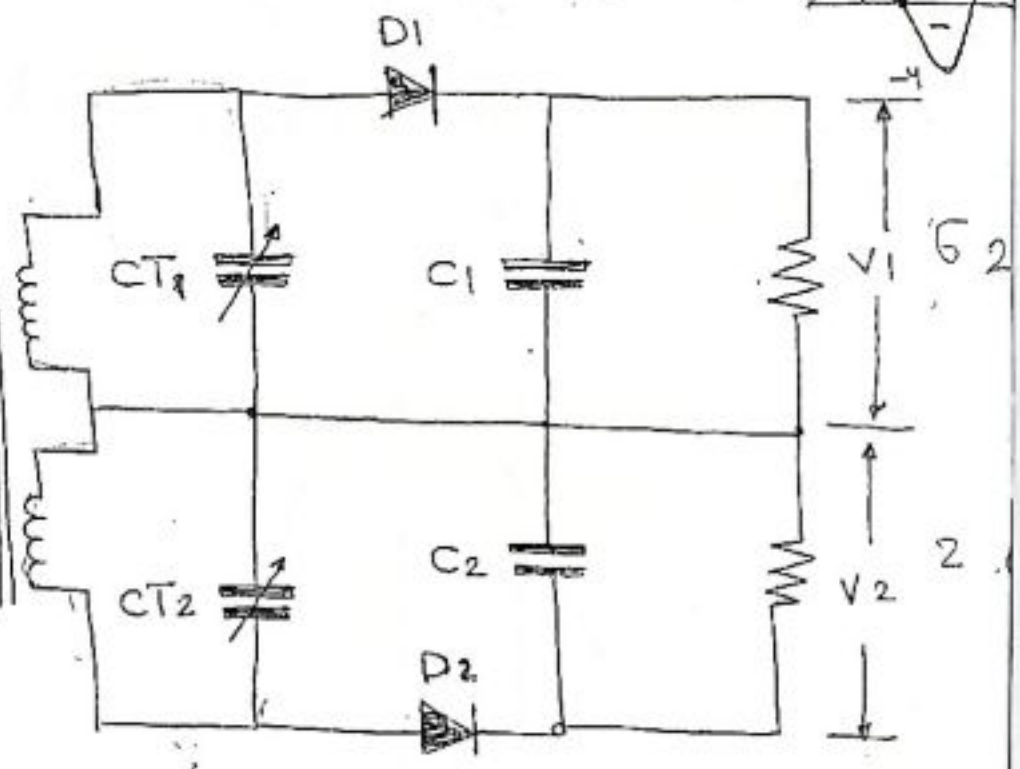
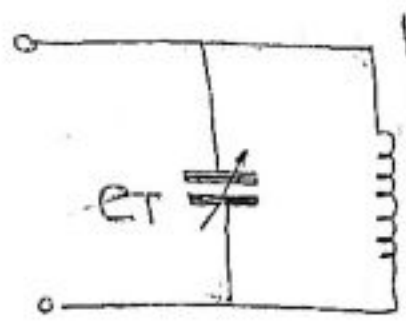
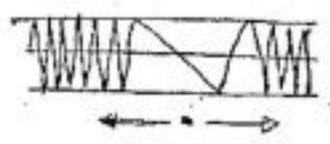
- 1- دائرة إزالة التشكيل بواسطة الميل ✓
- 2- دائرة كاشف فوسفور سيلي ✓
- 3- دائرة كاشف النسبة ✓



1- دائرة إزالة التشكيل بواسطة الميل



موجبة مثله ترددياً F.M

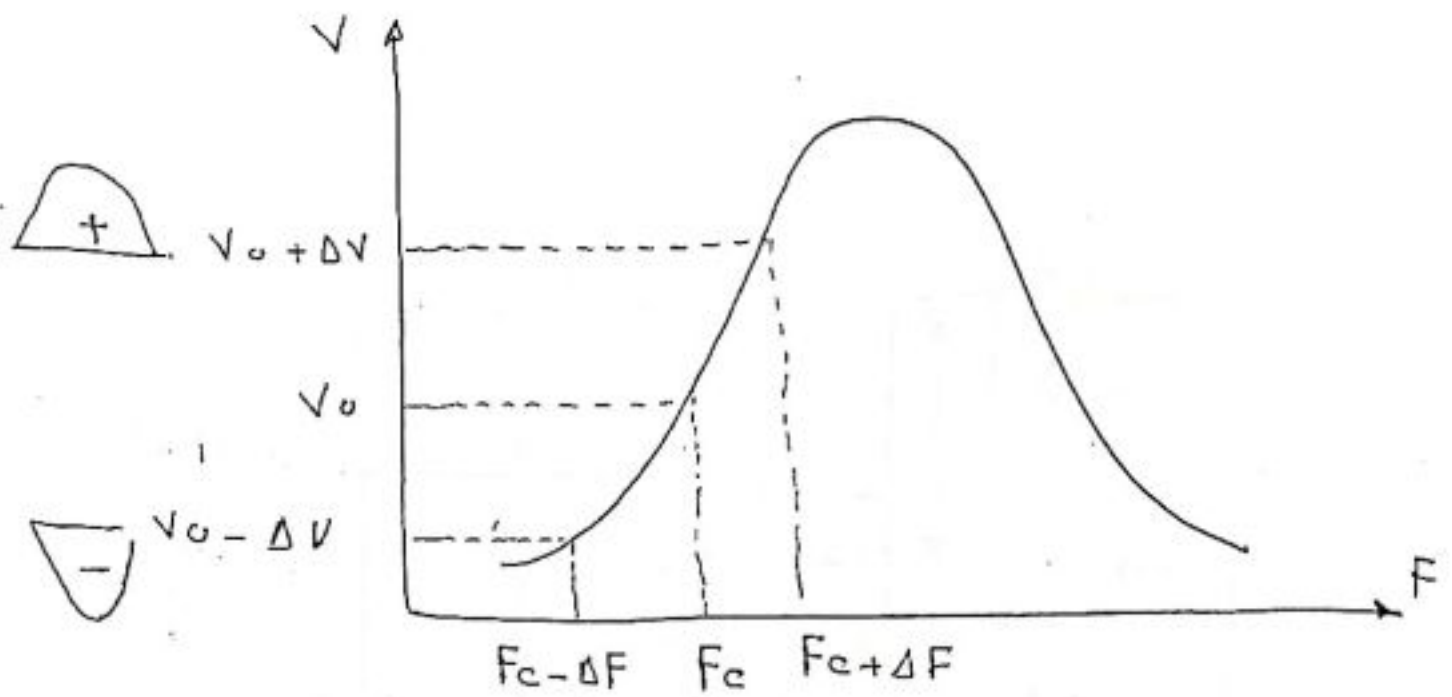


1- عند استقبال إشارة ترددها يساوي تردد المحرك الكاملة F_c
 يكون V_1 الجهد = V_2 الجهد ويكون الخرج = صفر

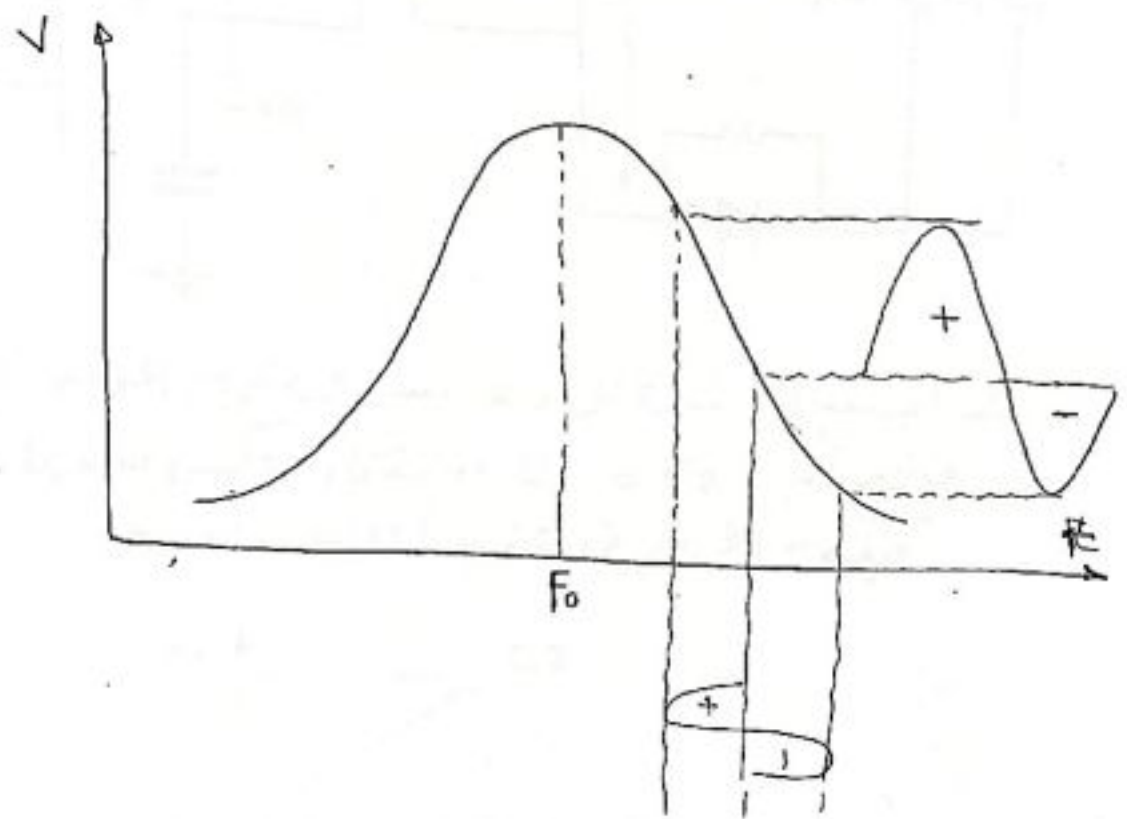
2- في حالة استقبال إشارة ترددها يزيد عن تردد المحرك
 الكاملة بمقدار $(F_c + \Delta F)$ فيكون $V_1 > V_2$

فتمثل على النصف الموجب من الإشارة الصوتية (+)

3- في حالة استقبال إشارة ترددها يقل عن تردد المحرك الكاملة
 بمقدار $(F_c - \Delta F)$ فيكون $V_1 < V_2$ فتمثل على النصف السالب



من خلال هذا المخطط تم تحويل التغير في التردد $\pm \Delta F$ إلى تغير في الجهد.



مبدأ التحويل - تمثيل بالباطة

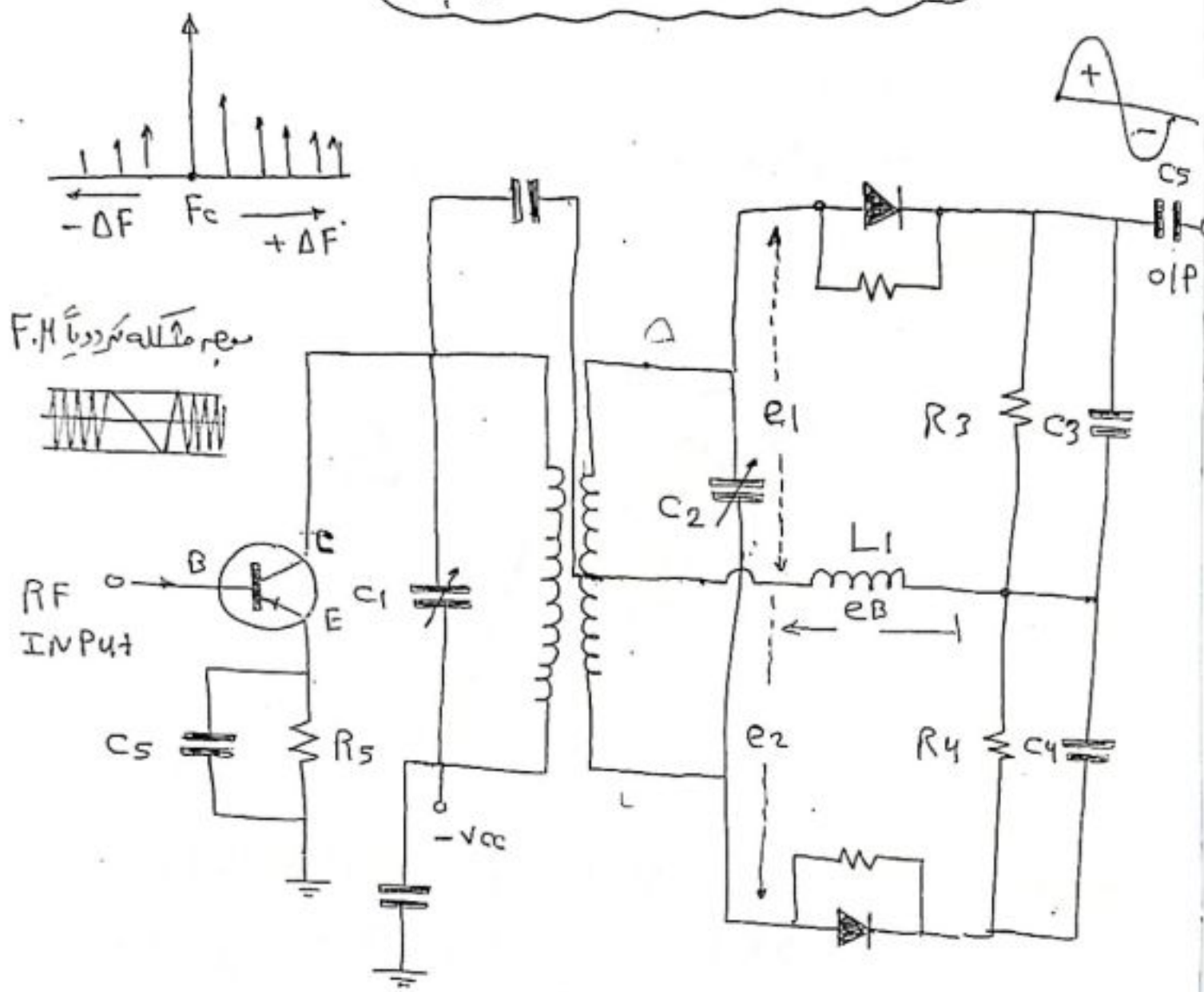
مبدأ التحويل - تمثيل بالباطة - تمثيل بالباطة
تسبب تشويه الإشارة الخارج بسبب انه الجهد
المائل في دائرة الرنين ليس خطياً بالشكل

المرسم

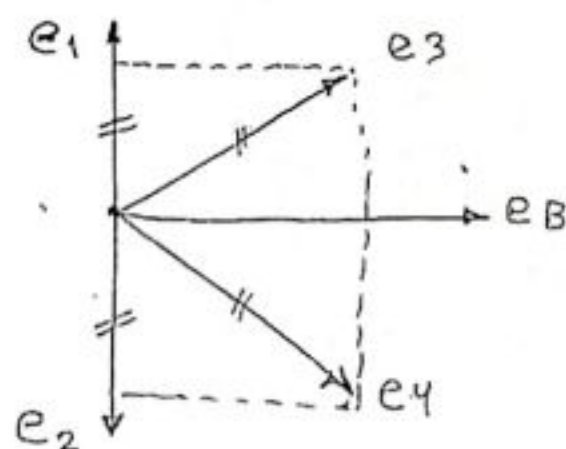
12

٧٥

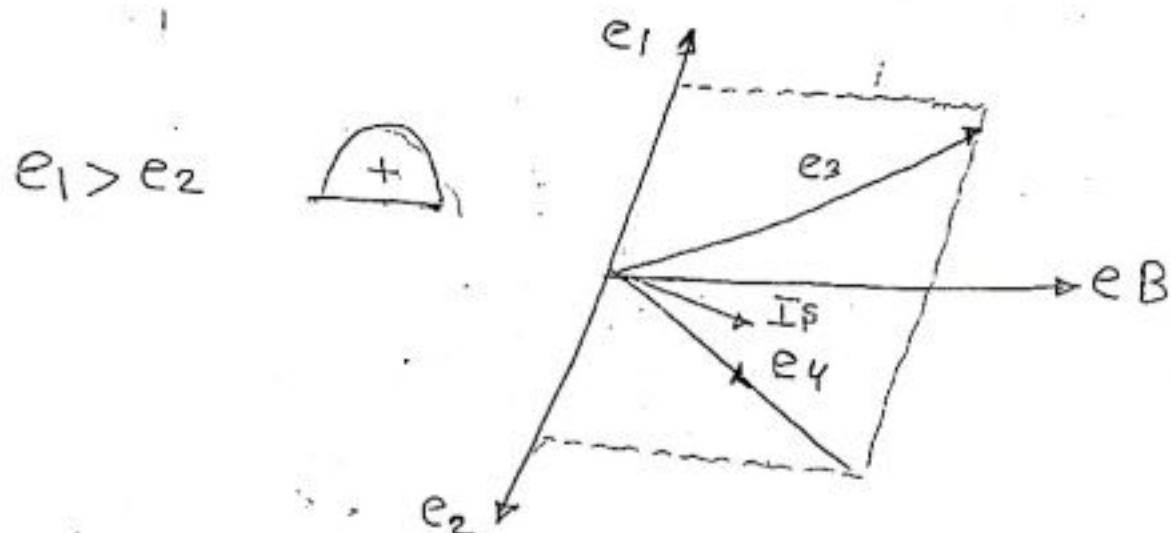
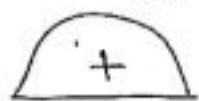
٢- دائرة فوسفور



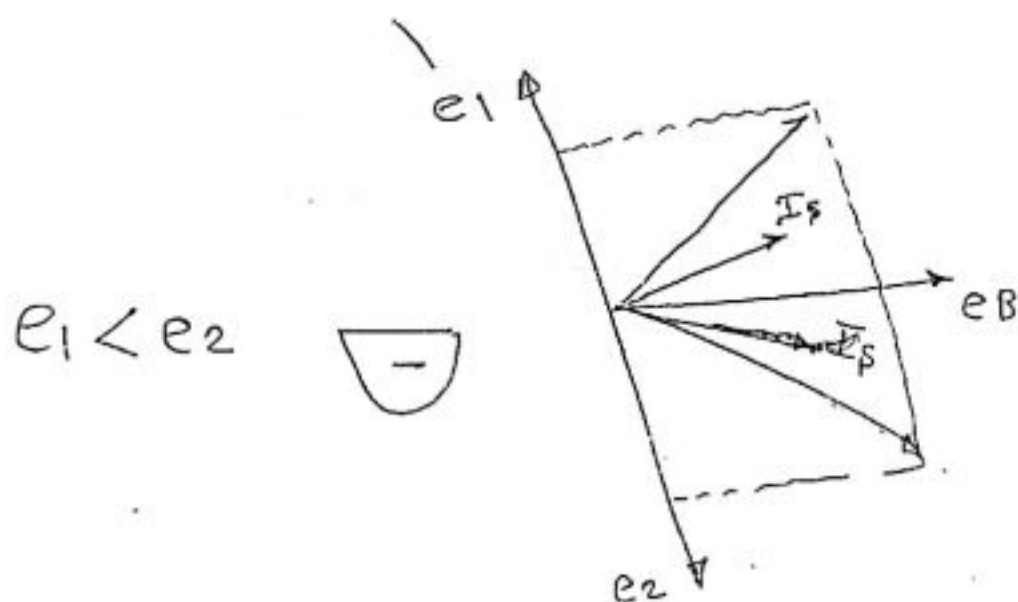
١- عند استقبال إشارة ترددها يساوي تردد الموجة الكاملة F_c فنجد أنه $e_1 = e_2$ في المقادير ولكن بعكسها في الاتجاه فيلوح إخراج في هذه الحالة = صفر



٢. عند استقبال إشارة ترددها أقل من تردد الحزمة الكلية بمقدار $(F_c + \Delta F)$ فنجد $e_1 > e_2$ فنحصل على النصف الموجب من الإشارة الصوتية



٣. عند استقبال إشارة ترددها أقل من تردد الحزمة الكلية بمقدار $(F_c - \Delta F)$ فنجد $e_1 < e_2$ فنحصل على النصف السالب من الإشارة الصوتية



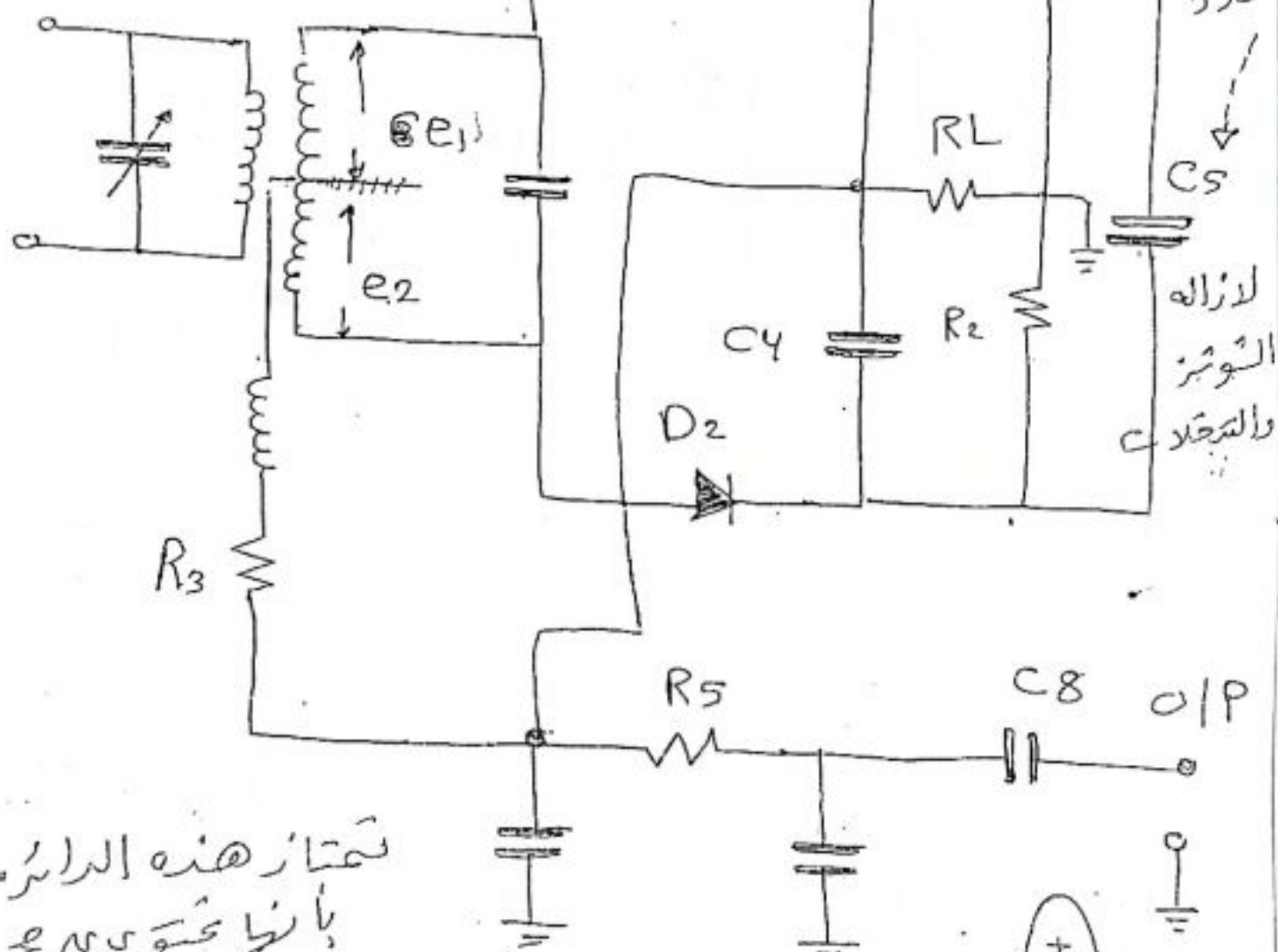
(14)

وعن طريقه الملتف CS يتم منع مرور التيار المستمر
فنحصل على إشارة صوتية بقطبية خالية من التشويه

٣- دائرة كاشف النسيه

moahmed
EASRAH

موجّه مثله ترددياً FM



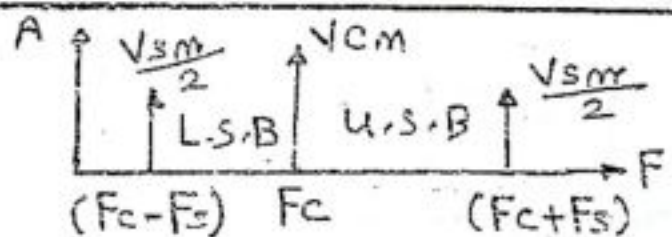
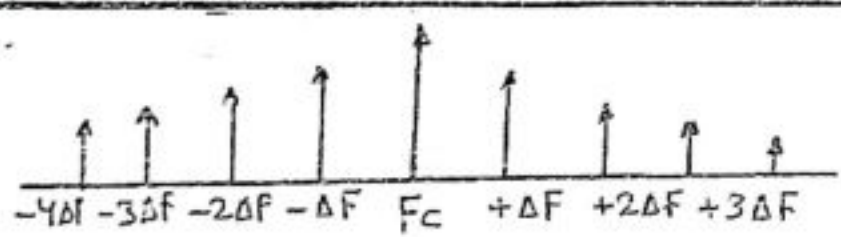
المحدد
لازاله
التوتر
والتيقّد

نحتاج هذه الدائرة
بأنها تحتوي على محدد
لعمل من ازاله
التوتر

نفس شرح الدائرة السابقة والتأخرات

التي جعلها
ذات التردد
المحقق

"بسم الله الرحمن الرحيم"

وجه المقارنة	التشكيل الاتساعي A.M	التشكيل الترددي F.M
١- تردد الموجة الحاملة ثابت لا يتغير	تردد الموجة الحاملة ثابت لا يتغير	تردد الموجة الحاملة تتغير تبعاً لإشارة التشكيل
٢- اتساع الموجة المشكّلة	يغير تبعاً لإشارة التشكيل	اتساعاً ثابتاً لا يتغير
٣- تنسيق الترددات المستفول	ضعف أقصى تردد موجود في إشارة التشكيل $B.W = 2 F_s$	ضعف مجموع أقصى انحراف ترددي وتردد إشارة التشكيل F_s $B.W = 2(\Delta F + F_s)$
٤- درجة التشكيل	$m = \frac{V_{sm}}{V_{cm}}$ هي النسبة بين اتساع الموجة المحولة V_{sm} واتساع الموجة الحاملة V_{cm}	$mF = \frac{\Delta F}{F_s}$ هي النسبة بين أقصى انحراف ترددي ΔF وأقصى تردد لإشارة التشكيل F_s
٥- التأثير بالمضوضاء	يتأثر تأثراً كبيراً بالضوضاء والمضوضاء	أقل تأثراً بالضوضاء والمضوضاء
مميزات الهيف الترددي		

٥
١
٥

المادة

اتصالات الكترونية

الباب الثاني

الاتصالات الرقمية

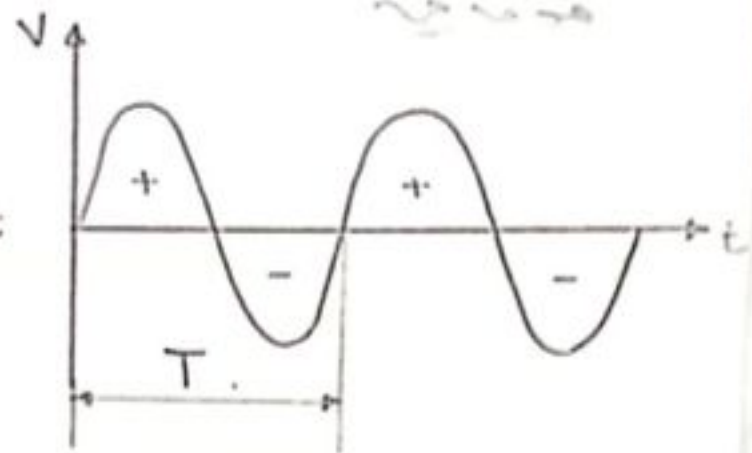
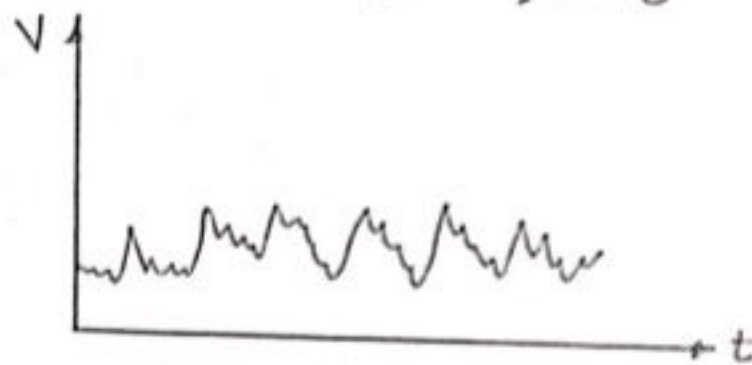
الباب الثاني :- الاتصالات الرقمية

١- ماهي أنواع الإشارات المستخدمة في أنظمة الاتصالات مع ذكر أمثلة لتعديل وتحويل هذه الإشارات ؟

تنقسم الإشارات المستخدمة في أنظمة الاتصالات إلى نوعين

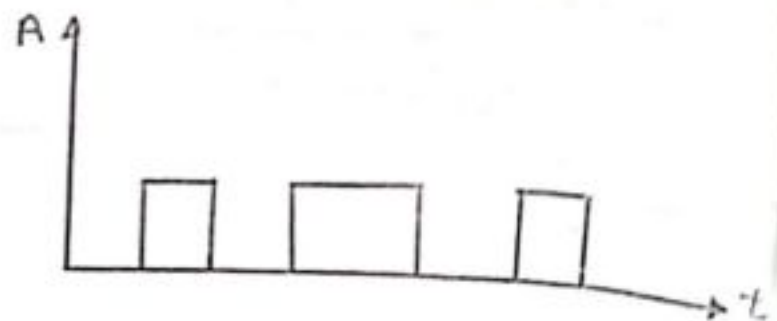
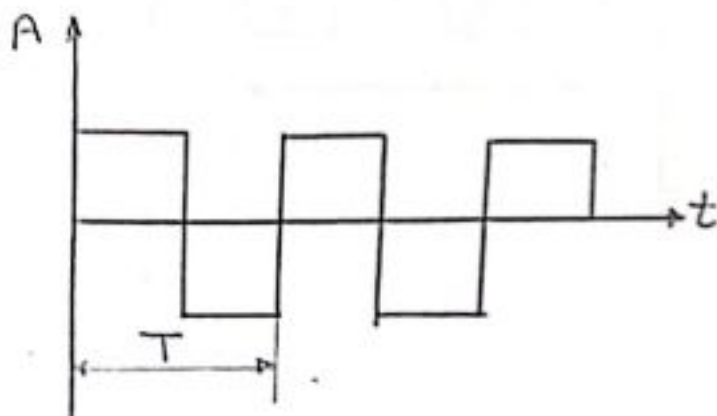
١- الإشارات التماثلية :-

هي إشارات تأخذ قيماً متغيرة ومتواصلة دون انقطاع خلال فترة زمنية محددة مثل الموجة الجيبية الناتجة من المصدر الكهربائي



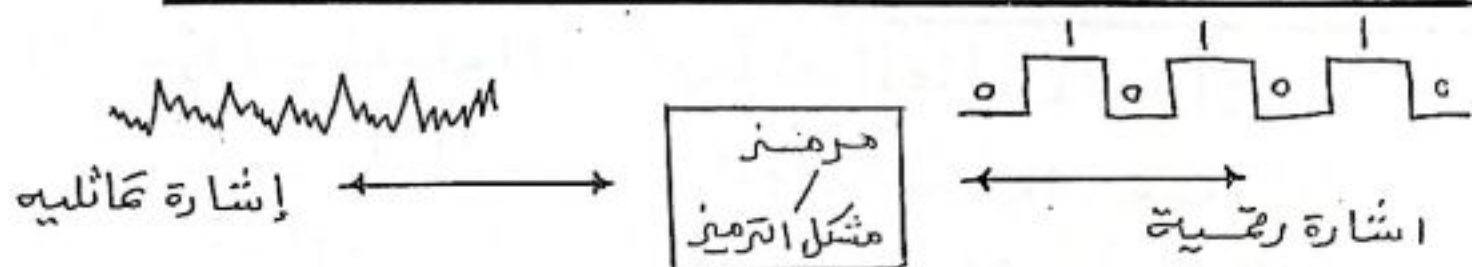
٢- الإشارات الرقمية :-

هي إشارات تأخذ قيماً محددة عند تغيرها مع الزمن ويعبر عنها بقيمتين (0 و 1)

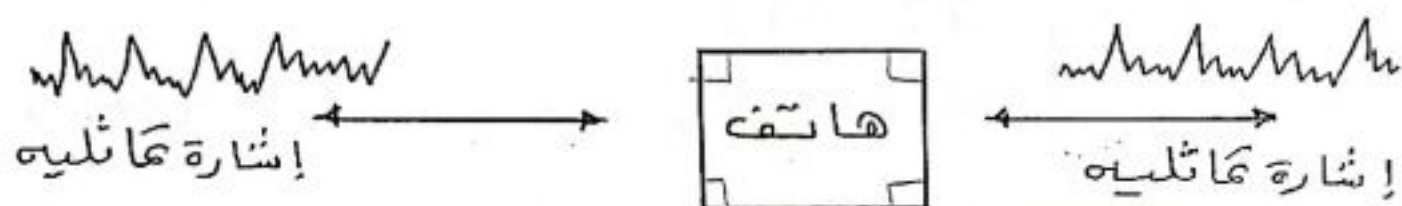


وفيما يلي أمثلة لتعديل وتحويل هذه الإشارات

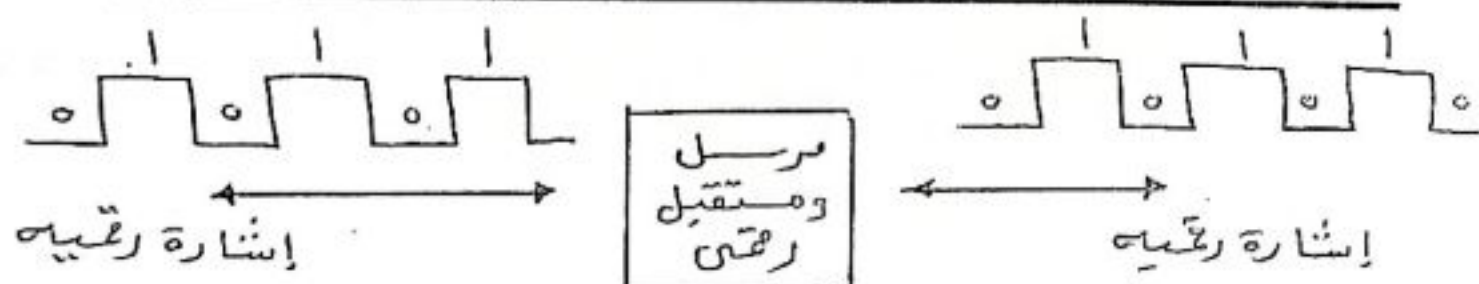
١- تحويل الإشارة القاطنية إلى إشارة رقمية



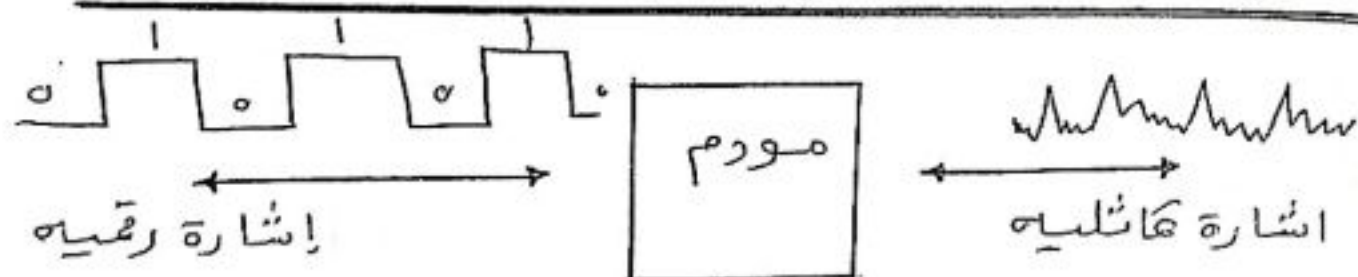
٢- تحويل الإشارة القاطنية - إشارة قاطنية



٣- تحويل الإشارة الرقمية إلى إشارة رقمية



٤- تحويل الإشارة الرقمية إلى قاطنية



٢- اذكر مميزات وعيوب أنظمة الاتصالات الرقمية

مميزات أنظمة الاتصالات الرقمية

- ١- الجودة والكفاءة العالية لنوعية المعلومات في المستقبل الرقمي
- ٢- تمتاز أنظمة الاتصالات الرقمية بفاعلية وإستقرارية عالية أفضل من أنظمة الاتصالات التماثلية
- ٣- تمتاز الأنظمة الرقمية بأنها أقل تأثراً بالضوضاء (Noise)
بالضوضاء (Noise)
(نظراً لإمكانية تصحيح الأخطاء في الأنظمة الرقمية)

- ٤- إمكانية دمج عدد من الإشارات على نفس قناة البث (في الأنظمة الرقمية) باستخدام الإرسال الرقمي متعدد
- ٥- تعتمد الأنظمة الرقمية على تشفير البيانات بهدف حمايتها وتعذر التعتص
- ٦- الأنظمة الرقمية أكثر اقتصاداً من التماثلية
(رخصة التردد)

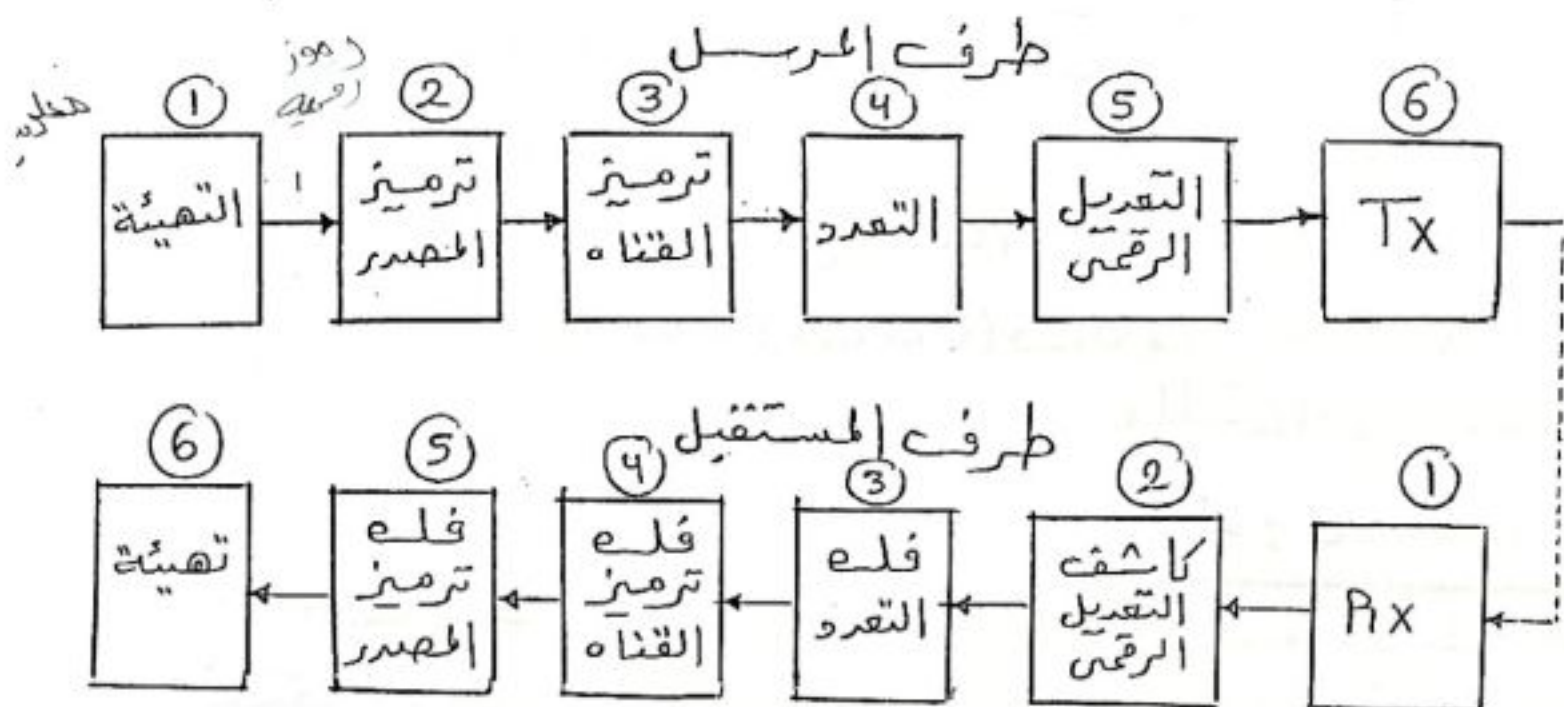
٧- تستخدم الأنظمة الرقمية التقنيات (المحوسبة)
(التي تعتمد على الحاسب الآلي)

بهدف (التخزين - التشفير - التحكم)

عيوب أنظمة الاتصالات الرقمية

- ١- أكثر تعقيداً من الأنظمة التماثلية ✓
- ٢- تحتاج إلى نطاق كبير جداً مقارنة بالأنظمة التماثلية ✓
- ٣- إستعمالها محدود في الترددات العالية ✓

٣- إرسم المخطط العام لعناصر نظام الاتصالات الرقمية



شرح مكونات وعناصر نظام الاتصالات الرقمية

١- التهيئة :- أولاً :- في طرف المرسل

في هذه المرحلة يتم تحويل المعلومات الواردة إلى رموز رقمية وبذلك تصبح مهيأة للتعامل مع أي نظام رقمي وذلك من خلال مرحلتين هما

٢- مرحلة أخذ العينات (ب) مرحلة التكميم

٣- ترميز المصدر :-

في هذه المرحلة يتم ترميز (تشفير) الرموز الرقمية ويتم ضغط البيانات للتخلص من المعلومات الزائدة

(يقوم بتحويل البيانات التماثلية إلى كيانات رقمية)

٣- ترميز القناة :-

هي عملية ترميز للمعلومات عند إرسالها عبر قنوات الاتصال بهدف حمايتها من الضوضاء (Noise) والتشويش وتقليل تأثير العوامل السلبية ويتم إضافة معلومات (بيئات) للمساعدة على اكتشاف وتصحيح الأخطاء



٤- التعدد :-

هي عملية تسمح بإرسال العديد من الاشارات من مصادرها المختلفة على نفس قناة الاتصال وذلك بطريقتين

- أ- طريقة التعدد بالتقسيم الزمني TDM
- ب- طريقة الوصول المتعدد باستخدام الترميز CDMA

٥- التعديل الرقمي :-

في هذه المرحلة يتم فيها تحويل البيانات الرقمية إلى موجات رقمية مناسبة للإرسال عبر قنوات الاتصال

حيث تستخدم الموجات الراديوية في حالة الإرسال اللاسلكي وتستخدم الموجات الصوتية في حالة الإرسال السلكي

ثانياً: في طرف المستقبل

١- كشف التعديل الرقمي :-

هي عملية عكس التعديل الرقمي حيث يتم إسترجاع البيانات الرقمية من الموجات الرقمية

٢- فلة التعداد :-

هي مرحلة يتم فيها عكس ماتم في مرحلة التعداد حيث يتم توزيع الإشارات المرسلات إلى مصادر لها المختلفة

٣- فلة ترميز القناة :-

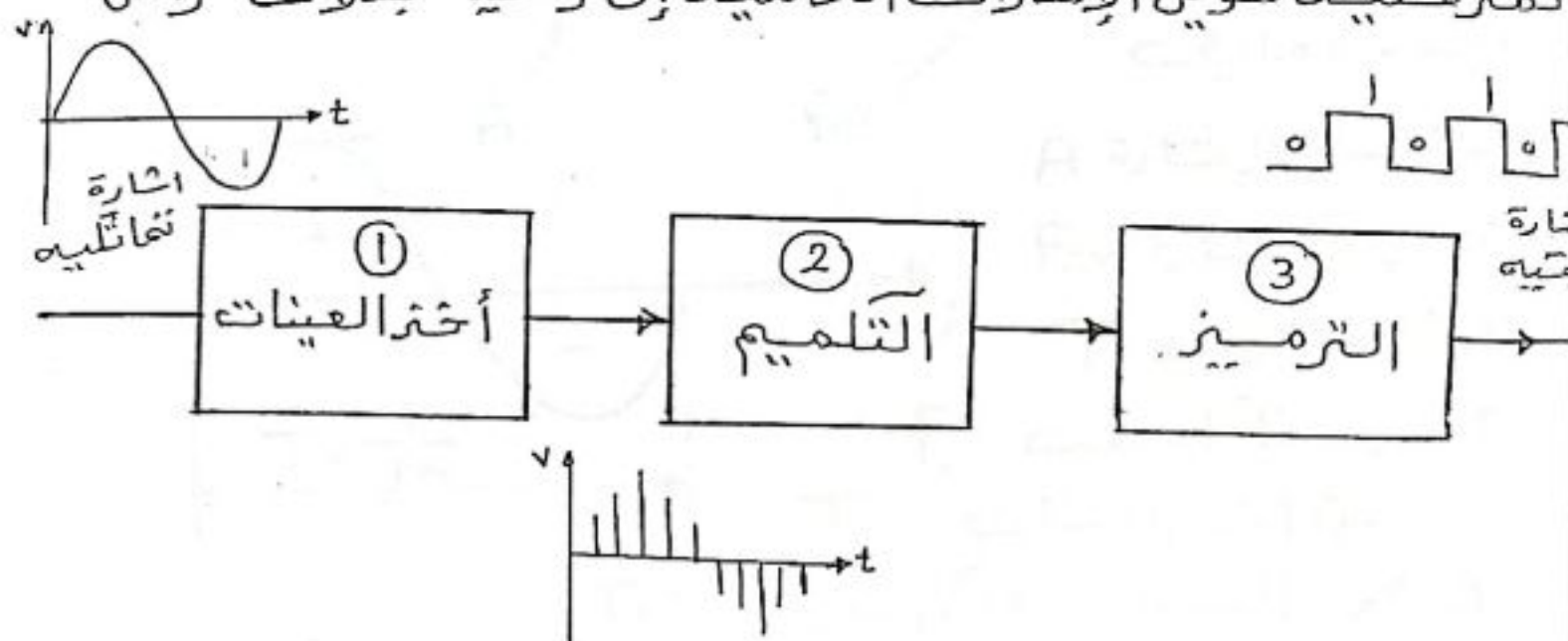
وهي مرحلة يتم فيها عكس ماتم في مرحلة ترميز القناة بمعنى الحصول على المعلومات الرقمية بعد فلة شفرة

٤- فلة ترميز المصدر :-

وهي مرحلة فيها عكس ماتم في مرحلة ترميز المصدر حيث يتم إسترجاع المعلومات الرقمية بعد ما تمت لها عملية إكتشاف وتصحيح الأخطاء

آلية تحويل الإشارات التماثلية إلى رقمية

تمر عملية تحويل الإشارات التماثلية إلى رقمية بثلاث مراحل



أ- المرحلة الأولى : أخذ العينات :-

* هي مرحلة يتم فيها أخذ قيم لحظية لإتساع الإشارة التماثلية المتصلة في فترات زمنية محددة بحيث تصبح منفصلة في مجال الزمن

* وبمعنى آخر هي عملية أخذ عينات من إشارة معينة هذه العينات لفيلته باستعادة الإشارة الأصلية

* وكلما نتمكن من استعادة الإشارة الأصلية بحيث علينا تحديد تردد التقسيم " F_s "

* ونخضع عملية أخذ العينات لقانون شانون

الذي ينص على أن تردد أخذ العينات (تردد التقسيم F_s) أكبر من أو يساوي ضعف أكبر تردد للإشارة التماثلية

حيث أن

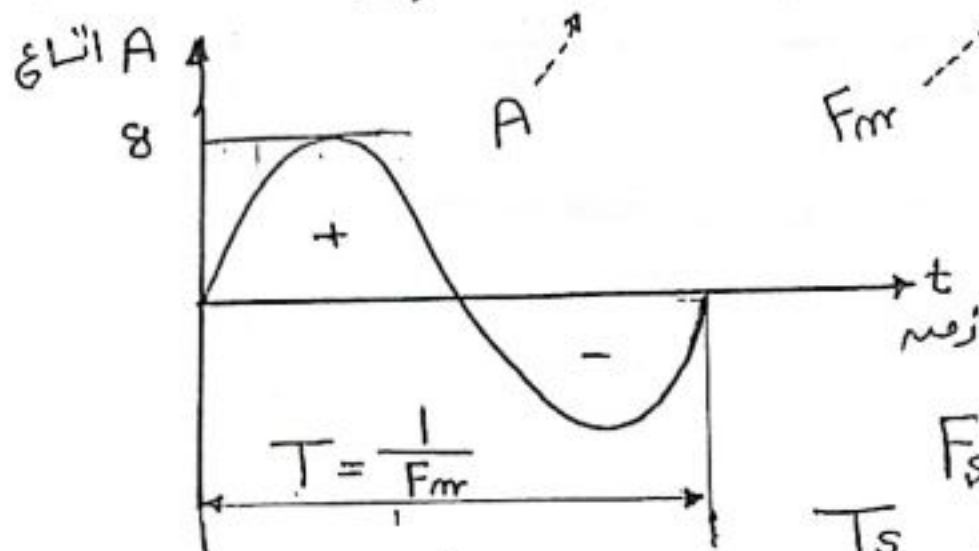
$$F_s \geq 2 F_m$$

تردد التقسيم
تردد أخذ العينات

أكبر تردد للإشارة التماثلية

Ex(1) إشارة جيبية ممثلة بالمعادلة الآتية

$$m(t) = 8 \sin(2\pi 1000 t)$$



احسب مايلي

١- إتساع الإشارة A

٢- تردد الإشارة Fm

٣- زمن الدورة T

٤- تردد نايلوستت Fs

٥- زمن أخذ العينات Ts

٦- عدد العينات في كل فترة ns

SOL

$$A = 8$$

١- إتساع الإشارة A :-

$$F_m = 1000 \text{ Hz}$$

٢- تردد الإشارة Fm :-

٣- زمن الدورة T :-

$$T = \frac{1}{F_m} = \frac{1}{1000} = 0.001 \text{ sec} = 1 \text{ ms}$$

٤- تردد نايلوستت Fs

$$F_s = 2 F_m = 2 * 1000 = 2000 \text{ Hz} = 2 \text{ KHz}$$

٥- زمن أخذ العينات Ts

$$T_s = \frac{1}{F_s} = \frac{1}{2000} = 0.5 \times 10^{-3} \text{ sec} = 0.5 \text{ ms}$$

٧ عدد العينات في كل فترة n_s

$$n_s = \frac{F_s}{F_{mr}} = \frac{2000}{1000} = 2 \#$$

F_s -----> تردد أخذ العينات
Hz
تردد التقسيم
تردد نايكويست

F_{mr} -----> أكبر تردد للإشارة التماثلية
Hz

A -----> اتساع الإشارة التماثلية
Vol

T_s -----> زمن أخذ العينات
Sec

T -----> الزمن الدوري للإشارة التماثلية
(زمن الدورة)

n_s -----> عدد العينات في كل فترة

٢- المرحلة الثانية التكميم :-

* هي عملية تقريب القيم اللحظية التي أخذت في مرحلة أخذ العينات إلى مستويات محددة

* والهدف من هذه المرحلة هو تقريب كل عينة إلى أقرب مستوى من مستويات التكميم مما يُسهل عملية (ترميزها) (بتشفيرها)

* المثال التالي يوضح ذلك

الشكل التالي يوضح إشارة معلومات $m(t)$ وهي عبارة عن إشارة خرج دائرة أخذ العينات التي تقبل دخل مرحلة التكميم حيث تكونت من 10 عينات كل فترة T وبالنسبة إلى جانب المستوى Δ من العلاقة الآتية

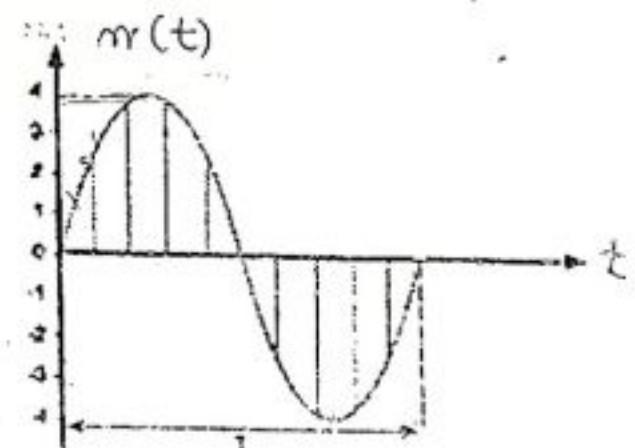
$$\Delta = \frac{2A}{L}$$

الاتساع
القياسي العظمى

عدد التدرجات

$$L = \frac{n}{2} = \frac{3}{2} = 8$$

عدد التدرجات

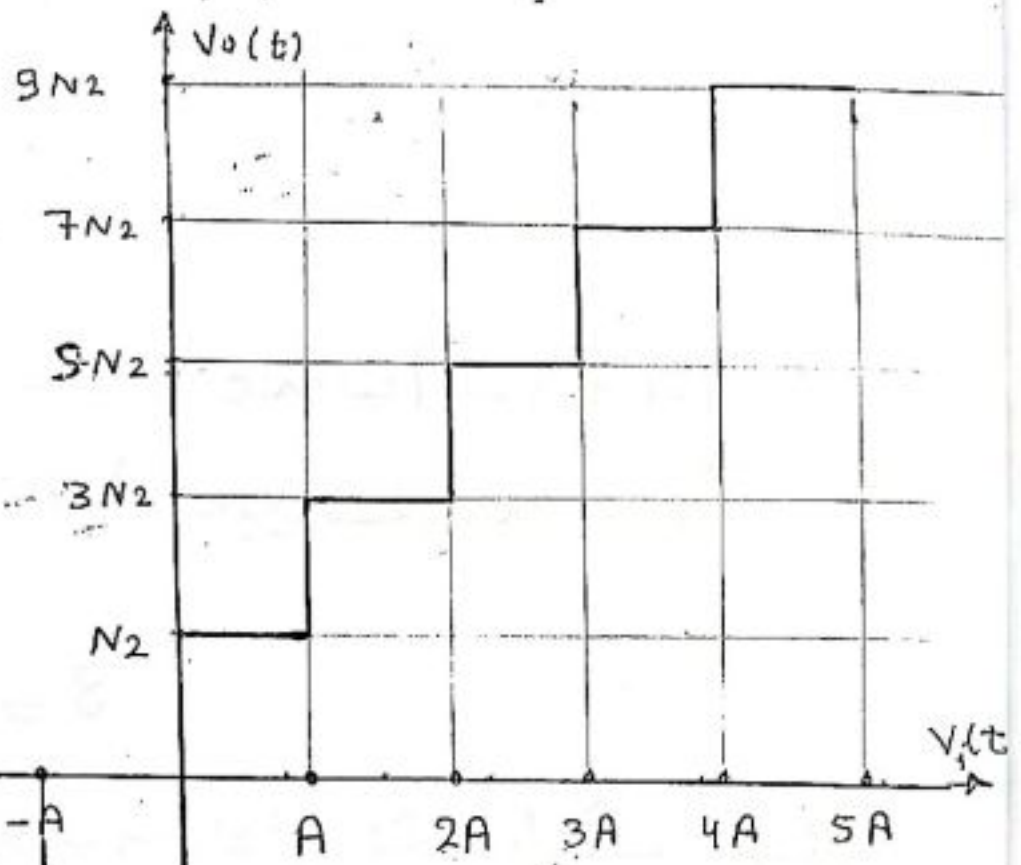


$$\Delta = \frac{2A}{L} = \frac{2 \times 4}{8} = 1$$

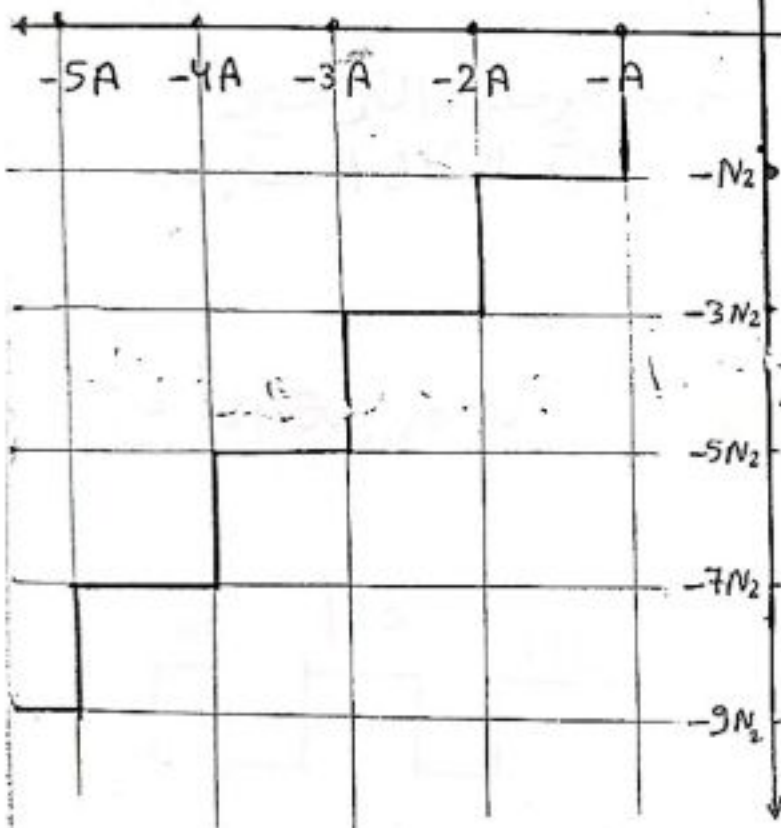
المستوى

أي أن المسافة بين المستوى والمستوى الذي يليه تساوي 1

قيمت الإشارة التماثلية عند
المخرج



قيمت الإشارة التماثلية عند المدخل



المرحلة الثالثة (مرحلة الترميز) (التشفير)

وهي المرحلة الأخيرة من مراحل التحويل من نماذج إلى رموز وفيها يتم إعطاء كل عينة مخرج مرحلة التلميم ترميزاً ثنائياً.

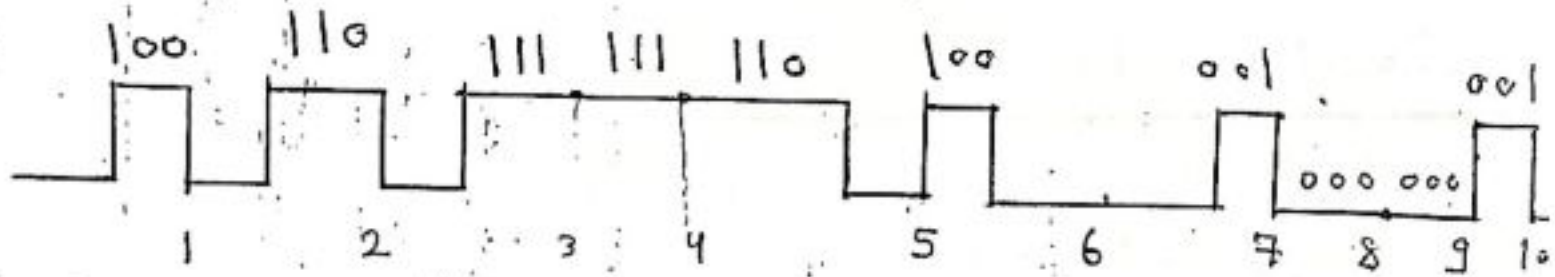
وإذا فرضنا أن عدد الخانات الثنائية $n = 3$ فيكون عدد المستويات أو التدرجات L

$$L = 2^n = 2^3 = 8$$

عدد المستويات (التدرجات)

ويكون شكل الإشارة الخارج من مرحلة الترميز عبارة عن عشرة عينات وفقاً للشكل السابق.

والشكل الآتي يبين الإشارة من مرحلة الترميز



تقنيات التعديل الرقمي (التضمين الرقمي)

فيما نستخدم تقنيات التعديل الرقمي

نستخدم تقنيات التعديل الرقمي في إرسال البيانات الرقمية مع استخدام موجة حاملة تماثلية في أنظمة الكمبيوتر وأنظمة الهاتف وذلك عن طريق استخدام جهاز المودم حيث يقوم جهاز المودم بتحويل البيانات الرقمية إلى تماثلية في الإرسال ويقوم بتحويل البيانات التماثلية إلى رقمية في الاستقبال

أذكر أنواع التعديل الرقمي

١- تعديل النبضات التماثلي :-

- ٢- تعديل سعة النبضة PAM
- ب- تعديل عرض النبضة PWM
- ج- تعديل موقع النبضة PPM

٢- تعديل النبضات الرقمي

- ٢- تعديل ترميز النبضات PCM
- ب- تعديل دلتا DM

وينقسم التعديل الرقمي في المجال الترددي العالي إلى ما يلي

- ٢- تعديل السعة المفتاحي ASK
- ب- تعديل التردد المفتاحي FSK
- ج- تعديل (الوجه) الطور المفتاحي PSK

أولاً: - تعديل النبضات القاطني PAM
٢- تعديل (تضمين) سعة النبضة (إتساع النبضة)

في هذا النوع من التعديل يتناسب إتساع النبضة تناسباً طردياً مع إتساع إشارة المعلومات

ب- تعديل (تضمين) عرض النبضة PWM

في هذا النوع من التعديل يتناسب عرض النبضة تناسباً طردياً مع إتساع إشارة المعلومات مع بقاء إتساع النبضة ثابتاً حيث يزداد عرض النبضة بزيادة ارتفاع العينة

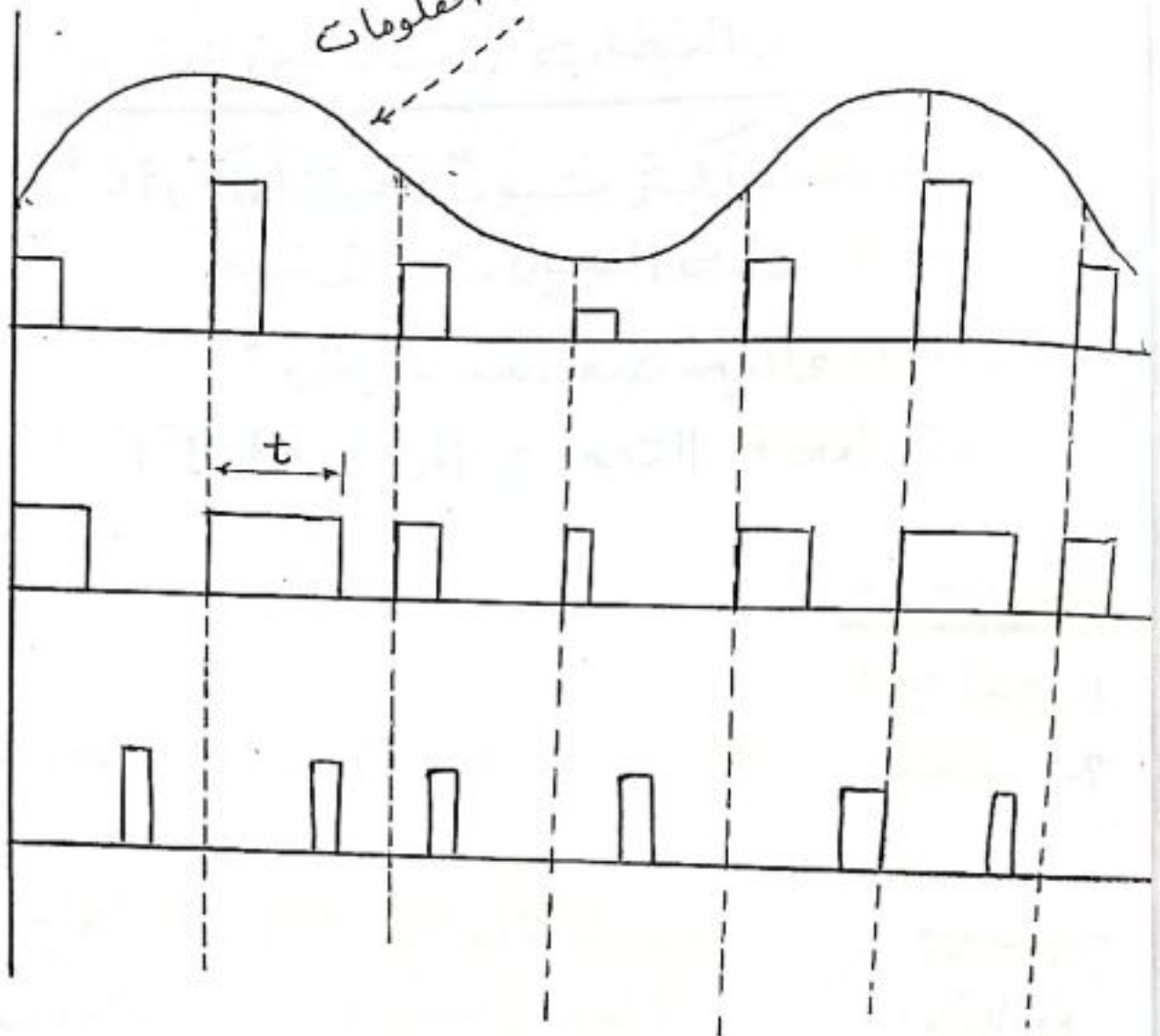
ج- تعديل موقع (مكان) النبضة PPM

في هذا النوع من التعديل يتناسب موقع النبضة تناسباً طردياً مع إتساع إشارة المعلومات مع بقاء إتساع النبضة وعرض النبضة ثابتين حيث يزداد تأخير موقع النبضة بأزدياد إتساع العينة

ويعتبر هذا النوع الأقل تأثراً بالتشويش

والاشكال الموجبيه الاتيه توضح ذلك

إشارة المعلومات



(P)
طريقة تعديل
استطاع النبضة
PAM

(U)
طريقة تعديل
عرض النبضة
PWM

(ج)
طريقة تعديل
موقع النبضة
PPM

وتستخدم هذه الأنظمة في الآتي
 ١- في معبرات الميكروويف
 ٢- في أنظمة الليزر
 ٢- في أنظمة الاتصالات قصيرة المدى

ومرعيوي
 تحتاج إلى عرض نطاق ترددي كبير

ثالثاً :- تعديل النبضات الرقمية

٢- تعديل ترميز النبضات (التضمين النبضي المرمز PCM)

هذا النوع هو الأكثر شيوعاً واستخداماً في أنظمة الاتصالات الهاتفية وله المميزات الآتية

- ١- فاعليته عالية ضد التشويش ✓
- ٢- استخدامه في التجميع الرقمي TDM ✓

عيوبه :-

- ١- يحتاج إلى عرض نطاق ترددي كبير ✓
- ٢- تعقيد أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة به ✓

حيث يتم تقليل عرض النطاق الترددي اللازم لعملية الإرسال في الاتصالات الهاتفية باستخدام النطاق الترددي الصوتي
(3.4 kHz : 0.4 kHz)

المُوضاء Noise

تعريف المُوضاء Noise :-

هو عبارة عن طاقّة غير مرغوب فيها تنشأ ضمن مختلف عناصر أنظمة الاتصالات لتشارله وتصاحب الإشارة الأصلية

وله نوعان

- ١- التّشويش الغير مرتبط بالإشارة
- ٢- التّشويش المرتبط بالإشارة

١- التّشويش الغير مرتبط بالإشارة

هو تشويش ليس له علاقة بالإشارة الأصلية المطلوب نقلها وله نوعان

- ٢- التّشويش الخارجى (مُوضاء الغلاف الجوى)
- (مُوضاء أشعة الشمس)
- (مُوضاء الأشعة الكونية)
- (مُوضاء ناتجة من صنع الإنسان)

ب- التّشويش الداخلى :-

وهو تشويش ينتج من عناصر الدائرة مثل المقومات وارتفاع درجة حرارة المكونات الالكترونية

٢- التشويش المرتبط بالإشارة

هو تشويش مرتبط بالإشارة الأصلية المطلوب نقلها عبر أنظمة الاتصالات .

ومن أمثلة هذا النوع

تشويش جونسون :-

ويُسمّى تشويش جونسون على أنّ طاقة التشويش الحراري تتناسب تناسباً طردياً مع عرض النطاق الترددي ودرجة الحرارة حيث أن

الموضاء

$$N = k \cdot T \cdot B$$

ثابت بولتزمان

درجة الحرارة
بالكلفن

عرض النطاق
الترددي

$$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$$

ويمكن حساب الموضاء بالديبل N_{dB}

$$N_{dB} = 10 \log k \cdot T \cdot B$$

طاقة التشويش
بالديبل

نسبة الإشارة إلى الضوضاء S/N

هي النسبة بين قدرة الإشارة بالوات " P_s "
وقدرة الضوضاء بالوات " P_n "

$$\frac{S}{N} = \frac{P_s \text{ -----> قدرة الإشارة بالوات}}{P_n \text{ -----> قدرة الضوضاء بالوات (بأق)}} \text{ (بأق)}$$

وعليه حساب نسبة الإشارة إلى الضوضاء بالديبل $(\frac{S}{N})_{dB}$

$$(\frac{S}{N})_{dB} = 10 \log(\frac{P_s}{P_n})$$

Ex إذا كان جهاز التردد يعمل عند درجة حرارة $17^\circ C$
وعرض نطاق ترددي 10 KHz أجب مايلي
1- طاقة الضوضاء بالوات
2- طاقة الضوضاء بالديبل

درجة الحرارة

Sol

$$T = 17^\circ C + 273 = 290 \text{ K} \quad B = 10 \text{ KHz}$$

$$N = ?? \quad N_{dB} = ?? \quad k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$$

$$N = k \cdot T \cdot B = 1.38 \times 10^{-23} * 290 * 10 \times 10^3 = (\quad) \text{ watt}$$

$$N_{dB} = 10 \log k \cdot T \cdot B = 10 \log (\quad) =$$

dB

Ex(2) : إذا كانت طاقة إشارة خرج Miller 10 watt
وطاقة تشويش إشارة الخرج الخرج 0.01 watt
أجب مايلي

- 1- نسبة طاقة الإشارة إلى طاقة التشويش
- 2- نسبة طاقة الإشارة إلى طاقة التشويش بالديسيبل

SOL

$$P_s = 10 \text{ watt} \quad P_n = 0.01 \text{ watt}$$

$$\frac{S}{N} = ??, \quad \left(\frac{S}{N}\right)_{dB} = ??$$

$$\frac{S}{N} = \frac{P_s}{P_n} = \frac{10}{0.01} = 1000 \quad \#$$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{dB} = 10 \log\left(\frac{S}{N}\right) = 10 \log 1000 = (\quad)_{dB}$$

الإرسال المتعدد

هي عملية تستخدم لإرسال عدد كبير من المكالمات الهاتفية على نفس قناة الاتصال وذلك للاستغلال الكامل لعرض النطاق الترددي لقناة الاتصال

ما هي أنواع الإرسال المتعدد المستخدمة في أنظمة الاتصالات

١- الإرسال المتعدد بالتقسيم المكاني SDM

في هذا النوع يتم تقسيم الترددات والقنوات المتاحة على المناطق الجغرافية حيث تغطي كل منطقة نطاق معين من الترددات حيث يختلف تردد كل منطقة عن المنطقة الأخرى لمنع حدوث تداخلات وتشويش

٢- الإرسال المتعدد بالتقسيم الترددي FDM

في هذا النوع يتم فصل ترددات الإشارات المرسلات ويتم تخصيص نطاق ترددي لكل جهاز إرسال ويقوم جهاز الاستقبال بفصل هذه الإشارات باستخدام مرشح إمرار نطاق

٣. الإرسال المتعدد بالتقسيم الزمني TDM

* يتم في هذا النوع تقسيم الزمن بين أجهزة الإرسال في خط اتصال واحد للاستفادة من الفترات الزمنية الخالية وهذا يؤدي إلى زيادة سعة أنظمة الاتصالات

* ويتطلب هذا التقسيم التزامن بين أجهزة الإرسال والاستقبال

٤- الإرسال المتعدد بالتقسيم الزمني والترددي TDM ، FDM

في هذا النوع يتم الاستفادة من مميزات التقسيم الزمني والتقسيم الترددي وذلك عن طريق تخصيص أكثر من نطاق ترددي للبيث وتقسيم هذه النطاقات زمنياً بين أجهزة الإرسال والاستقبال

ويصعب هذا النوع

١- الاحتياج الدائم لعملية مزامنة وتنسيق الإرسال والاستقبال

٢- تعقيد هذه الأجهزة

٥- الإرسال المتعدد بالتقسيم الرمزي CDMA

في هذا النوع يتم استغلال كافة القنوات المتاحة في عملية الإرسال حيث اعطى كل جهاز إرسال رمز خاص وفي أجهزة الاستقبال يتم التعرف على هذه الاشارات حسب رمز كل جهاز مميزات هذا النوع :-

١- زيادة كمية الأتقمة مقارنته بالأتقمة الأخرى
٢- عدم الحاجة إلى مزامنة بين أجهزة الإرسال والاستقبال

اسئلة الباب الثاني

1- ماهى أنواع الاشارات المستخدمة فى انظمة الاتصالات ؟ مع ذكر امثال لتعديل وتحويل هذه الإشارات ؟

2- ارسم المخطط العام لعناصر نظام الاتصالات الرقمية ؟

3- ماهى العمليات التى تتم فى مرحلة التهيئة للإشارات التماثلية والرقمية ؟

4- ماهى العمليات التى تتم فى مرحلة ترميز المصدر ؟

5- ماهو الهدف من اجراء ترميز القناة ؟

6- اذكر مزايا وعيوب الانظمة الرقمية عن الانظمة التماثلية ؟

7- عرف المفاهيم الاتية : نظرية العينات Sampling - التكميم Quantization - الترمز Coding

8- ماهى مميزات وعيوب التضمن PCM ؟

9- اذكر أنواع التعديل الرقمي ؟

10- اذكر انواع الارسال المتعدد ؟

11- ضع اشارة ($\sqrt{\quad}$) امام العبارة الصحيحة و اشارة (x) امام العبارة الخاطئة

1- الاشارات الخارجة من الالات الحاسبة إشارات تماثلية

2- تحتاج الانظمة التماثلية الى عرض نطاق ترددى كبير مقارنة مع الانظمة الرقمية .

3- التكميم هو تقريب القيم اللحظية للعينات الى مستويات محددة .

12- اذا كان جهاز إلكتروني يعمل عند درجة حرارة 17°C وعرض نطاق 10 كيلو هيرتز .

احسب مايلي : - طاقة التشويش بالواط . - طاقة التشويش بالديسيبل .

13- إذا كانت طاقة إشارة خرج مكبر تساوي 10 W وطاقة تشويش إشارة

الخرج تساوي 0.01 W أوجد : 1- نسبة طاقة الإشارة إلى طاقة التشويش .

2- نسبة طاقة الإشارة إلى طاقة التشويش مقدرة بالديسيبل .

المادة

اتصالات الكترونية

الباب الثالث

الهوائيات

الباب الثالث :- «الهوائيات» اتصالات لاسلكية

تعريف الهوائيات :-

هو جهاز معد في يستخدم في إرسال و استقبال الموجات الكهرومغناطيسية حيث يقوم بتحويل الإشارات الكهربائية إلى موجات كهرومغناطيسية تنتشر في الهواء بسرعة $3 \times 10^8 \text{ m/sec}$ وهي سرعة تعادل سرعة الضوء وله تطبيقات عديدة في المجالات العسكرية والمدنية

* ماهي الخصائص الوصفية التي يعتمد عليها بناء الهوائيات *

أ- الأبعاد :-

تعتمد أبعاد الهوائيات على الطول الموجي فالهوائيات التي ترسل الموجات ذات التردد المنخفض تكون ذات أبعاد كبيرة والعكس صحيح وهذا يعني أن الطول الموجي يتناسب تناسباً عكسياً مع التردد

$$\lambda = \frac{c}{f} \quad \begin{array}{l} \text{سرعة الانتشار} \\ 3 \times 10^8 \text{ m/sec} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{الطول الموجي} \\ \text{التردد} \end{array}$$

فإذا كان هناك موجة ترددها 3 KHz فيكون الطول الموجي لها

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{3 \times 10^3} = 100000 \text{ m} = 100 \text{ km}$$

وإذا كان هناك موجة ترددها 3 MHz فيكون الطول الموجي لها

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{3 \times 10^6} = 100 \text{ m}$$

وبذلك نجد أن الطول الموجي يتناسب تناسباً عكسياً مع تردد الإشارة

حيث كلما ارتفع التردد قلَّت أبعاد الهوائيات ولذلك يجب أن تكون الموجات المقترنة عالية التردد حتى نستطيع تصميم هوائيات بأبعاد صغيرة

EX(1)

أوجد الطول الموجي لكل من الترددات الآتية - موهناً ماذا نستنتج

1- $F = 10 \text{ kHz}$ 2- $F = 20 \text{ kHz}$ 3- $F = 3 \text{ MHz}$

$$\lambda = \frac{c}{F} = \frac{3 \times 10^8}{10 \times 10^3} = 30000 \text{ m}$$

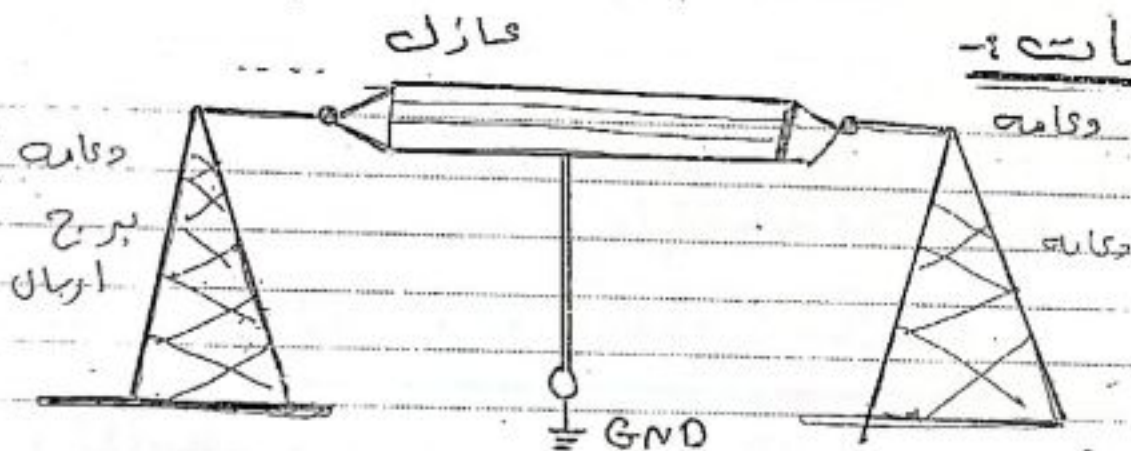
$$\lambda = \frac{c}{F} = \frac{3 \times 10^8}{20 \times 10^3} = 15000 \text{ m}$$

$$\lambda = \frac{c}{F} = \frac{3 \times 10^8}{3 \times 10^6} = 100 \text{ m}$$

نستنتج أن الطول الموجي يتناسب تناسباً عكسياً مع التردد

ولذلك يجب أن تكون الموجات المستخدمة عالية التردد حتى تستطيع تصميم الهوائى بأبعاد صغيرة

٢- الدعامات :-



٣- لكي يعمل الهوائى بصورة جيدة يجب أن يشتت بعيداً عن أى أجسام معدنية وذلك عن طريق استخدام الدعامات
ب- ولتستخدم الدعامات لتبعد الهوائى عن أى مواد ماصة للموجات الكهرومغناطيسية مثل الأبراج
ولذلك يجب تثبيت الهوائيات على الأبراج بحيث تكون معزولة عنها.

٣- المعادن :-

تصنع الهوائيات من معادن لها توصيلية عالية مثل
(الألومنيوم - النحاس - الحديد - الذهب)
حيث يستخدم الذهب في الهوائيات الصغيرة مثل الهوائيات
المقدمة في أجهزة التلفزيون المحمولة والأقمار الصناعية

٤- العوازل :-

يستخدم العوازل لعزل الهوائيات عن المعادن المحيطة ومن
أمثلة هذه العوازل (الزجاج - البيراميك - البلاستيك)
حيث يستخدم عازل البلاستيك عندما تكون الهوائيات
مثبتة على جسم معدني مثل السيارة
أما الزجاج والبيراميك يستخدم عندما تكون الهوائيات
مثبتة على أجسام ثابتة مثل الأبراج

٥- الحماية الجوية :-

يجب أن تغطي الهوائيات بأغلفة من النحاس أو الورق المقوى
لحمايتها من جميع العوامل والتغيرات الجوية والمناخية
مثل (الحرارة - الرطوبة - الأمطار)

٦- خطوط التغذية :-

خطوط التغذية هي تلك الوصلات التي تصل بين الهوائي
والمرسل أو المستقبل

حيث يعتمد اختيار خط التغذية على عاملين هما

(٢) نوع الهوائي (ب) التردد الذي يعمل عنده الهوائي

وهناك ثلاث أنواع لخطوط التغذية هما

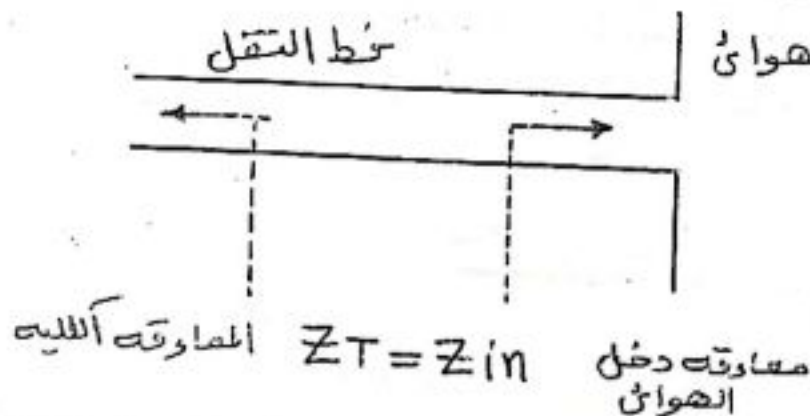
١- خط النقل ويعمل حتى تردد 30 ميغاهرتز

٢- الكابل المحوري ويعمل عند تردد 1000 ميغاهرتز

٣- هوائي البوق ويعمل عند تردد أعلى من 1000 ميغاهرتز

٧- شروط الموازنة :-

شروط الموازنة تعني أن تكون المقارنات على جانبي تقاطع التحويل متساوية



وهذا الشرط يفرض أن الطاقة التي يرسل المرسل تنتقل كلياً إلى خط النقل وهناك تنتقل كلياً إلى الهوائي

* ماهي الخصائص الفنية للهوائيات *

قبل التعرف على الخصائص الفنية للهوائيات يجب أن نعرف الهوائي المتأخر الهوائي المتأخر :-

الهوائي المتأخر هو ذلك الهوائي الذي يبتعد كل الطاقة القادمة إليه من المرسل في الاتجاه أو الاتجاهات المطلوبة وبالقضية الرئيسية وهو هوائي تقري غير موجود في الحياة العملية

١- رسم الإشعاع :-

هو رسم يبين كيفية توزيع الطاقة المنتشرة من الهوائي في الفراغ أو الوسط المحيط وأهميته رسم الإشعاع تتعدد فيما يلي

- ١- كيفية تثبيت وتوجيه الهوائي
- ٢- التطبيق الذي يعمل فيه الهوائي

و يتم توزيع الطاقة المنبعثة من الهوائي بطريقتين

٢- توزيع الطاقة بشكل متساوي في جميع الاتجاهات

في هذه الطريقة يتم توزيع الطاقة المنبعثة من الهوائي في جميع الاتجاهات بشكل متساوي ويسمى الهوائي في هذه الحالة (هوائي غير موجّه للطاقة) وتسمى هذه الطريقة في حال الإقلاق المتحركة

ب- توزيع الطاقة بشكل مركزي في اتجاه معين

في هذه الطريقة يتم توزيع الطاقة المنبعثة من الهواء بشكل مركزي في اتجاه معين ويسمى الهواء في هذه الحالة (هوائ موجية للطاقة) وتستخدم هذه الطريقة في مجالات عديدة ماعدا الاتصالات المتحركة

٢- مقاومة الإشعاع :- R_r :-

الطاقة المنبعثة
من الهواء
 $P_r = I^2 \cdot R_r$

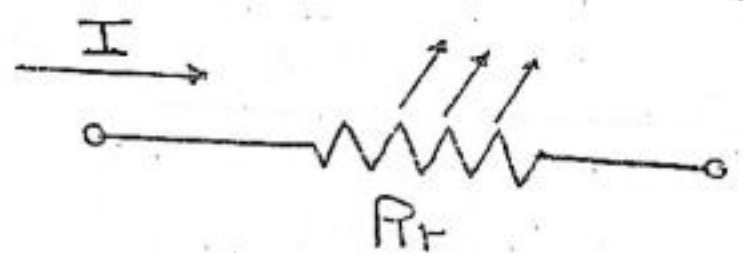
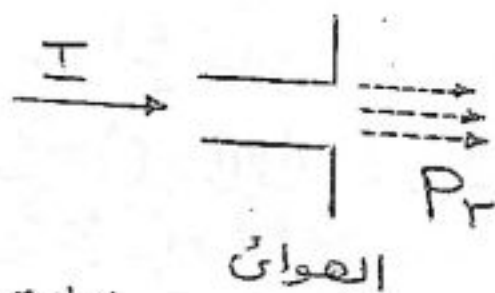
التيار الداخل للهوائي
(AMP)

مقاومة إشعاع
(Ω)

هي النسبة بين الطاقة المنبعثة من الهوائي
" P_r " ومربع التيار الداخل للهوائي

مقاومة الإشعاع
 $R_r = \frac{P_r}{I^2}$

وهي تملك المقاومة التي اذا استبدلت بالهوائي فانه طية الطاقة
المفقودة بتيار الطاقة المنبعثة من الهوائي بشرط انه
يلزم التيار الداخل متارياً (ثابتاً)



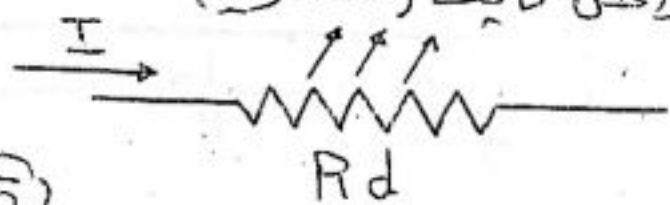
٣- مقاومة المقد R_d :-

الطاقة
المفقودة
من الهوائي
 $P_d = I^2 \cdot R_d$

$R_d = \frac{P_d}{I^2}$

هي النسبة بين الطاقة المفقودة " P_d "
ومربع التيار الداخل للهوائي

وهي تملك المقاومة التي اذا استبدلت بالهوائي فانه طية الطاقة
المفقودة بتيار الطاقة المفقودة في الهوائي بشرط انه يلزم
التيار الداخل ثابتاً (متارياً)



أنواع الهوائيات

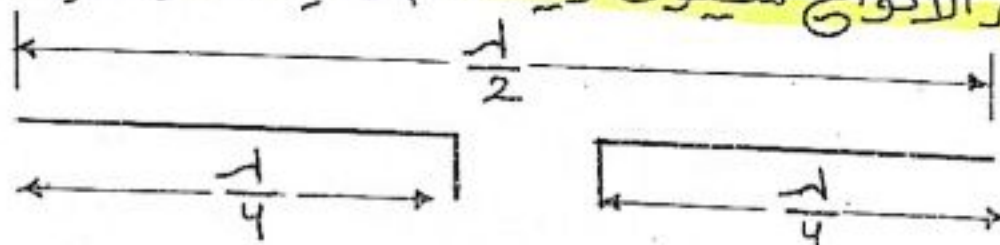
أذكر فقط أنواع الهوائيات

- ٤- هوائ ياجي Yagi
- ٥- هوائ البوق
- ٦- الهوائ الملقى
- ٧- الهوائ القطاعي

- ١- هوائ ثنائي القطبية
- ٢- هوائ أحادي القطبية
- ٣- الهوائ المقنول

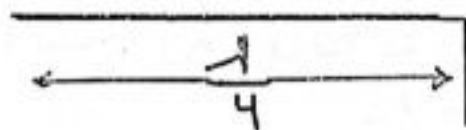
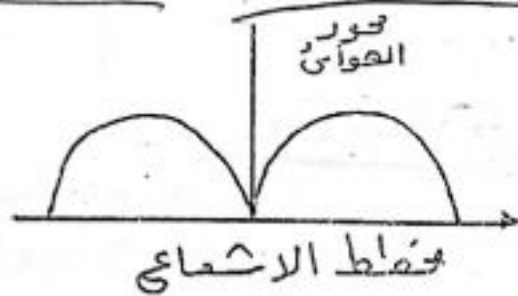
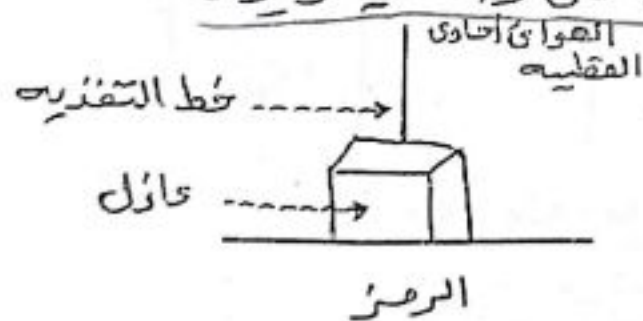
١- هوائ ثنائي القطبية :-

هو عبارة عن سلكين مستقيمين من مادة معدنية حيث يتم تغذية كل طرف منه طريق كابل مزدوج بحيث يكون طول كل سلك يساوي ربع طول الموجة ($\frac{\lambda}{4}$) وبذلك يكون طول السلكين نصف طول الموجة ($\frac{\lambda}{2}$) * وهو من أكثر الأنواع شيوعاً ويستخدم في مجال الاستقبال التلفزيوني



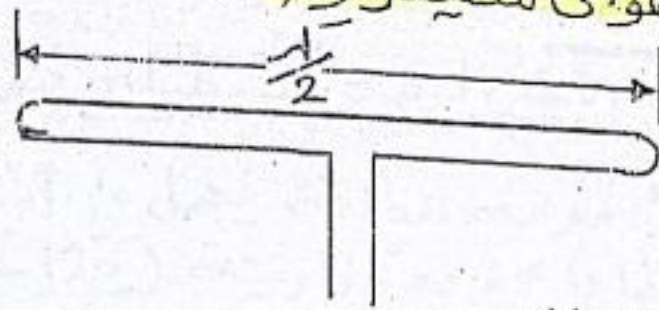
٢- هوائ أحادي القطبية :-

هو عبارة عن سلك واحد فقط بدلاً من سلكين وطول هذا السلك يساوي ربع طول الموجة ($\frac{\lambda}{4}$) ويستخدم بكثرة في مجال الاتصالات اللاسلكية * ويكون الإشعاع الخارج منه موازياً لسطح الأرض ولذلك يستخدم في سيارات الشرطة والارسال اللاسلكي والتليفزيوني



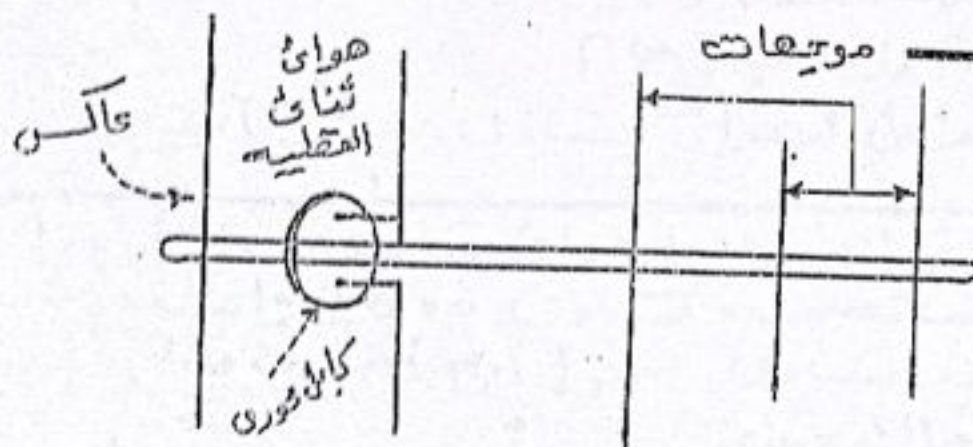
٣- الهواء اطقفول :-

- * هو عبارة عن سلكين معدنيين مثل الهواء ثنائي القطبية ولكن يتم توصيل السلكين ببعضهما بشكل مقفول
- * وهذا يؤدي إلى زيادة التيار المار في الهواء إلى الضعف وبالتالي زيادة كفاءة الهواء وزيادة مدى الإرسال والاستقبال
- * ويستخدم غالباً لهوائى للتليفزيون



٤- هوائى ياچى Yaagi :-

- يستخدم هذا النوع بكثرة في أجهزة التليفزيون حيث يوضع مع الداييول عدة أسلاك تسمى عوالتن وموجرات
- * فإذا كان طول السلك أكبر من الداييول يسمى عالتن
- * وإذا كان طول السلك أقل من الداييول يسمى موجرة
- حيث يقوم العالتن بعكس الإشارة على الداييول ويقوم الموجرات بتركيز الإشارة على الداييول بهدف تحسين كفاءة الإرسال والاستقبال



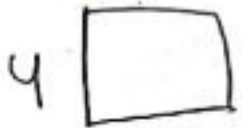
٥- هوائى البيوت :-

- * هو عبارة عن جسم على شكل يوت مصنوع من مادة معدنية يوضع بداخله عنصر استقبال حيث يقوم البيوت بتركيز الإشارة وإعادة إرسالها إلى مدى أكبر

- * ويستخدم هذا النوع في مجال الترددات العالية ومجال الاتصالات
- التي تتم فوق البصر

٦- الهوائى طبق Dish

- * هو عبارة عن طبق معدى يقوم بتركيز الإشارة وتجميعها على بؤرتة ويتركز ومنه على أسطح المنازل
- * ويستخدم هذا النوع فى اتصالات الأقمار الصناعية واتصالات الفضاء التى تتعامل مع الترددات العالية جداً



٧- الهوائى القطاعى

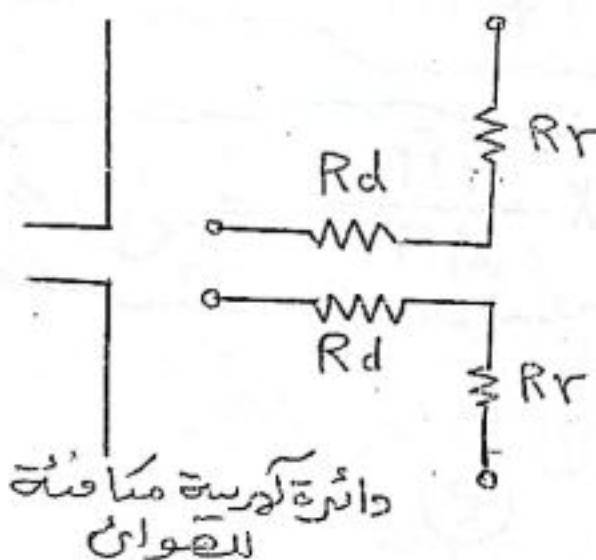
- هو عبارة عن هوائى على شكل لوحة مستطيلة طولها ٤ قدم عرضها ١ قدم
- وهو عبارة عن هوائى موجبه للطاقة يعمل على إشعاع واستقبال الاشارات ويغطي قطاعاً محدوداً زاويته (١٢٠° - ٩٠° - ٦٠°) ويستخدم فى أنظمة الاتصالات الخلوية

مسائل على كفاءة الهوائى

- ١- هوائى كفاءته ٩٥% وكانت الطاقة المنبعثة ٩٥٠ وات احسب كل من
- ١- الطاقة المفقودة P_d
 - ٢- مقاومة الفقد R_d
 - ٣- مقاومة الإشعاع R_r
- إذا علمت انه الشار الداخل للهوائى ١٥ أمبير

- ٢- إذا علمت انه مقاومة الإشعاع للهوائى ١٥٠٠ أوم وكانت الطاقة المنبعثة منه ١٥٠٠ وات وكانت مقاومة الفقد ١٥٠ أوم احسب ما يلى

- ١- الشار الداخل للهوائى
- ٢- كفاءة الهوائى
- ٣- الطاقة المفقودة



كفاءة الهواء η

الطاقة المُبغِثَة

كفاءة
الهوائي

$$\eta = \frac{P_r}{P_{in}} \times 100\%$$

الطاقة الداخلة
للـهوائي

هي النسبة الطُويَّة بين
الطاقة المُبغِثَة من الهوائ
" P_r " والطاقة الداخلة
إلى الهوائ " P_{in} "

$$\therefore P_{in} = P_r + P_d$$

الطاقة المُبغِثَة من الهوائي

الطاقة المفقودة

$$\therefore \eta = \frac{P_r}{P_r + P_d} \times 100\%$$

$$\therefore P_r = I^2 \cdot R_r$$

$$\therefore P_d = I^2 \cdot R_d$$

$$\therefore \eta = \frac{P_r}{P_r + P_d} \times 100\%$$

$$\eta = \frac{I^2 \cdot R_r}{I^2 \cdot R_r + I^2 \cdot R_d} \times 100\%$$

$$\eta = \frac{\cancel{I^2} \cdot R_r}{\cancel{I^2} (R_r + R_d)} \times 100\%$$

مقاومة دخل
الهوائي

$$\therefore \eta = \frac{R_r}{R_r + R_d} \times 100\%$$

$$\therefore R_{in} = R_r + R_d$$

$$\therefore \eta = \frac{R_r}{R_{in}} \times 100\%$$

$$\therefore P_r = I^2 \cdot R_r$$

$$\therefore I^2 = \frac{P_r}{R_r}$$

$$\therefore I = \sqrt{\frac{P_r}{R_r}}$$

EX(1) - أوجد مقاومة الإشعاع للهوائي إذا كانت الطاقة المنبعثة تساوي 1000 وات وكان التيار الداخل للهوائي عند نقطة التغذية يساوي 10 أمبير

Solution

$$R_r = ?? \quad P_r = 1000 \text{ watt} \quad I = 10 \text{ AMP}$$

$$\therefore P_r = I^2 \cdot R_r$$

$$\therefore R_r = \frac{P_r}{I^2} = \frac{1000}{(10)^2} = \frac{1000}{100} = 10 \Omega$$

EX(2) أوجد كفاءة الهوائي إذا كانت الطاقة المنبعثة من الهوائي 900 وات والطاقة الداخلة 1000 وات

Solution

$$\eta = ?? \quad P_r = 900 \text{ watt} \quad P_{in} = 1000 \text{ watt}$$

$$\therefore \eta = \frac{P_r}{P_{in}} \times 100 = \frac{900}{1000} \times 100 = 90\%$$

EX(3) أوجد كفاءة الهوائي إذا كانت الطاقة المنبعثة منه 900 وات والطاقة المفقودة داخله 100 وات

$$\eta = ?? \quad P_r = 900 \text{ watt} \quad P_d = 100 \text{ watt}$$

$$\therefore \eta = \frac{P_r}{P_r + P_d} \times 100 = \frac{900}{(900 + 100)} \times 100 = 90\%$$

EX(4) أوجد كفاءة الهوائ إذا كانت مقاومة الإشعاع له 900Ω ومقاومة الفقد داخله 100Ω أوم

Solution

$$\eta = ?? \quad R_r = 900 \Omega \quad R_d = 100 \Omega$$

$$\therefore \eta = \frac{R_r}{R_r + R_d} \times 100 = \frac{900}{(900 + 100)} \times 100 = 90\%$$

EX(5) هوائ مقاومة الإشعاع له 900Ω أوم وكانت قيمة مقاومة الفقد داخله 100Ω أوم أوجد كل من

١- الطاقة المنبعثة

٢- الطاقة المفقودة

٣- كفاءة الهوائ

إذا علمت أن التيار الداخل للهوائ يساوي 10 أمبير

Solution

$$R_r = 900 \Omega \quad R_d = 100 \Omega \quad P_r = ??$$

$$\therefore P_r = I^2 \cdot R_r = (10)^2 \cdot 900 = 90000 \text{ Watt} \quad P_d = ??$$

$$P_d = I^2 \cdot R_d = (10)^2 \cdot 100 = 10000 \text{ Watt} \quad \eta = ??$$

$$\therefore \eta = \frac{P_r}{P_r + P_d} \times 100 = \frac{90000}{(90000 + 10000)} \times 100 = 90\%$$

أو

$$\eta = \frac{R_r}{R_r + R_d} \times 100 = \frac{900}{(900 + 100)} \times 100 = 90\%$$

EX(6) :- أحسب مقاومة الإشعاع الهوائي كفاءته 90% إذا
 قدمت أم مقاومة الفقد تاري 100 أوم

Solution

$$\eta = 90\% = 0.9 \quad R_d = 100 \Omega \quad R_r = ??$$

$$\eta = \frac{P_r}{P_r + P_d} \times 100$$

$$0.9 = \frac{P_r}{P_r + 100}$$

$$P_r = 0.9 P_r + 90$$

$$\Rightarrow P_r - 0.9 P_r = 90$$

$$0.1 P_r = 90 \quad \therefore P_r = \frac{90}{0.1} = 900 \Omega$$

EX(7) هوائي كفاءته 85% وكانت الطاقة المنبعثة من الهوائي
 تاري 900 وات احسب الطاقة المفقودة

Solution

$$\eta = 85\% = 0.85 \quad P_r = 900 \text{ watt} \quad P_d = ??$$

$$\eta = \frac{P_r}{P_r + P_d} \times 100$$

$$0.85 = \frac{900}{900 + P_d}$$

$$900 = 765 + 0.85 P_d$$

$$900 - 765 = 0.85 P_d$$

$$135 = 0.85 P_d$$

$$\therefore P_d = \frac{135}{0.85}$$

$$= 158.82$$

Watt

* دوائر الرنين *

دائرة الرنين هي عبارة عن دائرة مكونة من مقاومته R وملف L ومكثف C يتم توصيلهم إما على التوالي أو على التوازي حيث تصل هذه الدائرة إلى حالة الرنين عندما تتساوى معاظفة الملف مع معاظفة المكثف ($X_L = X_C$) وتستخدم في أجهزة الاستقبال الإذاعية والتليفزيونية لأحد كل محطة إذاعية أو قناة تليفزيونية لزيادة تردد معين.

ماهي فكرة عمل دائرة الرنين :-

١- عندما يكون التيار المتردد الخارج في دائرة الرنين (R, L, C) أكبر مما يمكن تكون الدائرة في حالة الرنين وتكون معاظفة الدائرة للتيار أقل ما يمكن حيث أنه

$$I_{r.m.s} = \frac{V_{r.m.s}}{Z} \quad \text{حيث أنه} \quad Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$I_{r.m.s} = \frac{V_{r.m.s}}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}}$$

٢- وعندما تتساوى معاظفة الملف X_L مع معاظفة المكثف X_C أي أنه $X_L = X_C$ فتكون $Z = R$

$$F_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C}} \quad \text{ويكون تردد الرنين بالهرتز}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \quad \text{تردد الرنين بالـ rad/sec}$$

وعندها يصل التيار إلى أقصى قيمه (قيمة عظمى)

٣- القيمة العظمى للتيار الرنين I_0 يزداد كلما قلت المقاومته R

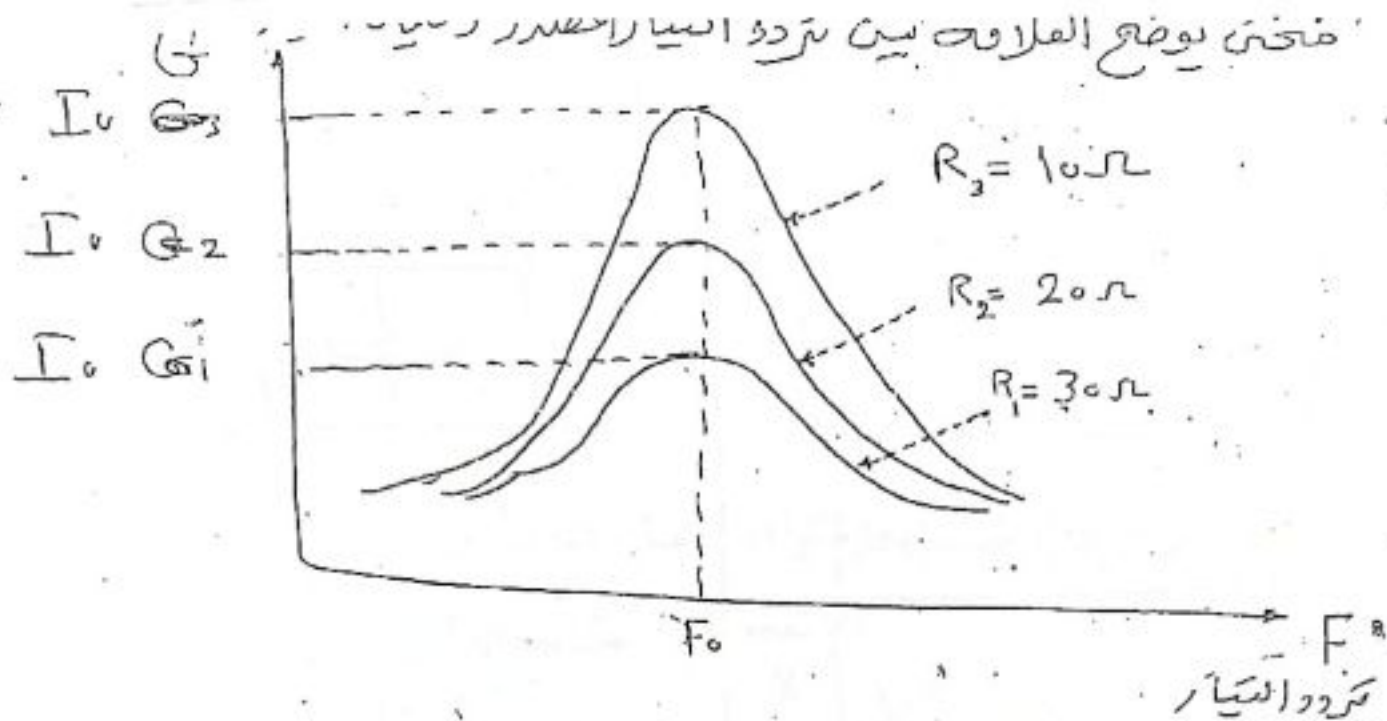
$$I_0 = \frac{V}{Z} \quad \text{حيث } Z = R$$

$$I_0 = \frac{V}{R}$$

والشكل الآتي يوضح ذلك

(١٤)

(١٣)



ما هي استخفايات الرنين :-

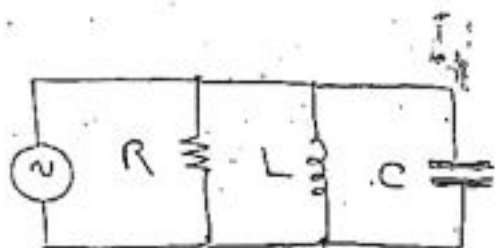
- ١- تستخدم دوائر الرنين كحلول مكبر للجهد
- ٢- تستخدم في دوائر الراديو والتليفزيون

ما هي أنواع دوائر الرنين :-

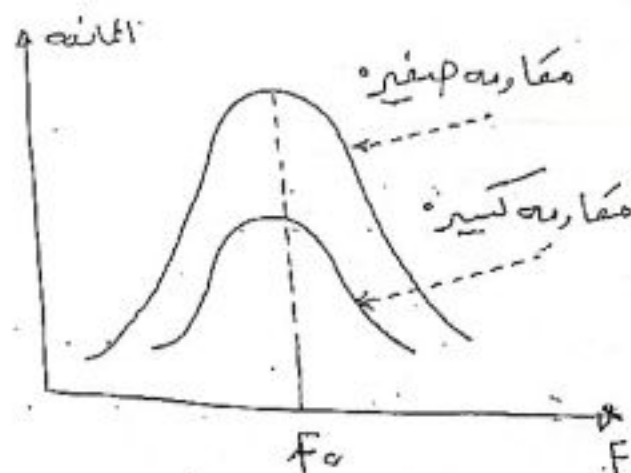
يتم توصيل دوائر الرنين (C, L, R) بطريقتين هما

- ١- دائرة رنين التوالي
- ٢- دائرة رنين التوازي

١- دائرة الرنين التوازي



ممانعة دائرة الرنين على التوازي



في حالة رنين التوازي
تصبح الممانعة الكلية ممانعة
أومية وذو ذلك عندما
يتساوى ممانعة الملف مع ممانعة
الملثف $X_L = X_C$

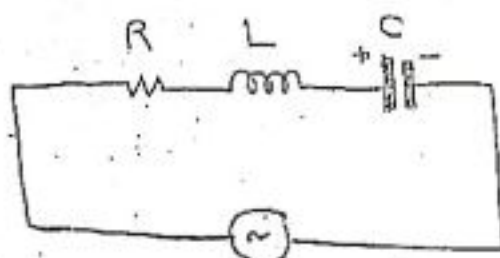
$$F_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C}}$$

التوازي

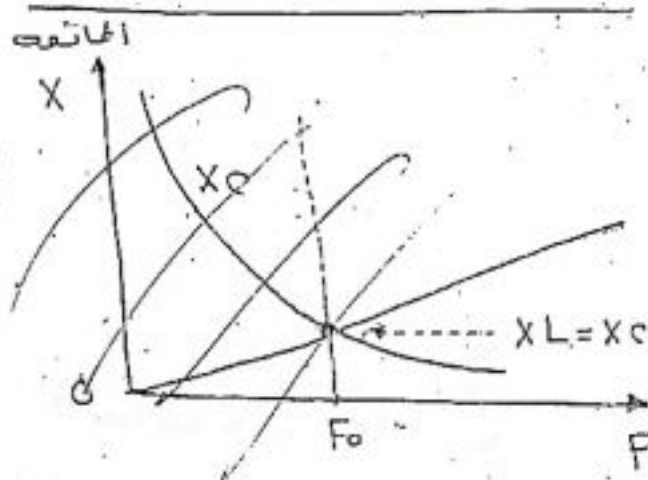
وتنزيير ممانعة رنين
بزيادة قيمة المحاورة R

$$Z = R$$

١- دائرة الرنين التوالي



ممانعة دائرة الرنين على التوالي



يحدث رنين التوازي عندما تتساوى
ممانعة الملف مع ممانعة المثلثف
 $X_L = X_C$
ويحتمل الوصول إلى تردد الرنين
إما بتغيير سرعة المثلثف
أو بتغيير حيث الملف

$$F_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C}}$$

هرتز
تردد رنين F_r -----
حيث الملف L -----
سعة المثلثف C -----



اسئلة الباب الثالث

- 1- كيف تتحدد أبعاد الهوائى ؟
 على حسب الطول الموجى والارتفاع كما ذكره رطل الطول والموجى والعكس
- 2- ما الشروط التى يجب أن تتوفر عند تثبيت الهوائى ؟
 الاهو من نحاس ذهب
- 3- ماهى المعادن التى تستخدم فى صناعة الهوائيات ؟
 تختلف على حسب نوع الهوائى وارتفاعه
- 4- لماذا تلزم الحماية الجوية لبعض الهوائيات ؟
 لأن ارتفاعها يتعدى للارتفاعات
- 5- لماذا تختلف طرق التغذية للهوائيات ؟ واذكر هذه الطرق ؟
 تختلف طرق التغذية على حسب نوع الهوائى
- 6- ماهى شروط الموائمة ؟
 يتملك مركز مرادىها
- 7- اذكر طرق توزيع الطاقة المنبعثة من الهوائى ؟
 توزع على مساحة من جميع الجهات
- 8- ما المقصود بالخصائص الفنية للهوائى ؟
 تختلف على حسب نوع الهوائى
- 9- ماهو رسم الاشعاع ؟
 يظهر الاشعاع المنبعث من الهوائى
- 10- كيف تحدد كفاءة الهوائى ؟
 تحدد كفاءة الهوائى
- 11- ما الذى يزيد أو يقلل من قيمة كفاءة الهوائى ؟
- 12- عرف دائرة الرنين ؟ فيما تستخدم ؟
- 13- اذكر انواع دوائر الرنين ؟
- 14- مطلوب تصميم دائرة رنين لالتقاط بث إذاعة راديو التى تبث ارساها على موجة FM ترددها 94.4MHz وكانت سعة المكثف المتوفر لديك 5.0PF فى معامل الحث الذاتى للملف الذى يجب ان يستخدمه فى تركيب دائرة رنين لتتمكن من التقاط بث الاذاعة

المادة
اتصالات الكترونية

الباب الرابع

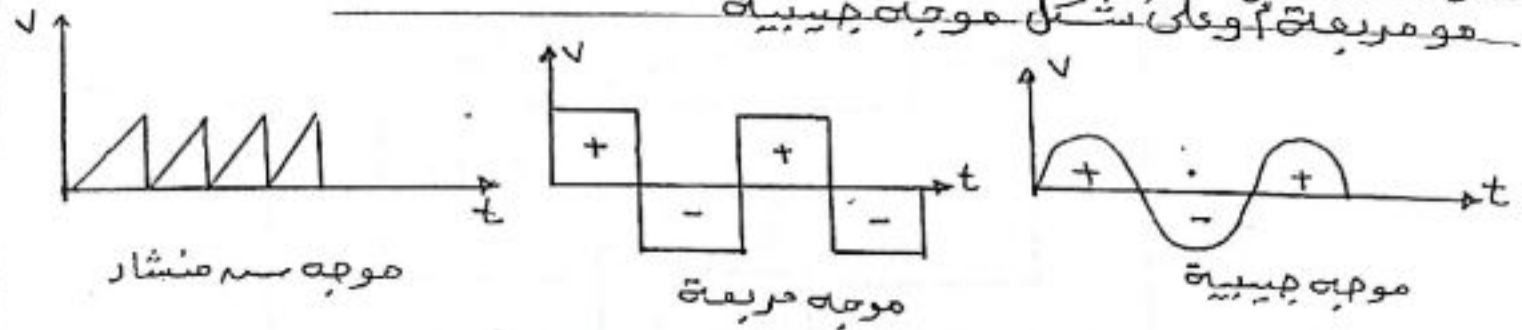
دوائر المذبذبات
Oscillation Circuits

الباب الرابع :-

تعريف المذبذب :-

دوائر المذبذبات المادة :- اتصالات

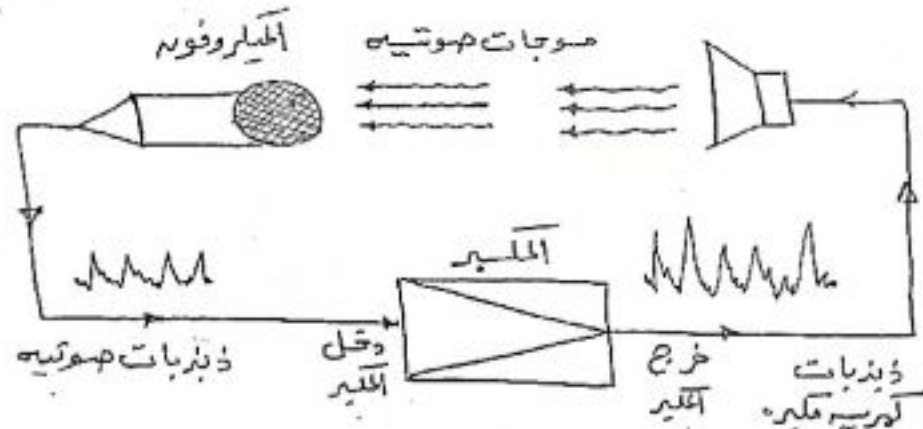
المذبذب هو عبارة عن دائرة الكترونية تقوم بتوليد إشارات كهربائية ذات شكل موجي دوري إما أن يكون على شكل موجة سن منشار أو موجة مربعة أو على شكل موجة جيبية



ظاهرة الرنين :-

هي نوع من أنواع المذبذبات التي تحدث عند وضع ميكروفون أمام السماعة فيحدث تكرار للصوت الصادر من السماعة بشكل أقوى مع العلم أن الشخص قد تكلم مرة واحدة فقط في البداية .
ويمثل ذلك كما يلي

دفع مع الرسم



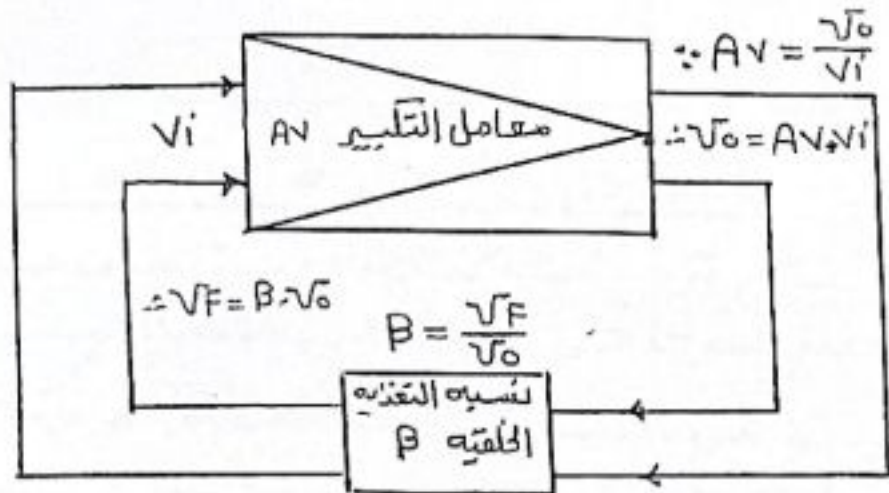
١- عندما يتكلم شخص أمام الميكروفون ثم يسكت فإنه الميكروفون يقوم بتحويل هذا الصوت إلى إشارة كهربائية .

٢- يتم تليق هذه الإشارة الكهربائية بواسطة دائرة المكبر ثم تصل هذه الإشارة إلى السماعة فيصدر من السماعة صوت الشخص المتكلم مكرراً

٣- ولما كانت السماعة موجهة أمام الميكروفون فيحدث تكرار للصوت الصادر من السماعة مع العلم بأن الشخص تكلم مرة واحدة فقط وهذه الظاهرة تسمى ظاهرة الرنين

الشكل يوضح مسار الموجات خلال ظاهرة الرنين

ماهي شروط توليد الذبذبات :-



- ١- وجود نظام للتغذية الخلفية الموجبة أي أن الجهد الراجع من خرج المكبر إلى دخله له نفس (طور) زاوية وجه إشارة دخل المكبر حتى يقر التذبذب ولا يتلاشى
 - ٢- أن يضمن كل الجهد الراجع من خرج المكبر بصورة تجعله أقل من الجهد عند دخل المكبر
 - ٣- وجود مرحلة تكبير فتتوى على دائرة رنين تحدد قيمة تردد التذبذب
- ومما سبق نلاحظ الآتي

- ١- V_i و V_F لهما نفس زاوية الوجه وبالتالي تكون زاوية الوجه للمضروب $(B \cdot A_V)$ يساوي صفر (تغذية خلفية موجبة)
- ٢- ونلاحظ أيضاً أن $\frac{1}{1 - A \cdot B} > 1$ (تغذية خلفية موجبة)

تعريف دائرة انتقاد التردد :-

هي عبارة عن دائرة مكونة من مكثف C وملف L متصلين معاً على التوالي ويتساقط في تحديد تردد التذبذب المناسب من المذبذب (يتساقط في تحديد قيمة تردد التذبذب)

حيث أن

$$F = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 \cdot C}} \rightarrow \text{Hz} \quad \text{تردد التذبذب}$$

ماهي أنواع دوائر المذبذبات التي تستخدم الملف والملشف

- 1- دائرة مذبذب الربط الخلفي
- 2- دائرة مذبذب هارتلي
- 3- دائرة مذبذب كولبيتس

ماهي خواص (مميزات) دوائر المذبذبات التي تستخدم الملف والملشف

- 1- هي دوائر تنتج تردد ثابت تتراوح قيمته بين عشرات م.هرتز إلى مئات م.هرتز (MHz) إلى 100 MHz
- 2- يلبس من طريق عمل توافق في المعاينة عن طريق ملف ذو طرف ثالث للحصول على أحسن توافق وهذا يساعد على استقرار المذبذب

ماهي عيوب دوائر المذبذبات التي تستخدم الملف والملشف

- 1- صعوبة الحصول على قيمة عالية لمعامل الجودة (Q) عند الترددات المنخفضة
- 2- يجب استخدام ترانزستور ذو تردد قطع كبير القيمة بالنسبة للتردد المراد الحصول عليه من المذبذب (حوالي 10 مرات)

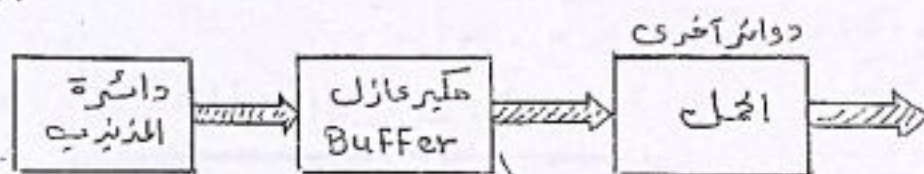
ماهي شروط استقرار المذبذبات التي تستخدم الملف والملشف

لكي يكون خرج المذبذب ذو تردد ثابت (مستقر) وسعة ثابتة يجب أن تتوافر الشروط الآتية

- 1- اختيار وتحديد قيمة عالية لمعامل الجودة (Q) الخاص بدائرة الرنين ويتم ذلك باستخدام ملف (L) وملشف (C) لهما مقاومة داخلية صغيرة جداً واستخدام ملف ذو طرف ثالث للحصول على أحسن توافق

2- تأثير تغير الحمل المتصل بدائرة المذبذب

للمحافظة على استقرار تردد المذبذب ينبغي عزل الحمل عن دائرة المذبذب باستخدام مكبر عازل (Buffer) وهو عبارة عن مكبر ذو مكبر تأثير يساري واحد ومقاومة دخل كبيرة جداً ومقاومة خرج صغيرة جداً (لأنه تغيير الحمل قد يتسبب في عدم استقرار تردد المذبذب)

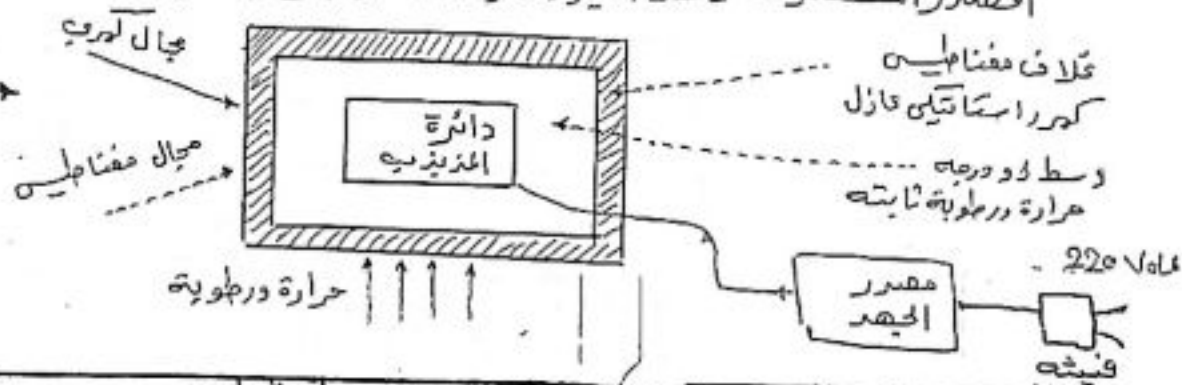


(3)

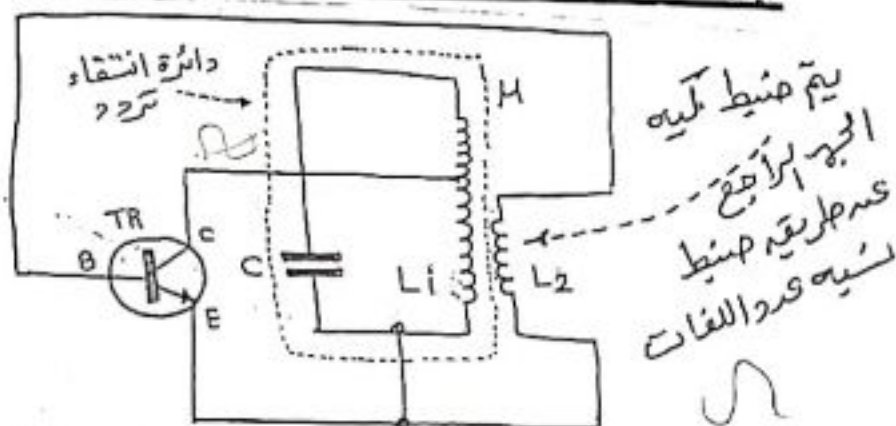
مقاومة
دخول

مقاومة
خروج

شكل يوضح
العوامل الخارجية
التي تؤثر على
عمل دائرة التدريب



١- دائرة مذبذب الربط الخلفي



- ١- يتم التخمّن في التقديرات الخلفية الموجية عن طريق ضبط سوية عدد اللغات
٢- الملف L_1 الملف C هو عبارة عن دائرة رئيسية كحد أقصى كحد
المرتبط حيث $\sim$
$$F = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_1 \cdot C}}$$

(وهي تمثل حمل للترانسفور)

$$F = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_1 \cdot C}}$$

- ٣- حيث تم التغذية الحلقية عن طريق الحث المتبادل بين اللفين
الـ ١ و ٢ إلى قاعدة الترانسفور حيث يحقق المحول اختلافاً في
زاوية الوجه عقدار 180° $\Rightarrow$
- ٤- الترانسفور المتكامل $N-P-N$ موهل بطريقة المشع اعثر له
حيث يحقق اختلافاً في زاوية الوجه فقدار 180° $\Rightarrow$
وبذلك يكون الاختلاف الكلي في زاوية الوجه 360°
- ٥- ولما زاد معامل الحودة (Φ) لرائه الرئيس فيؤدي ذلك
إلى المحافظة على استقرار تردد المذبذب

وحيثما كان الرد الفاعل من دائرة مذبذب الربط الخلف من العلاقة
التي

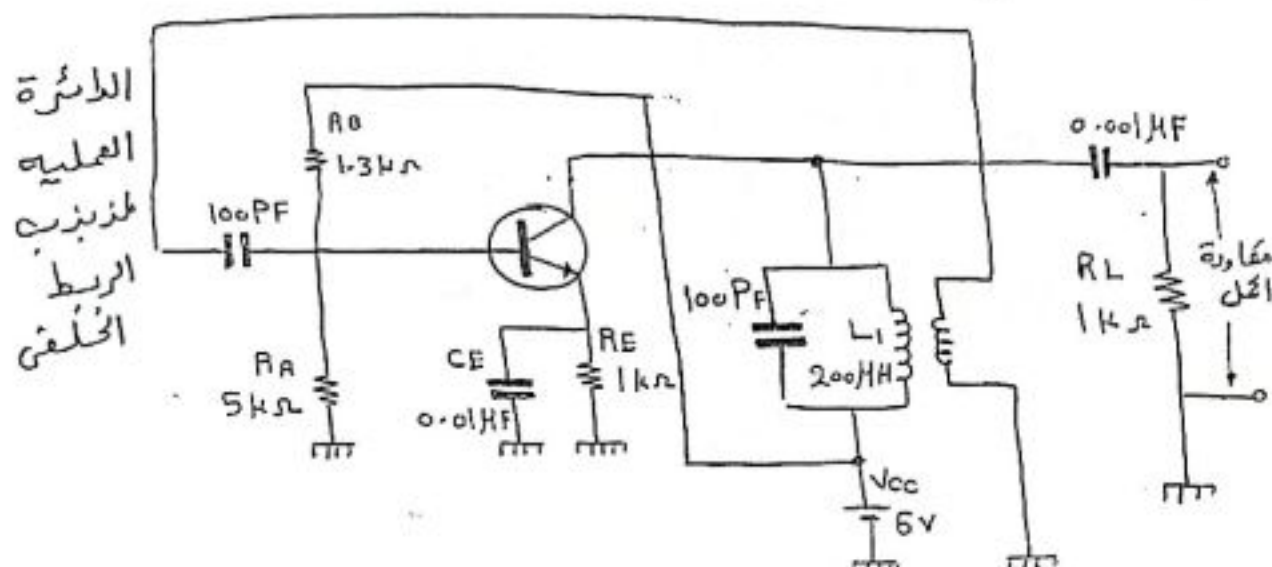
تکرر و غلبه در ربط
الکلی

$$F = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_1 \cdot C}}$$

 H_2

④

Ex(1) أحسب تردد الذبذبة الناشئة عند استخدام دائرة هذبذب من نوع الرابطة الخلفي الموصلة بالشكل الآتي



$F = ??$ $C = 100 \text{ pF}$ $L_1 = 200 \mu\text{H}$ هنري ميكرو

$$F = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 * C}}$$

$$\therefore F = \frac{1}{2\pi\sqrt{200 \times 10^{-6} * 100 \times 10^{-12}}} = 1.13 \times 10^5 \text{ Hz} = 1.13 \text{ MHz}$$

Ex(2) إذا علمت أن تردد هذبذب الرابطة الخلفي هو 1.13 MHz وكانت قيمة حث الملف $L_1 = 200 \mu\text{H}$ أحسب سعة المكثف

Solution

$F = 1.13 \text{ MHz}$ $L_1 = 200 \mu\text{H}$ هنري ميكرو $C = ??$

$$F = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 * C}}$$

$$F^2 = \frac{1}{4\pi^2 * L_1 * C}$$

$$C = \frac{1}{4\pi^2 * L_1 * F^2}$$

$$\therefore C = \frac{1}{4\pi^2 * 200 \times 10^{-6} * (1.13 \times 10^6)^2} = 100 \times 10^{-12} \text{ F} = 100 \text{ pF}$$

(5)

Ex(3) دائرة هينريديت ربط خلفي لتسقيف ملف حثه $L = 200 \mu H$ هنري ميكرو

أحسب ما يلي

1- قيمة المكثف التي تجعل تردد الدائرة الناتجة يساوي (1 MHz)

2- ما هو النطاق الذي تتغير فيه قيمة المكثف متغير حتى ينتج ترددات تقع في النطاق المطلوب $(1 \text{ MHz} \text{ إلى } 2 \text{ MHz})$

solution

① $C = ??$ $L = 200 \mu H$ $F = 1 \text{ MHz}$

② $C = ??$ at $F = 1 \text{ MHz}$

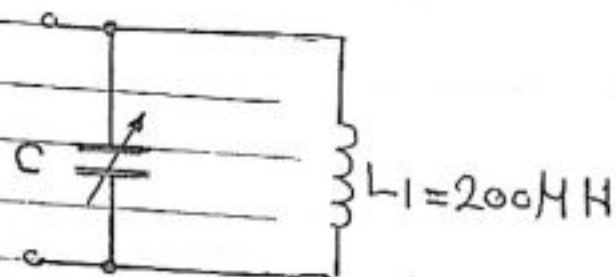
$C = ??$ at $F = 2 \text{ MHz}$

تردد
هينريديت

$F = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 \cdot C}}$

$F^2 = \frac{1}{4\pi^2 L_1 \cdot C}$

$\therefore C = \frac{1}{4\pi^2 L_1 \cdot F^2}$



① $C = \frac{1}{4\pi^2 * 200 * 10^{-6} * (1 * 10^6)^2} = (\quad) \text{ فاراد } F$

② $C = ??$ at $F = 1 \text{ MHz}$ $L_1 = 200 \mu H$ هنري ميكرو

$\therefore C = \frac{1}{4\pi^2 L_1 \cdot F^2}$

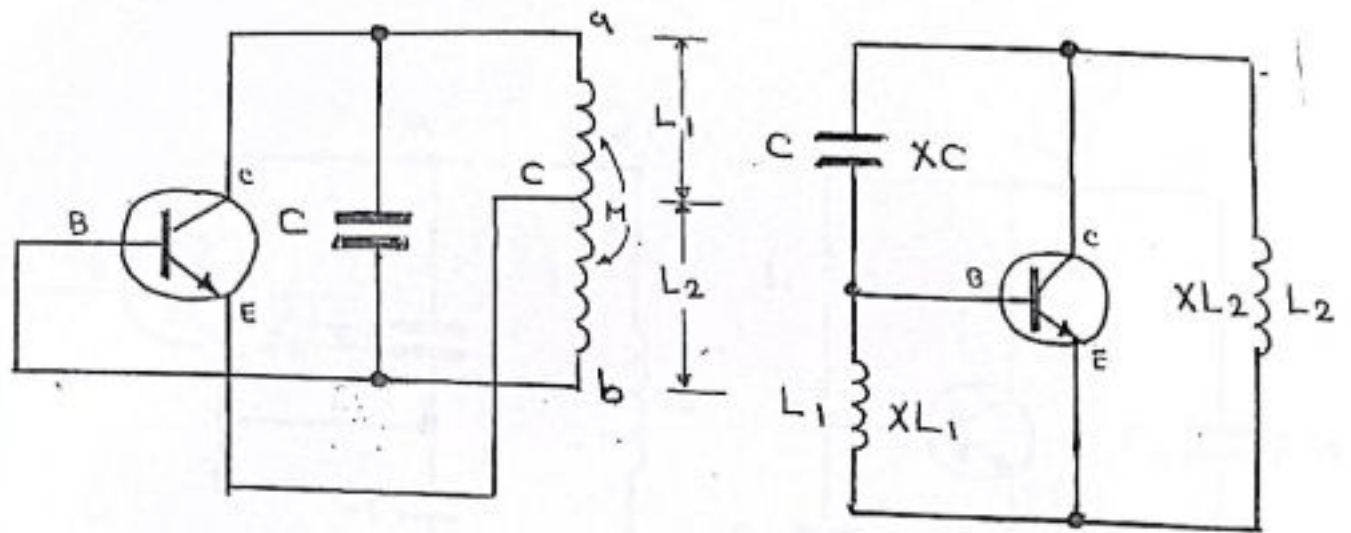
$C = \frac{1}{4\pi^2 * 200 * 10^{-6} * (1 * 10^6)^2} = (\quad) \text{ فاراد } F$

$C = ??$ at $F = 2 \text{ MHz}$ $L_1 = 200 \mu H$ هنري ميكرو

$\therefore C = \frac{1}{4\pi^2 * L_1 \cdot F^2}$

$C = \frac{1}{4\pi^2 * 200 * 10^{-6} * (2 * 10^6)^2} = (\quad) \text{ فاراد } F$

٢- دائرة مزدبذ هارتلي



طريقة العمل:

١- الترانزستور المستخدم يمثل مرحلة تكبير مع نوع $N-P-N$ موصل بطريقة المشع المشترك ويحقق اختلافاً في زاوية الوجه مقدار 180° بين دخله ومخرجه

٢- يتم إسقاط ملف ذو طرف ثالث (Center-tap) بدلاً من إسقاط ملفين لإرجاع جهد التغذية الكافية من المخرج إلى الدخل حيث أن:
 L_1 = معامل الحث الذاتي للملف الابتدائي
 L_2 = معامل الحث الذاتي للملف الثانوي
 M = معامل الربط (معامل الحث المتبادل) بين الملفين

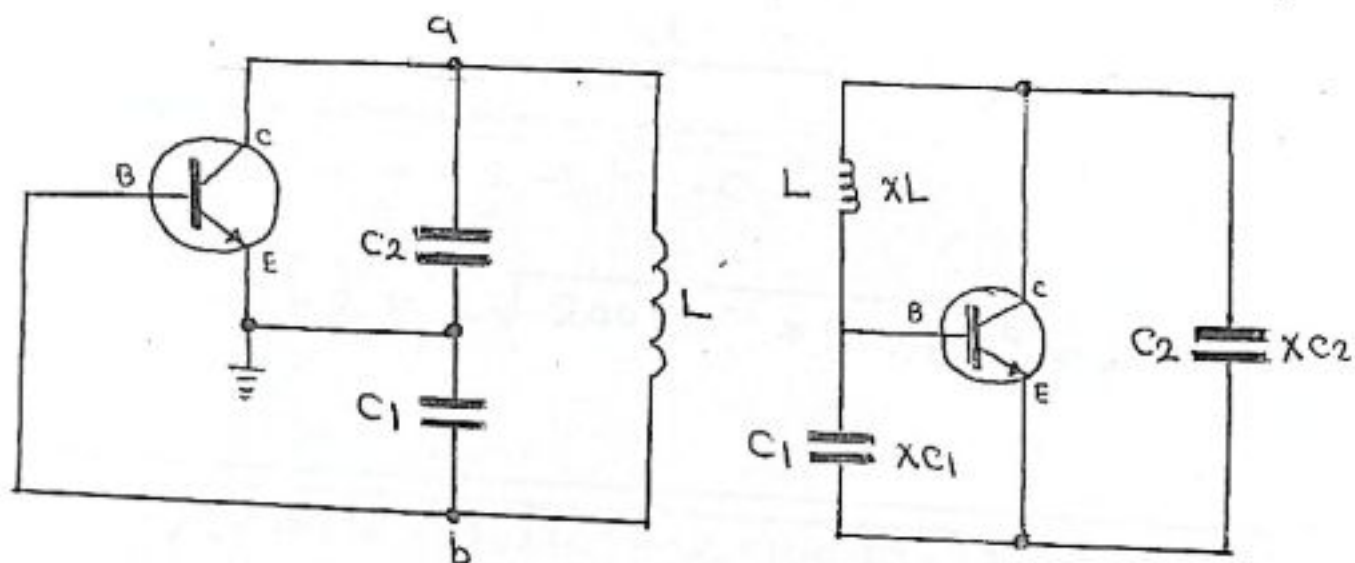
٣- توجب زاوية وجه بين النقطه (a) والنقطه (b) مقدارها 180° وبذلك يكون الاختلاف الكلي في زاوية الوجه 360° مما يعني أنه التغذية الخلفية الحرة هي تغذية مُغذية موجية وهذا هو الشرط الأساسي لعملية التذبذب

٤- ويمكن حساب تردد التذبذب الناشئ من دائرة مزدبذ هارتلي من خلال العلاقة الآتية

$$F = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_1 + L_2 + 2M) \cdot C}} \text{ Hz}$$

$$M = K\sqrt{L_1 \cdot L_2}$$

٣- دائرة مزدبج كولبيتس



طريقة العمل :-

- ١- القارئ مستور المسخدم يمثل مرحلة تلييه من نوعي $N-P-N$ موصل بطريقة المشع المشتركه ويحقق استقلالاً في زاوية الوجهه مقدار 180° بين دخله ومخرجه
- ٢- تم التقنيه الخلفيه الوجهه عن طريق التثخين C_1 و C_2 من مخرج المبر الى دخله حيث تتوجه زاويه وجهه بين النقطه (ا) والنقطه (ب) مقدارها 180°
- ٣- بدلاً من يكون الاختلاف الكلي في زاويه الوجهه 360° وهذا هو الشرط الاساسي لعملية التذبذب
- ٤- التردد الناتج من مزدبج كولبيتس الشراستقراراً من مزدبج هارتلي وعلمه حساب التذبذب الناشئه من دائرة مزدبج كولبيتس من العلقه الآتيه

$$F = \frac{1}{2\pi \sqrt{L * C_t}}$$

$$C_t = \frac{C_1 * C_2}{C_1 + C_2}$$

(٨)

$$\therefore F = \frac{1}{2\pi \sqrt{L * \left(\frac{C_1 * C_2}{C_1 + C_2} \right)}}$$

EX(4) أحسب تردد الذبذبة الناشئة من مذبذبة هارتلي إذا علمت أن
 $K=1$ $L_2=50\text{MH}$ $L_1=200\text{MH}$
 $C=0.001\text{MF}$ $F=??$

Solution

$$\therefore F = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_1 + L_2 + 2M) \cdot C}}$$

$$\therefore M = K\sqrt{L_1 \cdot L_2} = 1\sqrt{200 \times 10^{-6} \cdot 50 \times 10^{-6}} = 100 \times 10^{-6} \text{ H هنري}$$

$$\therefore F = \frac{1}{2\pi\sqrt{(200 \times 10^{-6} + 50 \times 10^{-6} + 2 \cdot 100 \times 10^{-6}) \cdot 0.001 \times 10^{-6}}} = 240 \times 10^3 \text{ Hz} = 240 \text{ KHz}$$

EX(5) أحسب تردد الذبذبة الناتجة من مذبذبة كولبيتس إذا علمت أن
 $L=200\text{MH}$ $C_1=C_2=200\text{PF}$ $F=??$

Solution

$$\therefore F = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C_t}}$$

$$\therefore C_t = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} = \frac{200 \times 200}{200 + 200} = 100 \text{ PF}$$

$$\therefore F = \frac{1}{2\pi\sqrt{200 \times 10^{-6} \cdot 100 \times 10^{-12}}} = 1.13 \times 10^6 \text{ Hz}$$

EX() دائرة مذبذبة كولبيتس تقدم ملفي حثه (؟ ميكرو هنري)
 وكان تردد المذبذب يساوي (؟ ميغا هرتز) وكانت قيمة سعة المكثف
 الأول ضعف قيمة سعة المكثف الثاني ($C_1 = 2C_2$)
 أحسب قيمة كل من C_1 و C_2 اللذين لهما هذا التردد

EX(6) أحسب قيمة المكثف C اللازمة لإنتاج تردد قيمته 1 MHz من

دائرة مزدوجة هارتلي إذا علمت أنه $L_1 = 50 \mu H$ $L_2 = 6 \mu H$ $M = 4 \mu H$ $C = ??$

تردد مزدوج هارتلي $F = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_1 + L_2 + 2M) \cdot C}}$

$F^2 = \frac{1}{4\pi^2(L_1 + L_2 + 2M) \cdot C}$

$C = \frac{1}{4\pi^2(L_1 + L_2 + 2M) \cdot F^2}$

$\therefore C = \frac{1}{4\pi^2(50 \times 10^{-6} + 6 \times 10^{-6} + 2 \times 4 \times 10^{-6}) \cdot (1 \times 10^6)^2} = () F$ فاراد

EX(7) دائرة مزدوجة هارتلي تنتج تردد قيمته (2 MHz) وكانت

قيمته $L_1 = 10 \mu H$ $L_2 = 20 \mu H$ $M = 8 \mu H$ $C = ?$ المكثف C اللازمة لإنتاج هذا التردد إذا ما علم معامل التآثر بين اللغتين

EX(8) دائرة مزدوجة هارتلي أقدم مكثف سعته $C = 0.002 \mu F$ وكانت النسبة بين اللغتين $\frac{L_1}{L_2} = \frac{1}{3}$ أحسب قيمته كل من

L_1 L_2 اللازمة لإنتاج تردد قيمته (340 kHz) وكانت

قيمته $M = 200 \mu H$

معلومه في مزدوج الربط الخلفي :- مشكلة مزدوج الربط الخلفي أنه إذا معامل الجودة (Q) لدائرة الرنين المتصلة بدائرة مجمع الترانزستور ذات الممانعة الصغيرة

يحدث انخفاض في معامل الجودة الفعلي وبالتالي فحصل على دوائر غير مستقرة

وتم علاج هذه المشكلة عن طريق إستخدام محول ملف الابتدائي L_1 له

نقطة منتصف (center tap) حتى نطيع عبر محوّل ضبط نسبة عدد اللفات

$(\frac{L_1}{L_2})$ فيتم ضبط ممانعة دائرة الرنين بحيث لا تتأثر بممانعة خرج الترانزستور

وهذا يسمى بتوافق الممانعة الذي يؤدي إلى استقرار تردد المزدوج

EX(1) دائرة منبذية كوليبتون تستخدم ملف حثه 100MH وكان
تردد المنبذ (1MHz) أحسب C_1 و C_2

إذا علمت $C_1 = 0.7 C_2$

Solution

$L = 100\text{MH}$ $F = 1\text{MHz}$ $C_1 = ??$ $C_2 = ??$

$C_1 = 0.7 C_2$

$\therefore F = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C_t}}$

$\therefore C_t = \frac{C_1 * C_2}{C_1 + C_2}$

$\therefore C_t = \frac{0.7 C_2 * C_2}{0.7 C_2 + C_2}$

$\therefore C_t = \frac{0.7 C_2 * C_2}{1.7 C_2}$

$C_t = \frac{0.7 C_2}{1.7} = 0.41 C_2$

$\therefore F = \frac{1}{2\pi\sqrt{L * 0.41 C_2}}$

$\frac{2}{F} = \frac{1}{4\pi^2 L * 0.41 C_2}$

$C_2 = \frac{1}{4\pi^2 L * 0.41 F^2}$

$C_2 = \frac{1}{4\pi^2 * 100 \times 10^{-6} * 0.41 (1 \times 10^6)^2} =$

Ex: أحسب قيمة المكثف C_1 اللازمة لإنتاج دذبذب ذات تردد ٥ راميهرتز
 في دائرة دذبذب كولبيتس عند إستخدام ملف حثه ١٠٠ ميكروهنري
 وكانت سعة المكثف الأول تساري سعة المكثف الثاني ($C_1 = C_2$)

دذبذب كولبيتس

Solution

$$C_1 = ?? \quad F = 1.5 \text{ MHz} \quad L = 100 \mu\text{H} \quad C_1 = C_2$$

$$\therefore F = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C_t}}$$

$$\therefore C_t = \frac{C_1 * C_2}{C_1 + C_2}$$

$$\therefore C_t = \frac{C_2 * C_2}{C_2 + C_2}$$

$$\therefore C_t = \frac{C_2 \cdot \cancel{C_2}}{2\cancel{C_2}} = 0.5 C_2$$

$$\therefore F = \frac{1}{2\pi\sqrt{L * 0.5 C_2}}$$

$$\therefore F^2 = \frac{1}{4\pi^2 * L * 0.5 C_2}$$

$$\therefore C_2 = \frac{1}{4\pi^2 * L * 0.5 * F^2}$$

$$\therefore C_2 = \frac{1}{4\pi^2 * 100 \times 10^{-6} * 0.5 * (1.5 \times 10^6)^2} = \quad \text{فالهـ} \quad)F$$

$$\therefore C_1 = C_2 =$$

EX(1)

دائرة هذبية هارتلي تستخدم مكثف سعته $C = 0.001 \mu F$ وكانت النسبة بين الملفين $L_1 = 4L_2$ أحسب قيمة كل من L_1 و L_2 اللازمه لإنتاج تردد قيمته 240 KHz وكانت

قيمة $M = 100 \mu H$.

هذبية هارتلي

solution

$$C = 0.001 \mu F \quad L_1 = 4L_2 \quad L_1 = ?? \quad L_2 = ??$$

$$F = 240 \text{ KHz} \quad M = 100 \mu H$$

$$\therefore F = \frac{1}{2\pi \sqrt{(L_1 + L_2 + 2M) \cdot C}}$$

$$\therefore L_1 = 4L_2$$

$$\therefore L_1 = 4*$$

$$\therefore F = \frac{1}{2\pi \sqrt{(4L_2 + L_2 + 2M) \cdot C}}$$

$$\therefore F = \frac{1}{2\pi \sqrt{(5L_2 + 2M) \cdot C}}$$

$$\therefore \frac{1}{F^2} = \frac{1}{4\pi^2 (5L_2 + 2M) \cdot C}$$

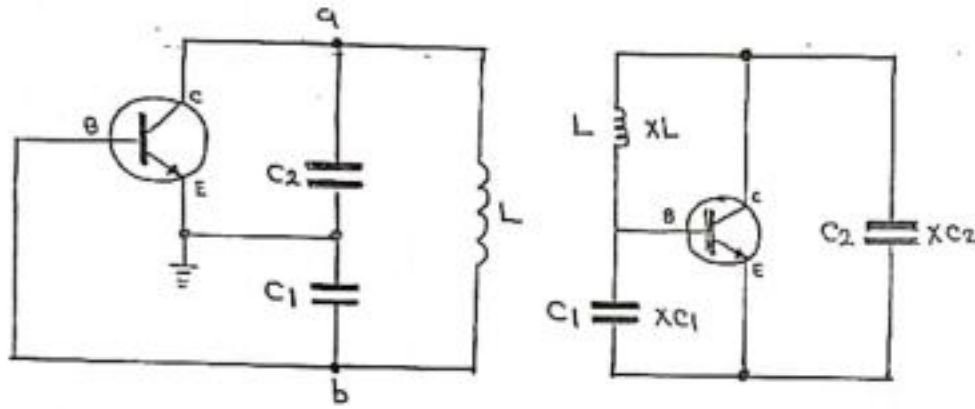
$$(5L_2 + 2M) = \frac{1}{4\pi^2 * F^2 * C}$$

$$5L_2 = \left(\frac{1}{4\pi^2 * F^2 * C} \right) - 2M$$

$$\therefore L_2 = \frac{\left(\frac{1}{4\pi^2 * F^2 * C} \right) - 2M}{5}$$

$$L_2 = \frac{\left(\frac{1}{4\pi^2 * (240 \times 10^3)^2 * 0.001 \times 10^{-6}} \right) - 2 \times 100 \times 10^{-6}}{5} = () \mu H$$

٣- دائرة مزدوجة كولبيتس



طريقة العمل:

١- الترانزستور المقدم يمثل مرحلة تكبيرية من نوعي $N-P-N$ موصل بطريقة المشع المسترارة ويحقق اختلافاً في زاوية الوجه عقباراً 180° بين دخله ومخرجه

٢- يتم التغذية الخلفية المرحلية عن طريق التلخفين C_1 و C_2 مخرج التلخزين يدخله حيث توجد زاوية وجه بين النقطه (أ) والنقطه (ب) مقدارها 180°

٣- وبذلك يكون الاقتراف الكلي في زاوية الوجه 360° وهذا هو الشرط الاساسي لعملية التذبذب

٤- التردد الناتج من مزدوجة كولبيتس أكثر استقراراً من مزدوجة هارتلي

وعليه حساب التذبذب الناشئ من دائرة مزدوجة كولبيتس من العلاقة الآتية

$$F = \frac{1}{2\pi \sqrt{L * C_t}}$$

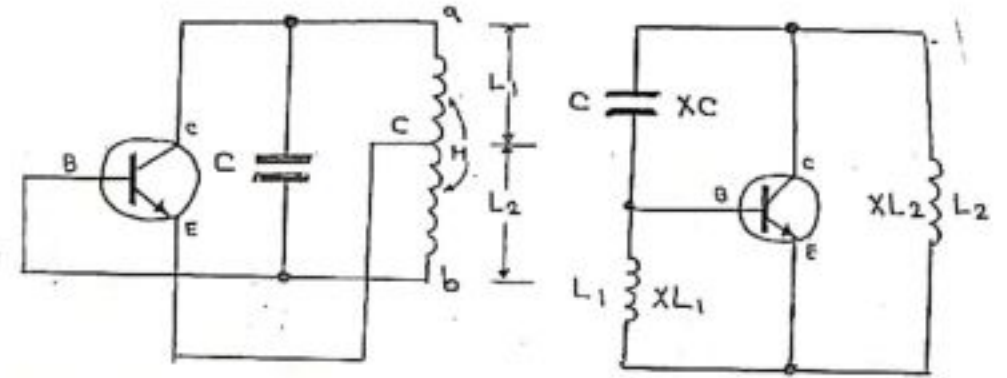
$$C_t = \frac{C_1 * C_2}{C_1 + C_2}$$

(٨)

$$\therefore F = \frac{1}{2\pi \sqrt{L * \left(\frac{C_1 * C_2}{C_1 + C_2}\right)}}$$

(١٤)

٢- دائرة مزدوجة هارتلي



طريقة العمل:

١- الترانزستور المستخدم يمثل مرحلة تكبيرية من نوعي $N-P-N$ موصل بطريقة المشع المسترارة ويحقق اختلافاً في زاوية الوجه عقباراً 180° بين دخله ومخرجه

٢- يتم إسقاط ملف L_2 وطرف ثالث (Center-tap) بدلاً من إسقاط ملفين لإرجاع جهد التغذية الخلفية من المخرج إلى الدخل

حيث أن $L_1 =$ معامل المشع الناتج للملف الرباعي $L_2 =$ معامل المشع الناتج للملف الثانوي $M =$ معامل الربط (معامل المشع المتبادل) بين الملفين

٣- توجد زاوية وجه بين النقطه (أ) والنقطه (ب) مقدارها 180° وبذلك يكون الاقتراف الكلي في زاوية الوجه 360° ما يعنى أن التغذية الخلفية المرحلية هي تغذية موصلة وهذا هو الشرط الاساسي لعملية التذبذب

٤- ويمكن حساب تردد التذبذب الناشئ من دائرة مزدوجة هارتلي من خلال العلاقة الآتية

$$F = \frac{1}{2\pi \sqrt{(L_1 + L_2 + 2M) * C}} \text{ HZ}$$

$$M = K \sqrt{L_1 * L_2}$$

(٧)

أسئلة الباب الرابع

1- في دائرة المذبذب ذات الربط الخلفي استخدام ملف ($L = 200 \mu H$)

للإجابة ما يلي :

f

أ- ما قيمة المكثف الذي يجعل تردد المذبذبات الناتجة يساوي 1 MHz ؟

ب- ما هو النطاق الذي تتغير فيه قيمة مكثف متغير حتى ينتج ترددات تقع

f

f

في النطاق من 1 MHz إلى 2 MHz ؟

2- أحسب قيمة المكثف C اللازمة لإنتاج تردد قيمته 1 MHz من دائرة

مذبذب هارتلي الموضحة في الشكل 3-14 عند استخدام $L = 50 \mu H$ و

$L_2 = 6 \mu H$ و $M = 4 \mu H$

3- ما المقصود بدائرة انتقاء التردد ؟

4- اذكر انواع المذبذبات تستخدم الملف والمكثف ؟

5- ماهي شروط توليد المذبذبات ؟

6- ماهي خواص دوائر المذبذب ذي الملف والمكثف ؟

7- ماهي شروط استقرار مذبذبات تستخدم ملف ومكثف ؟

8- احسب قيمة المكثف C اللازمة لإنتاج تردد قيمته 1.13 MHz من دائرة

مذبذب كولبيتس عند استخدام ملف حثه 200 UH واذا كان $C_1 = C_2$

9- احسب الحث لكل من الملفين L_1 و L_2 اللازمة لإنتاج تردد قيمته 240 KHz

من دائرة مذبذب هارتلي عند استخدام مكثف سعته $C = 0.001 \mu F$ وكان النسبة بين الملفين

$L_1 = 4 L_2$, $M = 100 \mu H$

10- اشرح دائرة ومع رسم الدائرة المكافئة لكل مذبذب (هارتلي - كولبيتس) ؟

11- اشرح مع الرسم دائرة مذبذب ذات ربط خلفي ؟

المادة

اتصالات الكترونية

الباب الخامس

اجهزة الاستقبال الاذاعية
(الراديو)

الباب الخامس :- * أجهزة الاستقبال الإذاعية «راديو» «Radio»
* ماهي أنواع أجهزة الاستقبال الإذاعية «الراديو» من حيث طريقة التعديل

٢- أجهزة استقبال اذاعية (راديو) A.M (تعديل إتساي A.M)

وهي أجهزة تستقبل الموجات المعدلة إتساي A.M في النطاق
التردد الذي يبدأ منه [500 KHz : 30 MHz]

(ب) أجهزة استقبال اذاعية راديو F.M (تعديل تردد F.M)

وهي أجهزة تستقبل الموجات المعدلة بتردد F.M في النطاق
التردد الذي يبدأ منه [88 : 108 MHz]

* ماهي أنواع أجهزة الاستقبال الإذاعية لموجات A.M

٢- أجهزة الاستقبال المتزامنة :-

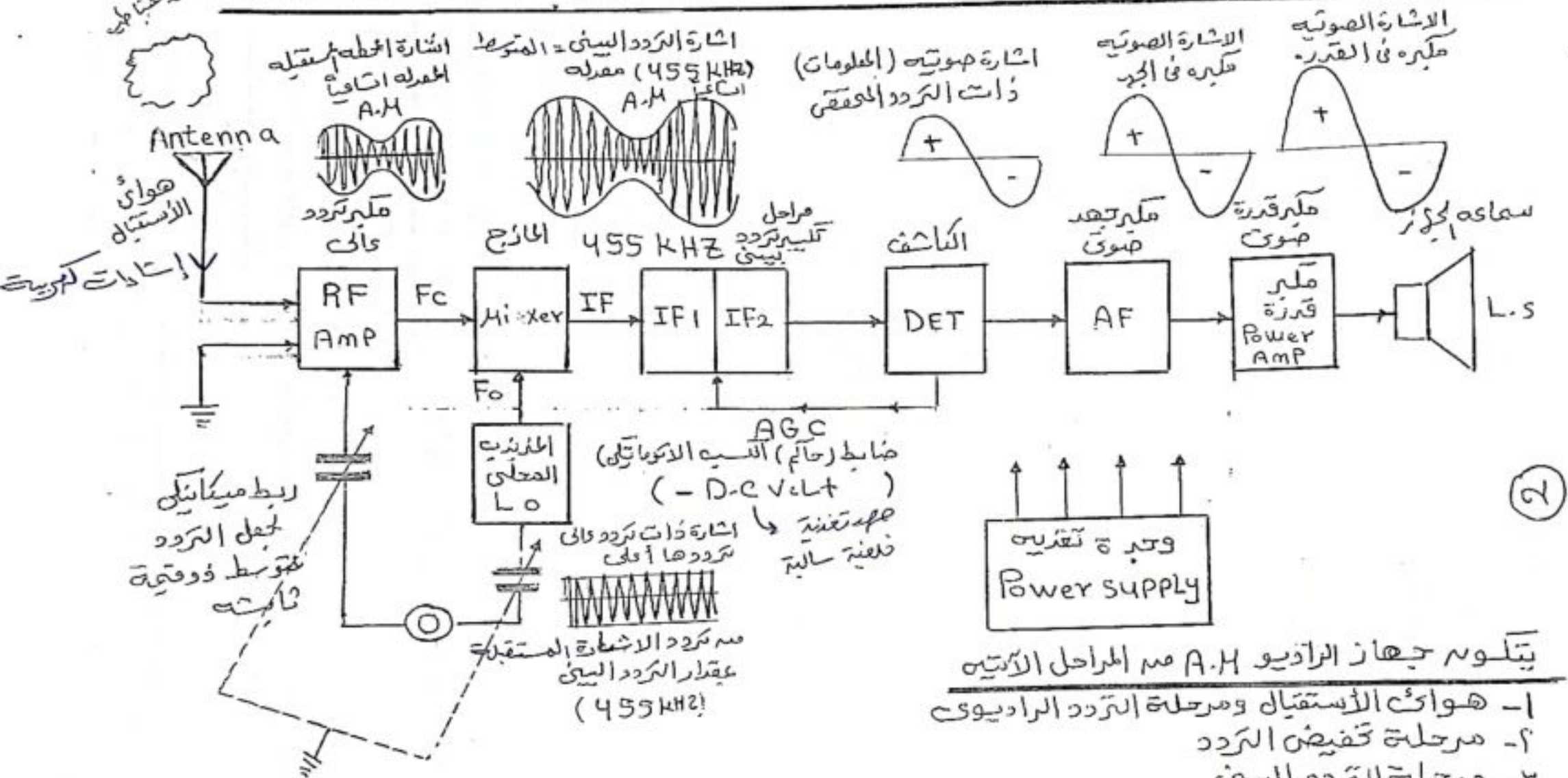
في هذا النوع تلوم الترددات الناتجة في قسم الاستقبال والمستعمله
في عملية التشفير متزامنة مع الترددات الناتجة من طرف المذبذب في قسم
الترسالة

(ب) أجهزة الاستقبال الغير متزامنة :-

في هذا النوع لا يشرط أن تلوم الترددات الناتجة في قسم الاستقبال
متزامنة مع الترددات الناتجة من طرف المذبذب في قسم الإرسال
أي أن الترددات الناتجة في قسم الاستقبال ليس لها أي علاقة
مع ترددات قسم الإرسال

حيث يعتبر جهاز الاستقبال الإذاعي الوبر هترودايم
من أكثر هذه الأنواع شيوعاً .

1- إرسم المخطط الزمنى لوقت لجهاز استقبال افادى «راديو» A.M. سوبر هترودايس



أولاً :- هوائ الاستقبال و مرحلة التردد الراديوي :-

١- هوائ الاستقبال :-

يقوم بالتقاط الموجات اللاسلكية المنتشرة في الهواء وتحويلها إلى إشارات كهربائية

٢- دائرة إختيار (هوائ توافقى)

هى عبارة عن دائرة رنين توازى تقوم بإختيار المحطة المراد سماعها ورفع بقية المحطات (إختيار موجة A.M)

٣- ملر تردد عال RF-AMP

يقوم بتكبير جهد إشارة المحطة المستقبلة المعدلة إشارياً A.M

ثانياً :- مرحلة تخفيض التردد :-

هى مرحلة تعمل على تخفيض التردد العالى وتحويله إلى تردد يبنى (متوسط).
فيمته (455 KHz) ن أميزه A.M و قيمته (10.7 MHz)
في أميزه F.M حيث تتكون هذه المرحلة من المراحل الآتية

١- المذبذب المعالى L o :-

يقوم المذبذب المعالى بتوليد إشارة ذات تردد عال تردد لها أعلى من تردد الإشارة المستقبلة بمقدار قيمة التردد البينى (المتوسط) (455 KHz)

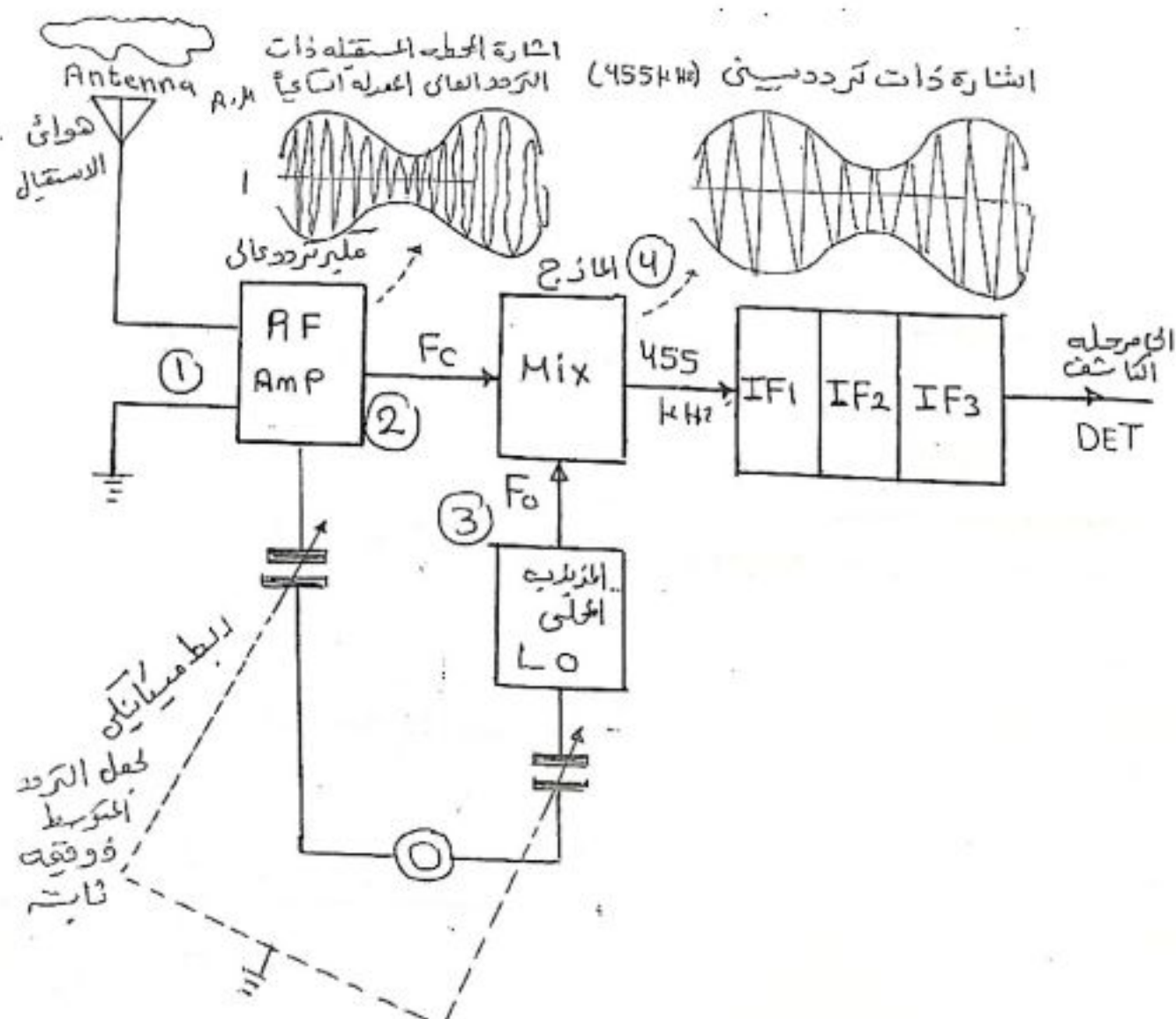
٢- المازج (Mixer) :-

مقوم المازج خلط (بمزج) ترددين هما تردد الإشارة المستقبلة F_c وتردد المذبذب المعالى F_o فينتج من عملية الخلط مجموعة من الترددات هما كما يلي

٢- تردد الإشارة المستقبلة F_c (ب) تردد المذبذب المعالى F_o
ج- مجموع الترددين ($F_o + F_c$) (د) الفرق بين الترددين ($F_o - F_c$)
هـ- مجموعة من التوافقيات

حيث يتم إختيار الفرق بين الترددين لأنه يمثل قيمة التردد البينى المراد الحصول عليه (455 KHz) وذلك عن طريق دوائر رنين متعمتة على هذا التردد

والرسم التالى يوضح ذلك



رابعاً؟ - مرحلة الكاشف DET التردد المسبق

هي مرحلة تتكون من مرحلتين أو ثلاث مراحل لتكبير التردد المسبق (455 KHz) (IF1, IF2, IF3) وتقوم بتكبير هذه إشارة التردد المسبق (455 KHz) الناتجة من مخرج مرحلة المازج (فعلها يكسب هذه المرحلة = 1000)

خامساً؟ - مرحلة الكاشف؟

هي مرحلة يتم فيها فصل واستخلاص الإشارة الصوتية ذات التردد المنخفض (إشارة المعلومات) عن الموجة الحاملة ذات التردد العالي (بمعنى إزالة التعديل الحادث في محطات الإرسال)

سادساً:- مرحلة التردد السمعي:-

هي المرحلة التي تأت بعد مرحلة الكاشف وتتلوه من المراحل اللاحقة

١- مكبر جهد صوت:-

يقوم بتكبير جهد الإشارة الصوتية الناتجة من خرج مرحلة الكاشف

٢- مكبر قدرة صوت:-

يقوم بتكبير قدرة الإشارة الصوتية بالقدر اللازم لتشغيل السماعة

٣- السماعة

وهي تقوم بتحويل الاشارات الصوتية الكهربائية إلى صوت مسموع

سادساً:- حالم (ضابط) الترددات (A.G.C) في الامتصاص

هو عبارة عن وسيلة تستخدم لجعل مستوى أداء الصوت ثابتاً ⁴ ₇ ²⁰²²

(-D.C Volt)

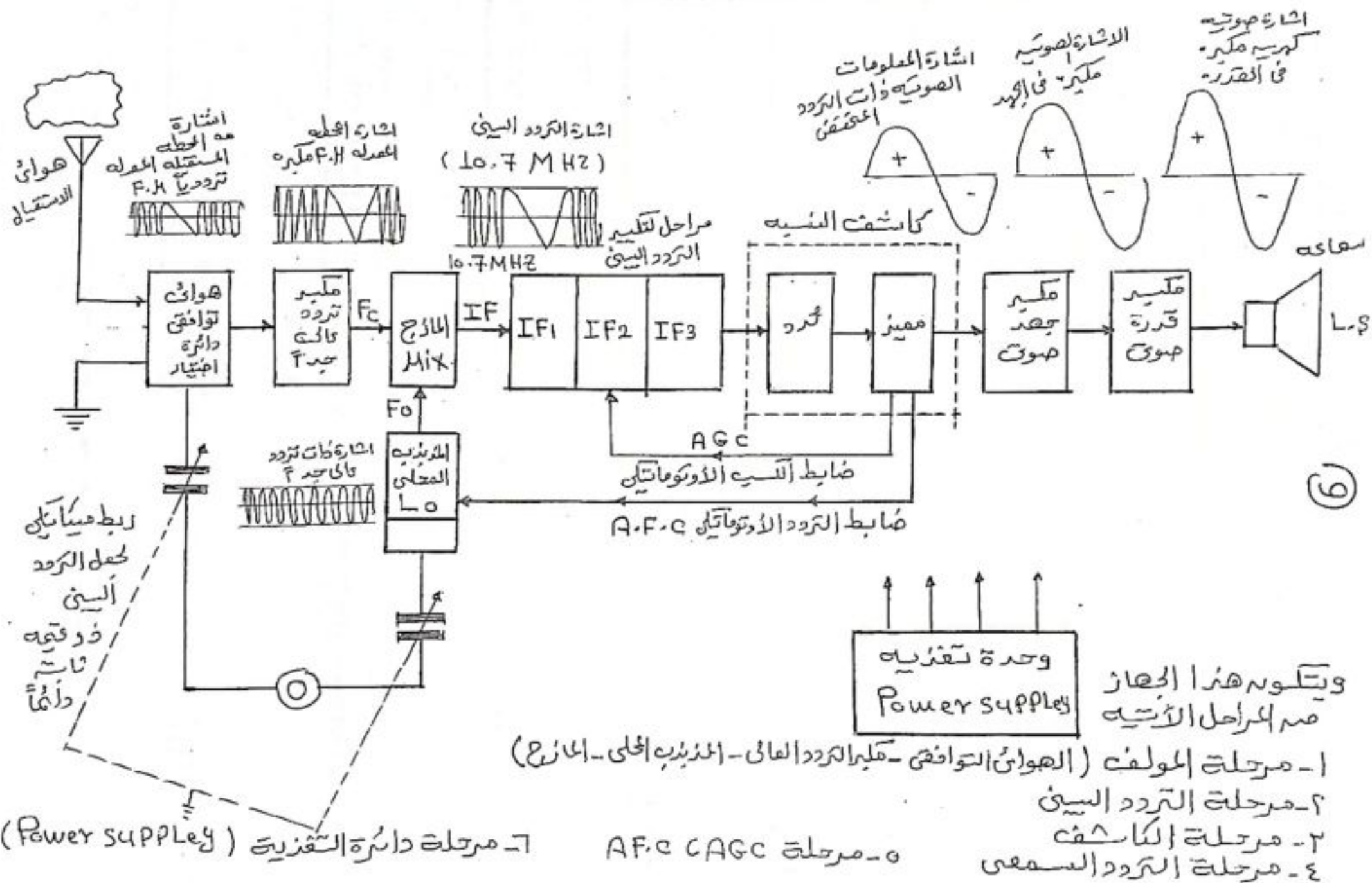
لجميع المحطات المستقلة وذلك عن طريق جهد اختيار سالب يؤخذ من خرج مرحلة الكاشف

كتقنيته خاضعة تالته ويغذي به مكبرات التردد البيني والعالي التي تسبق مرحلة الكاشف ويتوقف قيمة هذا الجهد على شدة الإشارة المستقبلة

سابعاً:- دائرة التقوية Power supply

هي التي تقوم بتوفير الجهود الكهربائية المستقرة اللازمة لتشغيل مراحل الجهاز المختلفة

٤- رسم المخطط المبرمج لجهاز استقبال اذاعي ذو تفعيل ترددي F.M (سوبر هتروداين)



أولاً- مرحلة المولقة

١- هوائى الاستقبال

يقوم بالتقاط الموجات الكهرومغناطية به التسمية في الراديو وتحويلها إلى إشارات كهربية

٢- هوائى توافقى

هي عبارة عن دائرة بين توائرى تقوم باختيار المصطف المراد سمياً ورفض باقي المصطفات (إختيار موجة F.M)

٣- ملير التردد العالى جداً

وهو يقوم بتليير جهه الاشارة المستقبلة لمخرجة تردد يـ F.M

٤- المذبذب الحلى ١٥

يقوم المذبذب المعلى بتوليد اشارة ذات تردد عالى جداً ترددها اعلى من تردد الاشارة المستقبلة بمقدار قيمة التردد السيى (10.7 MHz)

٥- المازج (المالط) Mixer

يقوم المازج بخلط ترددين هما تردد الاشارة المستقبلة F_c وتردد المذبذب المعلى F_o فينتج من عليهما الخلط مجموعة من الترددات هما كمايلي
(٢) تردد الاشارة المستقبلة F_c (ب) تردد المذبذب المعلى F_o
(ج) مجموع الترددين $(F_o + F_c)$ (د) الفرق بين الترددين $(F_o - F_c)$
(هـ) مجموعة من التوافقيات

حيث يتم إختيار الفرق بين الترددين لأنه يمثل قيمة التردد السيى المراد الحصول عليه (10.7 MHz) وذلك عن طريق دوائر بين منفعة على هذا التردد

ثانياً- مرحلة التردد السيى

هي عبارة عن ثلاث مراحل لتليير التردد السيى بدلاً من مرحلتين في جهاز A.M وتقوم هذه المراحل لتليير جهه الاشارة التردد السيى الناتجة من المازج
(F_1 , F_2 , F_3)

ثالثاً: مرحلة الكشف:-

وتتكون من مرحلتين هما المحدد والمميز

١- المحدد :- هي عبارة عن دائرة تقضي في إزالة والتخلص من الشوائب والتداخلات

٢- المميز :- يقوم المميز بقبول التغير في التردد إلى تغير في الاستجابة بهدف الحصول على إشارة المعلومات الصوتية (كشف)

رابعاً :- مرحلة التردد السمعى

هي المرحلة التي تأتى بعد مرحلة كشف النسخ وتتكون من المراحل الآتية

١- مكبر جهد صوتي :-

وهو يقوم بتكبير جهد الإشارة الصوتية الخارجة من مرحلة كشف النسخ

٢- مكبر قدرة صوتي :-

وهو يقوم بتكبير قدرة الإشارة الصوتية بالقدرة اللازمة لتشغيل السماعة

٣- السماعة

تقوم بتحويل الاشارات الصوتية الكهربائية إلى صوت مسموع

خامساً :- مرحلة (ضابط التردد اللاكوماتيكي AGC - ضابط التردد اللاكوماتيكي A.F.C

١- ضابط التردد اللاكوماتيكي A.G.C

نفس الشرح الموجود في جهاز A.M ونفس الوظيفة

٢- ضابط التردد اللاكوماتيكي A.F.C

يسبقه للمحافظات على استقرار تردد المذبذب المعلى :-

(أي ضبط قيمة تردد المذبذب المعلى على القيمة المطلوبة)

سادساً :- دائرة التغذية Power supply

هي التي تقوم بتوفير الجهود الكهربائية المسقاة اللازمة لتشغيل

مراحل الجهاز المختلفة

١- اذكر أهم الاختلافات بين النمط المزدوج لجهاز A.M وجهاز F.M *

استفاد أجهزة F.M تزود مرحلة التردد الراديوي بمضخم تردد راديوي ولا يلتفت في مرحلة توليف فقط كما هو الحال في أجهزة A.M

٢- القيمة الشائعة للتردد البيني في أجهزة A.M (455 KHz)
بيانات أجهزة F.M (10.7 MHz)

٣- مرحلة التردد الراديوي التي تتكون من وحدة توليف الهوائ ومكبر التردد الراديوي والمذبذب المحلي والمزاح يطلق عليه اسم المولف (Tuner) مع استقراء هوائي استقبال تلسكوبي ودلالة في أجهزة F.M

٤- عدد مراحل تكبير التردد البيني في أجهزة A.M عبارة عن مرحلتين البيني بينما في أجهزة الاستقبال F.M عبارة عن ثلاث مراحل لتكبير التردد

٥- يتلف تصميم كاشف A.M مع تصميم كاشف F.M

٦- تضاع دائرة المحدد (Limiter) في أجهزة F.M حذف والتخلص من الشوشرة والتداخلات غير موجودة في أجهزة A.M

٧- يستخدم مضابط التردد الاكوماتي A.F.C في أجهزة F.M للمحافظة على استقرار تردد المذبذب المعلى (مضبطه كدقة معينة) غير موجود في أجهزة A.M

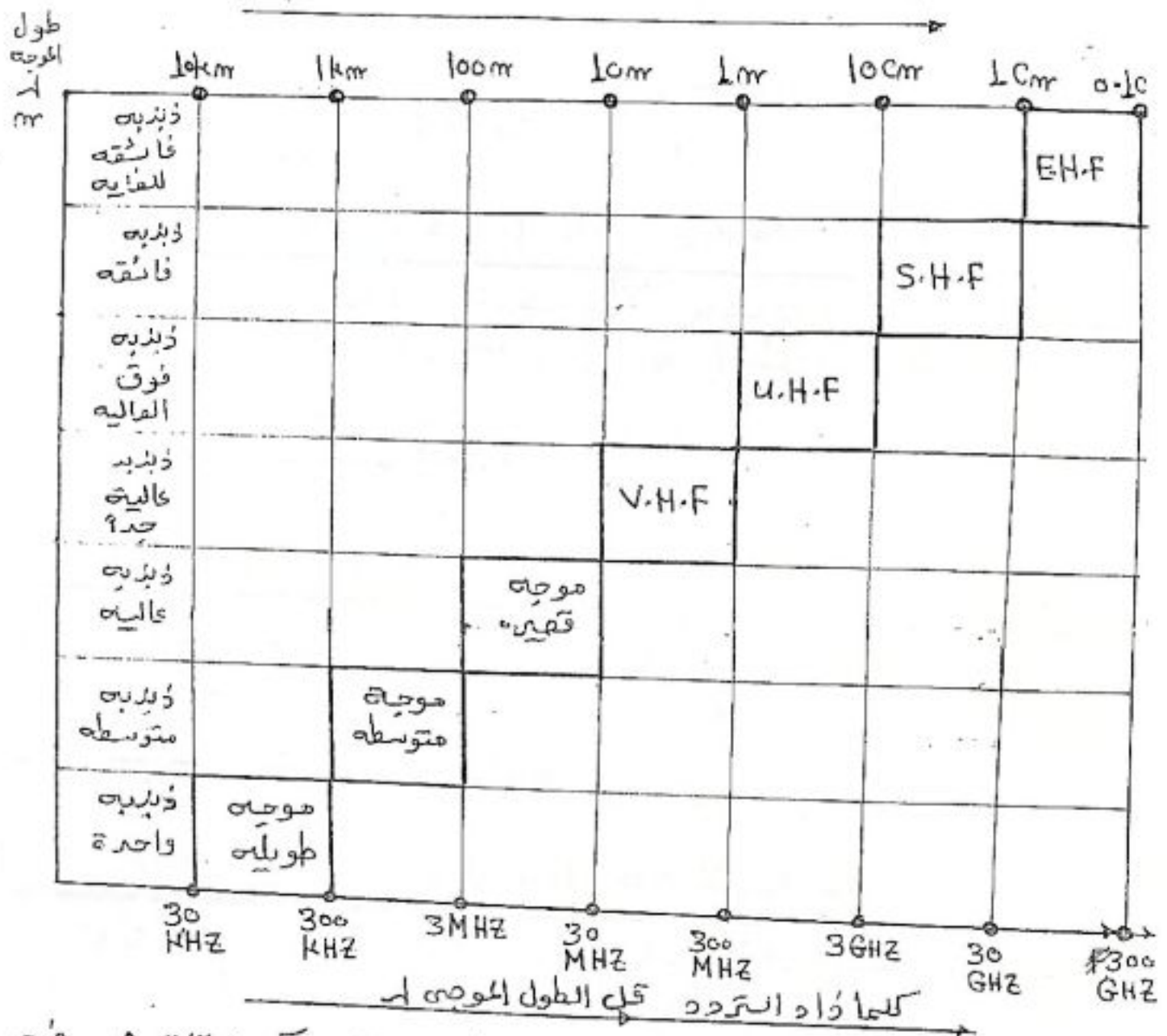
٨- تعمل أجهزة الاستقبال الاذاعي A.M عند نطاق ترددي من [500 KHz : 30 MHz]

بينما تعمل أجهزة الاستقبال الاذاعي F.M عند نطاق ترددي من

[88 : 108 MHz]

٩- يصعب التخلص من الشوشرة والتداخلات في أجهزة A.M بينما في أجهزة F.M يلب التخلص من الشوشرة والتداخلات بواسطة المحدد ⑨

أقسام الموجات الراديوية



الموجات الراديوية هي موجات كهرومغناطيسية (إسلكية) تنتشر في الفراغ بسرعة $(3 \times 10^8 \text{ m/sec})$ وتقل عازمين المعلومات والرسائل في كل ثانية وتتكون من الأقسام الآتية

١- قسم الترددات المنخفضة جداً V.L.F (30 KHz : 300 KHz)

يسخدم هذا القسم في أجهزة الكفران والبلح والطول الموجي له من (1 km : 10 km)

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{30 \times 10^3} = 10000 \text{ m} = 10 \text{ km}$$

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{300 \times 10^3} = 1000 \text{ m} = 1 \text{ km}$$

٢- قسم الترددات المتوسطة (M.F) (300 KHz : 3 MHz)

يسقط هذا القسم في نطاقات البث الإذاعي ويتراوح الطول الموجي له من (1 km : 100 m)

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{3 \times 10^6} = 100 \text{ m}$$

٣- قسم الترددات العالية H.F (3 MHz : 30 MHz)

يسقط هذا القسم في بعض أنظمة الهواتف وأنظمة الاتصال بين الطائرات ويتراوح الطول الموجي له (10 m : 100 m)

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{30 \times 10^6} = 10 \text{ m}$$

٤- قسم الترددات العالية جداً V.H.F (30 MHz : 300 MHz)

ويسقط هذا القسم في أنظمة الإرسال والاستقبال التلفزيونية ويتراوح الطول الموجي له (1 m : 10 m)

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{300 \times 10^6} = 1 \text{ m}$$

٥- قسم الترددات المتفوقة U.H.F (300 MHz : 3 GHz)

يسقط هذا القسم في أنظمة التلفزيون وبعض أنظمة الرادار والأنظمة المضاعفة ويتراوح الطول الموجي له (10 cm : 1 m)

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{3 \times 10^9} = 0.1 \text{ m} = 10 \text{ cm}$$

٦- قسم الترددات الفائقة S.H.F (3 GHz : 30 GHz)

ويسقط هذا القسم في بعض أنظمة الرادار واتصالات الميكرويف وأنظمة الاتصالات الحركية ويتراوح الطول الموجي له (1 cm : 10 cm)

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{30 \times 10^9} = 0.01 \text{ m} = 1 \text{ cm}$$

٧- قسم الترددات الفائقة للغاية E.H.F (30 GHz : 300 GHz)

يسقط هذا القسم في أنظمة القطارات وبعض أنظمة الرادار ويتراوح الطول الموجي له (1 mm : 0.1 cm)

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{300 \times 10^9} = 0.001 \text{ m} = 0.1 \text{ cm}$$

اسئلة الباب الخامس

- ✓ 1- اذكر انواع التعديل ؟ وتردد كل نوع ؟
- ✓ 2- اذكر أنواع أجهزة الاستقبال لموجة AM ؟
- ✓ 3- اذكر انواع الترددات المستخدمة في الموجات الراديوية ؟ واستخدم كل نوع
- ✓ 4- اشرح مع الرسم المخطط الصندوقى لجهاز الاستقبال الراديو AM بسوبر هيدروداين ؟
- ✓ 5- اشرح مع الرسم المخطط الصندوقى لجهاز الاستقبال الراديو FM بسوبر هيدروداين ؟
- ✓ 6- تكلم عن وظيفة المراحل الآتية في أجهزة الاستقبال الاذاعية:
مرحلة المذبذب المحلى - مرحلة المازج - مرحلة الكاشف -
مرحلة تحكم (ضبط) التردد الاوتوماتكى (AFC). في استقبال موجة FM
- ✓ 7- اذكر الاختلافات بين المخطط الصندوقى لأجهزة الاستقبال لموجة AM
FM, ؟